Nəqliyyat vasitələrinin diaqnostikası

1. Diaqnostikanın əsas anlayışları

Diaqnostikaya aid verilən materialların şərhindən aydın görünür ki, diaqnostika sözü mürəkkəb bir termin olmaqla bərabər bir sıra texniki anlayışlarla (texniki vəziyyət, işləmə qabiliyyəti, resurs, imtina və s.) sıx əlaqədardır. Diaqnostika məsələlərinin şərhinə keçməzdən əvvəl həmin anlayışlarla tanış olaq.

Məlumdur ki, hər hansı bir mexanizmi bir biri ilə qarşılıqlı hərəkətdə olan elementlərdən ibarətdir. Elementlərin arasında əlaqə müəyyən həndəsi kəmiyyətlər ilə qiymətləndirilir. Həndəsi kəmiyyətləri (araboşluqlar, yerdəyişmələr və s.) ümumi halda texniki qurğunun xüsusi halda isə hər hansı bir elementin normal işləmək qabiliyyətini xarakterizə edir. Bu həndəsi kəmiyyətlərə də texniki vəziyyətin parametrləri və yaxud sadəcə qurğunun struktur parametrləri deyilir. Struktur parametrləri, müvafiq fiziki kəmiyyətlər ilə ölçürlər.

Mürəkkəb konstruksiya kimi avtomobildə bir-birinə nəzərən müəyyən texniki şərtlər əsasında yerləşdirilmiş və qarşılıqlı əlaqədə olan elementlərdən ibarətdir ki, bu əlaqələr struktur parametrləri ilə qiymətləndirilir. İstismar zamanı avtomobilin aqreqat və mexanizmlərinin struktur parametrləri özlərinin nominal qiymətlərindən buraxıla bilən sərhəd qiymətlərinə qədər dəyişirlər. Struktur parametrlərinin cari və nominal qiymətləri arasında fərq nəzərdən keçirilən elementin işlənmə keyfiyyətinin nominala görə dəyişməsini göstərir, yəni onun nasazlıq dərəcəsini əks etdirir. Strukturu parametrin cari qiyməti ilə buraxılan sərhəd qiyməti arasındakı fərqi nəzərdən keçirilən elementin qalıq resursunu (ehtiyat xidmət müddətini) müəyyənləşdirir. Avtomobilin və yaxud onun hər hansı bir elementin istismara başladığı andan son həddinə qədər işləmə müddətinə onun **resursu** deyilir.

Göstərilən hər 2 halda elementin texniki vəziyyəti təyin edilir. Sadə mexanizmlərin texniki vəziyyəti bir, mürəkkəb konstruksiyaların texniki vəziyyəti isə kompleks parametrlərlə qiymətləndirilir.

Avtomobilin texniki imkanlarını qiymətləndirən parametrlərin texniki istismarın normalarına müvafiq gəlmə dərəcəsi, onun texniki vəziyyətini təyin edir. Avtomobil texniki cəhətdən sazdırsa bu o deməkdir ki, onun bütün parametrləri texniki sənədlərdə verilmiş normativ qiymətlərinə uyğundur.

Digər maşın mexanizmləri kimi avtomobilində texniki vəziyyəti, istismar prosesində sabit qalmır, yürüş artdıqca müxtəlif amillərin təsirindən pisləşir. Bunun qarşısını almaq üçün texniki istismarda müxtəlif vasitələrdən istifadə edilir.

Parametrləri texniki sənədlərdə göstərilmiş qiymətlər hüdudunda olmaq sərti ilə avtomobilin öz funksiyasını yerinə yetirə bilmə qabiliyyətinə onun **işləmə qabiliyyəti** deyilir.

Avtomobilin işləmə qabiliyyəti həmişə tələb olunan səviyyədə saxlamaq üçün onun TQ və CT işlərini yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirmək lazımdır, xüsusən təmirə olan ehtiyacı vaxtında müəyyən olunmalıdır. Bunun üçün isə avtomobilin və onun aqreqatlarının istismarı zamanı texniki vəziyyətlərinin dəyişmə qanunauyğunluqları öyrənilməlidir. Texniki vəziyyətin parametrlərinin buraxıla bilən maksimum qiymətləri düzgün təyin etməlidir. İmtinaların və nasazlıqların fiziki mahiyyətləri aydınlaşdırılmalı, profilaktika və təmir xarakterli texniki təsirləri

keyfiyyətlə yerinə yetirmək üçün istehsalat elmin yeni nailiyyətləri əsasında qurulmalı və s. məsələlər geniş planda həll edilməlidir.

Avtomobillərin texniki vəziyyətinin yürüşdən asılı olaraq dəyişməsinin əsas səbəbi onun konstruksiyasında müxtəlif xarakterli imtinaların və nasızlıqların yaranmasıdır.

Avtomobillərin texniki istismarından imtina əsas texniki anlayışlardan biridir. Avtomobilin işləmə qabiliyyətinin tam yaxud qismən itirilməsinə **imtina** deyilir.

İmtina və nasazlıq anlayışları müxtəlif məna kəsb edirlər. Nasazlıq dedikdə, avtomobilin elə texniki halı başa düşülür ki, onun qiymətləndirən göstəricilərin ən azı biri texniki sənədlərdə verilmiş qiymətlərinə uyğun gəlməsin. Nasazlıq ilə imtina arasında fərq ondan ibarətdir ki, avtomobil texniki cəhətdən nasaz olduğu halda işləmə qabiliyyətinə malik ola bilər. Məsələn, kuzovun müəyyən hissəsində rəngin olmaması bir qədər batığın alınması cihazlar lövhəsini işıqlandıran lampanı sıradan çıxması yan şüşələrdən hər hansının sınması avtomobilin texniki cəhətdən nasaz olduğuna dəlalət edir. Lakin bununla belə avtomobil işləmə qabiliyyətinə malikdir. Odur ki, avtomobilin işləmə qabiliyyətinə təsir etməyən nasazlıqlar imtinalar sırasına daxil edilmir.

Məsələnin qoyuluşundan asılı olaraq, imtinalar müxtəlif əlamətlərə görə təsnif edilirlər. Onların fiziki mahiyyətlərini, aralarındakı qarşılıqlı əlaqəni və başvermə səbəblərini aydınlaşdırmaq üçün avtomobillərdə müşahidə edilən bütün imtinalar texniki vəziyyətin dəyişmə xarakterinə, buraxdıqları təsirə, başvermə səbəblərinə və s. xüsusiyyətlərə görə seçilirlər.

Avtomobilin texniki vəziyyətinin təyin olunma üsulları

İstismar dövründə avtomobil yük və sərnişin daşımalarını yerinə yetirərkən onun konstruksiyasına müxtəlif xarakterli amillər təsir etdiyi üçün hərəkət tərkibinin texniki vəziyyəti bir sıra səbəblərdən mənfi tərəfə dəyişir. Nəticədə avtomobilin yerinə yetirdiyi nəqliyyat işi (t.km.-lə) və məhsuldarlığı (tonla) azalır, daşımaların maya dəyəri yüksəlir. Bu isə iqtisadi cəhətdən sərfəli hesab edilə bilməz. Ona görə avtomobilin konstruksiyasında nəzərdə tutulmuş texniki imkanlardan maksimum istifadə etmək üçün onun texniki vəziyyəti vaxtaşırı təyin edilməli, qeyri-müəyyən hallar varsa, onlar aradan qaldırılmalıdır.

Ümumiyyətlə, avtomobillərin texniki vəziyyəti üç üsulla təyin edilir

a) vizual müşahidələr yolu ilə;
b) bilavasitə ölçmə əməliyyatlarını yerinə yetirməklə;
c) dolayı yolla, yəni xarici təzahürlərə görə.

Avtomobilin texniki vəziyyətinin təyin edilməsi çox mürəkkəb prosesdir. Çünki onun konstruksiyasında baş verən imtina və nasazlıqların çoxu gizli xarakter daşıyır. Bunları birinci üsulla aşkara çıxarmaq həmişə mümkün deyil. İkinci üsulla təyin etmək üçün isə tətbiq obyekti sökülməlidir. Bu isə vaxt itkisi və böyük iş həcminin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olduğundan, avtomobilin boş dayanma

müddəti artır, məhsuldarlığı aşağı düşür, son nəticədə isə daşımaların maya dəyəri yüksəlir. Bu baxımdan avtomobilin texniki vəziyyətinin təyin edilməsi üçün üçüncü üsuldan geniş istifadə edilir. Burada avtomobilin texniki vəziyyəti müxtəlif avadanlıqlardan istifadə etməklə, özü də sökülmədən təyin edilir. Bunun nəticəsində avtomobilin təmirdə boş dayanma müddəti azaldığı üçün ondan istifadə dərəcəsi artır.

Avtomobilin texniki vəziyyətinin üçüncü üsulla, yəni xarici əlamətlərə görə təyin edilməsi "diaqnostika" adı ilə geniş yayılmışdır.

2. Diaqnostika və onun əsas məsələsi

Avtomobillərin texniki qulluq rejimlərinin təyin olunma üsulları hərəkət tərkiblərinin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almayan statistik məlumatlara əsaslanır. Avtomobilin fərdi xüsusiyyətləri isə istismar vaxtı xidmət müddətindən asılı olaraq dəyişir. Mövcud olan TQ və təmir sistemi avtomobilin optimal texniki vəziyyətini həmişə təyin edə bilmədiyindən texniki hazırlıq əmsalı aşağı düşür. Başqa sözlə desək, avtomobilin işləmə qabiliyyəti, yəni istismar prosesində onun etibarlılığı tələb olunan səviyyədə saxlanıla bilmir.

Digər tərəfdən, avtomobilin istismar keyfiyyətlərini yüksəltmək üçün böyük xərclər tələb edilir. Bu isə avtomobilin texniki vəziyyəti üzərində nəzarətin olmaması ilə sıx əlaqədardır. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, nəzarət işləri vaxtında yerinə yetirlmədiyi üçün yük avtomobillərinin 30%-də mühərrik normal gücü yarada bilmir, sifarişlə təmirə gələn avtomobillərin tələb etdiyi xərclər ümumi TQ xərclərinin 50%-ni təşkil edir, istismar edilən avtomobillərin 30%-i aşkar edilməmiş nasazlıqlarla işləyir və s.

Beləliklə, yuxarıda göstərilən iki cəhət nəqliyyat prosesində avtomobillərdə baş vermiş imtinaların və nasazlıqların vaxtında müəyyən olunmalıdır. Həmçinin istismar zamanı avtomobilin texniki vəziyyəti minimum vaxt və əmək, material xərcləri tələb edən optimal üsullarla təyin edilməlidir. Bu baxımından avtomobilin texniki vəziyyətinin diaqnostikası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Avtomobilin texniki vəziyyətinin onu sökmədən müxtəlif üsullar vasitəsilə təyin edən və qalıq resursunun proqnoz edilməsini öyrənən elmə **diaqnostika** deyilir. Avtomobilin texniki vəziyyətinin təyin olunma prosesinə isə **diaqnostika prosesi** deyilir. Diaqnostika prosesi texniki qulluq da görülən nəzarət işlərinin təkmilləşdirilmiş formasıdır. O, ANM-də yerinə yetirilən nəzarət işlərindən 2 cəhətə görə fərqlənir. 1-cisi odur ki yüksək dəqiqlik və inamla təyin edir. 2-cisi isə hərəkət tərkibinin effektiv göstəriciləri bilavasitə ölçülə bilir.

Diaqnostikanın köməyi ilə avtomobilin aqreqat və mexanizmlərində gizli imtinalar və nasazlıqları və onların aradan qaldırılması üçün zəruri olan cari təmirin işi həcmi müəyyən edilir. İmtinalar və nasazlıqlar olmadıqda isə mexanizmin sonrakı işləmə resursu və onun texniki qulluğa tələbat təyin edilir. Digər tərəfdən, diaqnostika avtomobilinin imtinasızlıq və effektivlik göstəricilərin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsinə imkan verir.

Yuxarıda verilən şərhdən aydınlaşır ki, diaqnostika vasitəsilə obyektin texniki vəziyyəti haqqında mühakimə yürüdülərək proqnoz verilir. Yəni, ümumi halda avtomobilin texniki qulluq və təmir xarakterli texniki təsirlərə tələbatı müəyyən edilir. Belə tələbat olmadıqda isə onun son həddinə qədər işləmə qabiliyyəti proqnoz edilir. Bu baxımdan proqnozlaşdırma dedikdə, avtomobilin son həddinə qədər texniki cəhətdən saz vəziyyətdə olma müddətinin təyin edilməsi başa düşülür. Avtomobilin keçmiş dövrə aid olan texniki vəziyyəti bir retrospeksiya adlanır.

Diaqnostikasının əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, istismar zamanı avtomobilinin etibarlığı və ömür uzunluğu yüksək səviyyədə saxlanılsın, ehtiyat hissələrinə, istismar materiallarına, TQ və CT-ə sərf edilən xərclər azaldılsın. Beləliklə, avtomobilin texniki vəziyyətinin diaqnostikası, məhsuldarlığı artırmağa daşımaların maya dəyərinin aşağı salınması üçün zəmin yaradır.

Diaqnostika onun iqtisadi cəhətdən nə dərəcədə səmərəli olduğu aşağıdakı göstəricilərdən aydın olur.

Diaqnostikanın ANM-də tətbiq edilməsi nəticəsində cari təmir xərcləri 8 -12%,ehtiyat hissələrinin sərfi 10 -12 %,yanacaq sərfi 2 -15 % aşağı düşmüş, şinlərin yürüşü 4- 5 % və texniki hazırlıq əmsalı 3-5% yüksəlmişdir.

DİAQNOSTİKA SİSTEMİ

Obyekt kimi nəzərdən keçirilən avtomobilin, yaxud onun hər hansı aqreqat, mexanizm və elektron idarəetmə blokunun diaqnostikası texniki sənədlərdə (və ya daxili proqram təminatında) verilmiş xüsusi **diaqnostika alqoritmi** əsasında icra edilir. Bu zaman müxtəlif təyinatlı müasir proqram-aparat və texniki vasitələrdən istifadə olunur. **Diaqnostika obyekti, texnoloji avadanlıq və alqoritm (proqram təminatı) birlikdə vahid diaqnostika sistemini təşkil edir.**

Diaqnostika obyektinin işləmə qabiliyyətinin öyrənilmə imkanları, onun istismar prosesində texniki vəziyyətinin dəyişmə qanunauyğunluqlarından birbaşa asılıdır. Yəni, avtomobilin konstruksiyasında və elektron sistemlərində elə xarici əlamətlər, işçi parametrlər və ya rəqəmsal xəta kodları (*DTC – Diagnostic Trouble Codes*) yaranmalıdır ki, onlara əsasən obyektin faktiki vəziyyəti haqqında dəqiq qərar vermək mümkün olsun. Müasir mühəndisliyin əsas tələbi bu parametrlərin **sökmə-yığma işləri aparılmadan, bilavasitə və qeyri-invaziv metodlarla ölçülməsidir**.

Diaqnostika sistemlərinin müasir təsnifatı

Diaqnostikada tətbiq edilən texniki vasitələr yerləşməsinə və funksionallığına görə iki əsas qrupa bölünür:

- **Xarici avadanlıqlar (Off-board systems):** servis mərkəzlərində istifadə olunan stasionar stendlər, skanerlər, osilloqraflar və motor-testerlər.
- **Daxili vasitələr (On-board / OBD systems):** avtomobilin öz konstruksiyasına quraşdırılmış daxili sensorlar, kontrollerlər və mikrosxemlər şəbəkəsi.

Obyektin işləmə xarakterinə görə diaqnostika sistemləri funksional və test sistemlərinə ayrılır:

- **Funksional diaqnostika sistemi:** obyekt öz təbii iş rejimində (məsələn, avtomobil hərəkətdə olarkən) fəaliyyət göstərdiyi zaman real vaxt rejimində aparılan nəzarətdir.
- **Test diaqnostikası sistemi:** obyektə kənardan müxtəlif qurğular vasitəsilə süni siqnallar və ya imitasiya yükləri verildiyi zaman aparılan yoxlamadır.

Həll etdiyi tapşırıqların miqyasına görə sistemlər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

- **Universal diaqnostika sistemi:** bir neçə fərqli diaqnostik prosesi və çoxsaylı parametrləri eyni vaxtda yoxlamaq imkanına malikdir.
- **Xüsusi diaqnostika sistemi:** yalnız bir konkret prosesi və ya dar ixtisaslaşmış düyünü nəzərdə tutur.
- **Ümumi diaqnostika sistemi:** element bütövlükdə bir obyekt kimi qəbul edilir, onun ümumi yararlılığı və ekoloji-texniki təhlükəsizlik statusu təyin olunur.
- **Lokal diaqnostika sistemi:** elementin daxili tərkib hissələri (ĸonkret aqreqat, mexanizm, silindr və ya sensor) dərinliklərinə qədər analiz edilir.

İdarəetmə, dövrilik və avtomatlaşdırma səviyyəsi

Diaqnostika avadanlığının idarə olunma xarakterinə görə sistemlər **avtomatik**, **yarımavtomat**, **avtomatlaşdırılmamış (əl ilə)** və **kombinə edilmiş** tiplərə bölünür. Müasir dövrdə rəqəmsal interfeyslər sayəsində avtomatlaşdırılmış və süni intellekt dəstəkli idarəetmə üstünlük təşkil edir.

Diaqnostika prosesinin zaman oxu üzrə təşkili iki cür olur:

1. **Periodik diaqnostika:** müəyyən yürüş məsafələrindən (km) sonra, planlı texniki qulluq zamanı və ya cari təmir öncəsi əsasən xarici avadanlıqlarla yerinə yetirilir.
2. **Fasiləsiz monitorinq:** nəqliyyat vasitəsinin istismarı prosesində daxili texniki vasitələrlə (bort kompüteri ilə) fasiləsiz icra edilir.

Elmi-texniki tərəqqinin təsiri və operativ nəzarət

Elmi-texniki tərəqqinin və rəqəmsallaşmanın avtomobil sənayesinə tətbiqi nəticəsində müasir avtomobillərin dinamikliyi, etibarlılığı, ekoloji səmərəliliyi və digər istismar xüsusiyyətləri kəskin şəkildə yüksəlmişdir. Bununla paralel olaraq, avtomobillərin konstruksiyası mürəkkəbləşmiş, daxili elektronika və mexatronika komponentlərinin sayı artmış, həmçinin hərəkət təhlükəsizliyinə qoyulan beynəlxalq tələblər sərtləşmişdir.

Bu mürəkkəb şəraitdə avtomobillərin texniki vəziyyətini səmərəli idarə etmək üçün **operativ və prediktiv (əvvəlcədən proqnozlaşdıran) nəzarətin** tətbiqi qaçılmaz norma halına gəlmişdir. Avtomobillərin rəqəmsal texniki vəziyyətinə operativ nəzarəti yalnız ənənəvi texniki qulluq və təmir sahələrindəki xarici diaqnostika avadanlıqları ilə təşkil etmək həm iqtisadi, həm də təşkilati cəhətdən

səmərəli deyil. Bu, həm zaman itkisinə səbəb olur, həm də qəfil imtinaların qarşısını ala bilmir.

Ona görə də müasir avtomobil sənayesində **konstruksiyaya inteqrasiya olunmuş daxili (bort) diaqnostika vasitələri, telematika və telediaqnostika (bulud texnologiyaları vasitəsilə uzaqdan nəzarət)** daha geniş tətbiq edilir. Dünyanın aparıcı avtomobil istehsalçıları (məsələn, ağıllı sensorlar və *Over-the-Air - OTA* simsiz yenilənmə tətbiq edən firmalar) konstruksiyadaxili intellektual diaqnostika vasitələrinin inkişafına strateji önəm verirlər.

Funksional təyinat və siqnal daşıyıcılarının təkamülü

Müasir funksional tələbata görə diaqnostika vasitələri şərti olaraq 2 qrupa ayrılır:

- **1-ci qrup:** kompleks diaqnostika vasitələri – bütövlükdə avtomobilin və ya onun magistral sistemlərinin ümumi funksionallığını qiymətləndirir.
- **2-ci qrup:** işçi və xüsusi diaqnostika vasitələri – avtomobilin elementlərinin, mikrosxemlərinin və lokal qovşaqlarının dərin elektron/mexaniki diaqnostikası üçün istifadə olunur.

Avtomobilin diaqnostika avadanlığı ilə əhatə edilmə dərəcəsinə görə isə vasitələr **3 səviyyəyə** bölünür:

1. Ümumi diaqnostika sisteminə daxil olan sistemüstü inteqrasiya vasitələri.
2. Ayrı-ayrı aqreqat, mexanizm və qovşaqların lokal idarəetməsinə daxil olan vasitələr.
3. Konkret düyün üçün ayrılıqda fərdi tətbiq edilən diaqnostika alətləri.

Enerji və siqnal növlərinə görə təsnifat:

Rabitə kanallarında siqnal daşıyıcılarının fiziki xüsusiyyətlərinə görə müasir vasitələr **elektrik, maqnit, mexaniki, optik (fiber-optik), pnevmatik, hidravlik, elektron, ultrasəs və radiotezlikli (Wi-Fi, Bluetooth, 5G)** növlərə ayrılır. Enerji mənbəyinə görə isə avadanlıqlar avtomobilin daxili kəbəkəsindən (aşağı və ya yüksək gərginlikli batareyalardan), xarici sənaye elektrik şəbəkəsindən, eləcə də mexaniki və pnevmatik qidalanma sistemlərindən istifadə edirlər.

3. Avtomobilin texniki vəziyyətinin dəyişmə səbəbləri

İstismar prosesində avtomobilin işləmə qabiliyyəti sabit qalmır, onun texniki-iqtisadi və ekoloji parametrləri tədricən aşağı düşür. Avtomobilin texniki vəziyyətinin dəyişməsinin əsas xarici təzahürləri (əlamətləri) aşağıdakılardır:

Dinamik keyfiyyətlərin pisləşməsi (sürətlənmə dinamikasının zəifləməsi, gücün düşməsi); mühərrikin işə salınmasının çətinləşməsi; yanacaq və enerji sərfiyyatının artması; mexanizmlərin işində kənar döyüntülərin, vibrasiyaların və səslərin yaranması; zərərli qazların miqdarının artması və elektron idarəetmə panelində xəta siqnallarının aktivləşməsi. Bütün bunlar avtomobilin aqreqat, sistem və elektron komponentlərində gedən zərərli fiziki-kimyəvi proseslərin nəticəsidir. Belə proseslər fırlanan kütlələrin qeyri-müntəzəm paylanması (balansın pozulması),

mexanizmlərin elementləri arasında texniki boşluqların dəyişməsi, zərbəli yüklər, yüksək sürət və temperatur rejimlərinin pozulması, həmçinin proqram təminatındakı qeyri-stabilliklər səbəbindən meydana gəlir.

Zərərli proseslərin qarşısının alınması

İstismar zamanı zərərli proseslərin qarşısını tamamilə almaq qeyri-mümkündür. Lakin düzgün təşkil edilmiş vaxtlı-vaxtında texniki qulluq (TQ), proaktiv diaqnostika və keyfiyyətli istismar materiallarının (yağlar, soyuducu mayelər, yanacaq) tətbiqi vasitəsilə bu proseslərin sürətini əhəmiyyətli dərəcədə ləngitmək olar. Bunun nəticəsində avtomobilin aqreqat və mexanizmlərində işçi proseslər optimallaşır, təhlükəli destruktiv proseslər isə minimuma endirilir. Məsələn, zərərli proseslərə misal olaraq: mühərrikdə: işçi qarışığın (hava-yanacaq) hazırlanması və yanmanın termodinamik proseslərinin pozulmasını, katalizatorun tıxanmasını; transmissiyada: ötürmələr qutusunda və transmissiya aqreqatlarında detal boşluqlarının artması nəticəsində zərbəli yüklərin yaranmasını; elektronikada: sensorların həssaslığını itirməsi və məlumat ötürülməsində gecikmələrin yaranmasını göstərmək olar.

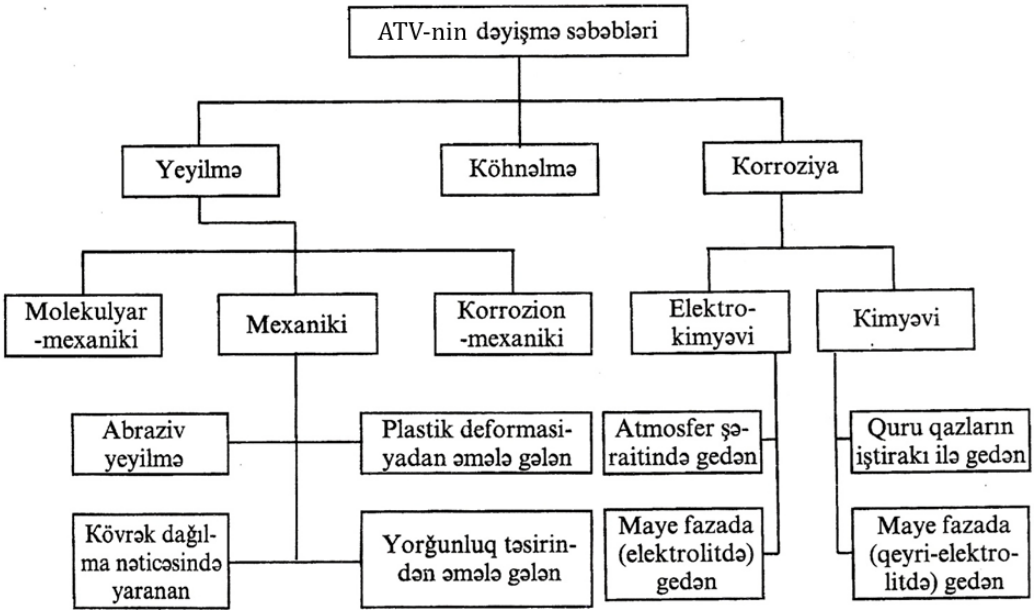
Texniki vəziyyətin dəyişməsinin əsas səbəbləri

Ümumi halda, istismar zamanı avtomobilin texniki vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb olan fundamental amillər aşağıdakılardır: detallarda mexaniki yeyilmə (aşınma) prosesinin getməsi: sürtünən səthlərin həndəsi ölçülərinin dəyişməsi. Hissələrdə korroziya və kimyəvi qocalmanın əmələ gəlməsi: metal elementlərin paslanması, rezin və plastik detalların, həmçinin texniki mayelərin kimyəvi xassələrini itirməsi. Detalların materiallarında yorğunluq və təbii köhnəlmə prosesi: uzunmüddətli yüklər altında materialın daxili strukturunun zəifləməsi və mikroçatların yaranması. Elektron və rəqəmsal deqradasiya: yarımkeçiricilərin istilik nəticəsində qocalması, kontaktların oksidləşməsi və batareya hüceyrələrinin resursunun (SOH - State of Health) aşağı düşməsi.

İstismar prosesində avtomobilin işləmə qabiliyyəti sabit qalmır, onun texniki iqtisadi parametrlər aşağı düşür. Avtomobilin texniki vəziyyətinin dəyişməsinin xarici təzahürləri bunlardır: onun dinamiki keyfiyyətləri pisləşir, mühərrikin işə salınması çətinləşir, yanacaq sərfi artır, mexanizmlərin işində döyüntülər, səslər əmələ gəlir. Bütün bunlar avtomobilin aqreqat və sistemlərində gedən zərərli proseslərin nəticəsidir. Belə proseslər isə fırlanan kütlələrin qeyri-müntəzəm paylanması, mexanizmlərin elementləri arasında texniki şərtlərin, yük, sürət, temperatur rejimlərinin pozulması və s. səbəblər üzündən əmələ gəlir. Zərərli proseslərin qarşısını tamamilə almaq mümkün deyil. Lakin istismar zamanı bu proseslərin sürətini bir sıra texniki tədbirlər vasitəsilə ləngitmək mümkündür. Bunun nəticəsində avtomobilin aqreqat və mexanizmlərində işçi proseslər yaxşılaşır, təhlükəli proseslər isə minimuma endirilir. Məsələn, zərərli proseslərə misal olaraq mühərrikdə işçi qarışığının hazırlanma və yanmanın termodinamik proseslərinin pozulmasını, transmissiyanın aqreqatlarında zərbəli yüklərin yaranmasını göstərmək olar.

Göründüyü kimi, istismar zamanı avtomobilin texniki vəziyyəti, müxtəlif səbəblər təsirindən dəyişir. Ümumi halda bu səbəblər aşağıdakılardır:

- detallarda yeyilmə prosesinin getməsi;
- hissələrdə korroziyanın əmələ gəlməsi;
- detalların təbii olaraq, köhnəlmə prosesinə məruz qalması.



Şəkil 1. Avtomobilin texniki vəziyyətinin dəyişmə səbəblərinin təsmifatı

Sürtünmə və yeyilmənin əsasları

Avtomobilin detalları müxtəlif yeyilmələrə məruz qalırlar. Yeyilmə nəticəsində birləşmələr də araboşluqları böyüyür, mexanizmlərdə nizamlamalar pozulur, dinamiki qüvvələr artır və bütün bunların təsirindən səslər əmələ gəlir, hətta bəzi detallar sıradan çıxır. Yeyilmə mexanizmlərin detallar arasındakı əlaqəni pozmaqdan əlavə yanmanın termodinamik proseslərinin, işçi qarışığının hazırlanma keyfiyyətinin və s. bu kimi halların pozulmasına səbəb olur.

Detallarda yeyilmənin baş vermə səbəbi onların səthlərinin sürtünməyə məruz qalmalarıdır. **Ümumiyyətlə, 3 növ sürtünmə mövcuddur:**

a) diyirlənmə; b) sürüşmə; c) mürəkkəb sürtünmələr.

Qarşılıqlı hərəkətdə olan 2 sürtünən səth arasında əmələ gələn müqavimətə **sürtünmə deyilir.**

Diyirlənmə sürtünməsi 2 səth arasında əmələ gələn elə sürtünməyə deyilir ki, həmin səthlərin toxunma nöqtələrindəki sürətlərinin qiymət və istiqaməti eyni olsun. Bu sürtünmə ən çox kürəli və diyircəkli yastıqlar üçün xarakterikdir.

Sürtünmədə və iştirak edən səthlərin toxunma nöqtələrindəki sürətləri qiymət və yaxud istiqamətcə fərqlənirsə, belə səthlərin arasında əmələ gələn sürtünməyə **sürüşmə sürtünməsi** deyilir. Sürüşmə sürtünməsi dirsəkli valın əsas və sürgüqolu boyunlarında, paylayıcı valın yasdıqlarında daha çox müşahidə edilir.

Mürəkkəb sürtünmədə həm diyirlənmə həm də sürüşmə sürtünməsi eyni zamanda baş verir. Buna görə bu sürtünməyə bəzən qarışıq sürtünmə deyilir. Belə sürtünmə dişli çarx ötürmələrində meydana çıxır.

İstər sürtünmə prosesi və istərsə də detallarının yeyilməsi bir sıra amillərdən asılıdır. Sürtünmənin kəmiyyətcə xarakteristikası sürtünmə əmsalı (*f*) ilə qiymətləndirilir ki, bu da sürtünmə qüvvəsinin (*F*) detalların səthinə təsir edən xarici qüvvələrin normalına (*N*) nisbəti kimi təyin edilir.

$$f = \frac{F}{N}$$

Sürtünmə əmsalının qiyməti materialın keyfiyyətindən, səthlərin yerdəyişmə sürətindən, onlara düşən yükdən, yağlarının fiziki kimyəvi xüsusiyyətlərindən, verilmə üsulundan və sairdən asılıdır. Sürtünmə əmsalının qiymətini aşağı salmaq üçün sürtünən səthlərin arasına yağ vurulur. Sürtünən səthlərin arasında yağın iştirakına görə detallarda 3 növ sürtünmə müşahidə edilir: a) quru; b) mayeli; c) sərhəd sürtünmələri.

Əgər sürtünmə və qarşılıqlı əlaqədə olan detalların bilavasitə materialları arasında gedirsə, belə sürtünməyə **quru sürtünmə** deyilir. Quru sürtünməyə ilişmə muftasındakı tormoz sistemindəki sürtünmələri misal göstərmək olar.

Əgər sürtünmə detalların səthləri arasında olan yağın layları arasında gedirsə, yəni yağ qatının qalınlığı sürtünən səthlərin çıxıntılarının hündürlük cəmindən böyükdürsə, bu halda əmələ gələn sürtünməyə **mayeli sürtünmə** deyilir. Mühərrikin və transmissiya aqreqatlarının detallar arasındakı sürtünmə mayeli sürtünməyə misalıdır.

Sərhəd sürtünməsi elə səthlər arasında əmələ gələn sürtünməyə deyilir ki, həmin səthlərbir-birlərindən həddindən çox nazik yağ təbəqəsi ilə ayrılırlar. Bu yağ təbəqəsinin qalınlığı təxminən 0,1 mkm-na bərabər olur və özü də sürtünən səthlərin materiallarının molekulyar ilişmə qüvvələrinin təsirindən detalların üzərinə hopdurulur.

Praktiki olaraq avtomobil detallarından qarışıq sürtünmə gedir. Sürtünmə prosesinin nəticəsində yeyilmə prosesi əmələ gəlir.

Detalların forma, çəki və ölçülərinin tədricən dəyişməsinə **yeyilmə prosesi** deyilir.

Yeyilmə prosesi təbii olaraq bütün detallar da gedir.

Yeyilmə prosesinin məhsuluna **yeyilmə** deyilir.

Yeyilmə kəmiyyətcə sürtünən detalların səthlərinin və ölçülərinin dəyişməsi ilə qiymətləndirilir.

Yeyilmə prosesi adətən yeyilmə sürəti və yeyilmə gərginliyi ilə xarakterizə edilir.

Yeyilmənin mütləq qiymətinin yeyilmə müddətinə olan nisbətinə **yeyilmə sürəti** deyilir və mk/saat, mq/saat ilə ölçülür.

Yeyilmənin mütləq qiymətinin vahidi yürüşə və ya vahid nəqliyyat işinə düşən miqdarına **yeyilmə tempi** deyilir.

Yeyilmənin mütləq qiyməti dedikdə, yeyilmə prosesi nəticəsində detalın sürtünmə səthinə perpendikulyar istiqamətdə xətti ölçüsünün dəyişməsi başa düşülməlidir.

YEYİLMƏNİN (AŞINMA) NÖVLƏRİ

Avtomobillərin texniki istismarı və triboloji tədqiqatlarda ən çox təsadüf edilən yeyilmə prosesləri mənşəyinə və mexanizminə görə üç əsas qrupa bölünür:

- Mexaniki yeyilmə
- Molekulyar-mexaniki (adgeziya) yeyilmə
- Korrozion-mexaniki yeyilmə

1. Mexaniki yeyilmə və onun yarımqrupları

Mexaniki yeyilmə xarici qüvvələrin və sürtünmənin birbaşa təsirindən yaranır və aşağıdakı növlərə təsnif edilir:

✓ ***Abraziv yeyilmə:*** sürtünən səthlər arasına düşmüş kənar bərk hissəciklərin (toz, qum, metal qırıntıları) səthi kəsməsi, cızması və ya yonması nəticəsində yaranır. Elementar bərk hissəciklər sürtünən səthlər arasındakı sürtkü yağının daxilinə düşərək detalların aşınma tempini kəskin sürətləndirir. Məsələn, avtomobilin xarici mühitlə təmasda olan açıq birləşmələri (şkvoren-oymaq, ressor barmağı-oymaq, sükan dartqılarının kürəvi şarnirləri), həmçinin hava filtirindən sızan tozların təsirindən mühərrikin silindr-porşen qrupu.

✓ ***Plastik deformasiya nəticəsində yaranan yeyilmə:*** hesabat normasından bir neçə dəfə böyük olan statik və ya dinamik yüklər altında işləyən detallarda meydana gəlir. Bu yeyilmənin xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, detalın kütləsi (çəkisi) sabit qalır, lakin həndəsi ölçüləri və forması dəyişir. Məsələn, sürüşmə yastıqlarında böyük yüklərin təsirindən antifriksion qatın (babbit, bürünc) sürtünmə istiqamətində sıxılaraq yerini dəyişməsi (axması).

✓ ***Kövrək dağılma təsirindən əmələ gələn yeyilmə:*** Sürtünmə və dövri yüklənmə nəticəsində detalın səth qatının strukturca bərkiməsi (bərkliyinin artması) və nəticədə kövrəkləşməsi prosesidir. Səth elastikliyini itirdiyi üçün ovulmağa başlayır və yeyilmə şiddətlənir. Bu növ yeyilməyə əsasən zərbəli-təkrarlanan yüklər altında işləyən elementlərdə rast gəlinir. Məsələn, diyircəkli və kürəvi yastıqların (podşipniklərin) həlqələri, mühərrik klapanlarının oturacaqları, dirsəkli valın əsas və sürgüqolu boyunları.

✓ ***Yorğunluq təsirindən törənən yeyilmə:*** Tez-tez təkrarlanan yüksək təmas gərginliklərinə məruz qalan səthlərdə müşahidə olunur. Dövri yüklərin metalın daxilində yaratdığı gərginlik nəticəsində səth qatında mikroçatlar və yarıqlar əmələ gəlir, zamanla bu hissələr qopub tökülərək xırda çuxurlar yaradır. Məsələn, ötürmələr qutusu və reduktorların dişli çarxlarının işçi səthləri.

2. Molekulyar-mexaniki (adgeziya) yeyilmə

Sürtünən səthlərdə detalların materiallarının molekulyar ilişmə qüvvələrinin təsirindən yaranan yeyilməyə deyilir. Sürtünən səthlər mikrosəviyyədə tamamilə hamar olmadıqları üçün yalnız çıxıntıların yerləşdiyi kontakt nöqtələrində bir-birinə toxunurlar. Bu lokal nöqtələrdə həddindən artıq yüksək təzyiq və böyük nisbi sürət yarandıqda temperatur kəskin artır, qoruyucu yağ pərdəsi parçalanır və buxarlanır. Nəticədə, toxunma nöqtələrində metal hissəciklərin bir-birinə qaynaq olunması (ilişməsi/adgeziyası) baş verir. Mexanizmin sonrakı hərəkət anında bu mikromolekulyar əlaqə qırılır, səthlərin birində qopma (çöküklük), digərində isə

metal köçürülməsi (çıxıntı) əmələ gəlir. Bu proses təkrarlandıqca detallar ilişib qalır və ya dərin cızıqlar yaradır. Məsələn, yeni və ya təmir olunmuş mexanizmlərin uyuşma dövründə, həmçinin yağsız qalmış mühərrik vallarında yaranan yeyilmələr.

3. Korrozion-mexaniki yeyilmə

Sürtünən səthlərin materialları ilə ətraf mühitin (aqressiv kimyəvi maddələrin, qazların və turşuların) qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn yeyilmə növüdür.

Havanın oksigeni və ya kimyəvi mühit səbəbindən detalların səthində zəif oksid təbəqəsi (pas) əmələ gəlir. Sonradan baş verən mexaniki sürtünmə bu qoruyucu oksid təbəqəsini silib təmizləyir və metalın alt qatı yenidən kimyəvi təsirə məruz qalır. Prosesin davamlı şəkildə (korroziya → mexaniki təmizlənmə → yenidən korroziya) təkrarlanması detalın sürətlə sıradan çıxmasına səbəb olur. Məsələn, mühərrikin silindr-porşen qrupu detalları. Yanacağın tərkibindəki kükürd və üzvi birləşmələrin yanması zamanı ayrılan zərərli dəm qazları və su buxarı silindrin divarlarında aqressiv turşular yaradaraq korrozion-mexaniki aşınmanı formalaşdırır.

4. Yeyilmənin təyin olunma üsulları

Detalların yeyilmə dərəcəsini kəmiyyətcə qiymətləndirmək və onun xətti, həcmi və ya kütləvi ölçüsünü müəyyən etmək üçün elmi-tədqiqat və istismar praktikasında aşağıdakı üsullardan istifadə olunur:

1. Mikrometrik ölçmə və birbaşa müşahidə üsulları
2. Yeyilmə məhsullarının sürtkü yağında miqdarının təyin olunması üsulu
3. Çəki təyinat üsulu
4. Süni bazaların (indentasiya) yaradılması üsulu
5. Radioaktiv izotoplar üsulu
6. Spektral analiz üsulu

1. Mikrometrik ölçmə və birbaşa müşahidə üsulları

Bu üsullar içərisində **mikrometrik üsul** öz sadəliyi və əlçatanlığı ilə fərqlənir. Üsulun mahiyyəti detalların həndəsi ölçülərinin sınaqdan əvvəl və sonra ölçülərək müqayisə edilməsinə əsaslanır. Alınan ölçülər arasındakı fərq detalın xətti yeyilmə dərəcəsini göstərir.

Mənfi cəhətləri: bu üsul mexanizmlərin məcburi şəkildə sökülüb-yığılmasını tələb edir. Mexanizmlər hər dəfə yenidən yığıldıqda isə detalların ilkin təbii təması pozulur və onlar yenidən uyuşma dövrünə məruz qalırlar. Bu isə yeyilmənin mütləq qiymətinin təhrif olunmasına gətirib çıxarır. Bundan əlavə, mexaniki mikrometr daxili səthlərin mürəkkəb aşınma profilini (məsələn, silindrin ovallığını və ya konusluğunu) bütün nöqtələrdə tam qeydə almağa imkan vermir.

Sökmə-yığma işlərini azaltmaq üçün bəzi hallarda mikrometrin təkmilləşmiş forması olan **birbaşa müşahidələr (endoskopik və ya optik) üsulundan** istifadə edilir. Bu üsulda sınaqdan keçirilən detalın üzərində xüsusi nəzarət pəncərəsi (deşiyi) açılır və istismar zamanı kip bağlanır. Detalın yeyilməsi vaxtaşırı olaraq bu

pəncərədən daxil edilən yüksək dəqiqlikli optik və ya rəqəmsal cihazlar (endoskoplar) vasitəsilə, sökülmə aparılmadan ölçülür.

2. Çəki üsulu

Çəki üsulu əsasən laboratoriya şəraitində, avtomobilin kiçik və sökülməsi asan olan detallarının yeyilməsini təyin etmək üçün tətbiq edilir. Detallar sınaqdan əvvəl və sonra yüksək dəqiqlikli analitik tərəzilərdə çəkilir. Çəki fərqi detalın itirdiyi metalın kütləsini ifadə edir.

3. Yeyilmə məsullarının yağda miqdarının təyini və spektral analiz üsulu

Bu üsul yüksək keyfiyyətli sürtkü materiallarının seçilməsində və aqreqatların sökülmədən ümumi vəziyyətinin monitorinqində geniş istifadə olunur. Aqreqat işlədikdə, detallardan qopan mikroskopik yeyilmə məhsulları (metal tozları) sürtkü yağının içərisində asılı vəziyyətdə qalır. Yağlama sistemində dövr edən yağın ümumi həcmini və yağın vahid həcmindəki metal hissəciklərinin konsentrasiyasını bilərək, aşınan metalın ümumi kütləsini hesablamaq mümkündür.

Mənfi cəhəti: üsul yüksək həssaslığa malik olsa da, yalnız aqreqatın **ümumi yeyilmə dərəcəsini** göstərir. Məsələn, mühərrik yağında dəmir tapıldıqda, onun dirsəkli valdan, yoxsa silindr divarından qopduğunu fərqləndirmək mümkün olmur.

- **Spektral analiz:** bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün yağ nümunələri xüsusi qurğularda — **spektroqraflarda** analiz edilir. Spektral analiz üsulu yağın içindəki hər bir kimyəvi elementin miqdarını ayrıca təyin edir. Detalların hansı materialdan hazırlandığı əvvəlcədən məlum olduğundan, aqreqatı sökmədən konkret olaraq hansı detalın hansı sürətlə yeyildiyini dəqiq müəyyən etmək olur.

4. Radioaktiv izotoplar (indikatorlar) üsulu

Bu üsulda yeyilməsi tədqiq ediləcək detalın səth qatı süni şəkildə radioaktiv izotoplarla aktivləşdirilir (şüalandırılır və ya üzərinə nazik təbəqə çəkilir). Detal işlədikcə yeyilən radioaktiv hissəciklər yağa qarışır. Yağ daxilindəki radiasiya səviyyəsi xüsusi sayğaclarla (Geyger sayğacı və s.) fasiləsiz qeyd olunur.

Üstünlükləri: yeyilmə prosesinin qrafikini (kinetikasını) real vaxtda dərhal qeyd etmək mümkündür; yüksək həssaslığa malikdir və sınaq müddətini kəskin azaldır.

Çatışmazlıqları: detalı aktivləşdirmək üçün ilkin sökmə işləri tələb olunur; mürəkkəb laboratoriya avadanlığı lazımdır və ən əsası, radiasiya təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməsini tələb etdiyi üçün adi servislərdə tətbiq edilə bilmir.

5. Süni bazalar yaratmaq üsulu

Avtomobillərin texniki istismarında və ekspress-diaqnostikada ən geniş yayılan laborator metodlardan biridir. Bu üsulun iki əsas variantı mövcuddur:

a) Almaz piramida ilə iz salma üsulu

Tədqiq edilən detalın işçi səthinə almaz piramida ucluq vasitəsilə mikroskopik iz salınır. Piramidanın həndəsi forması elə seçilir ki, onun diaqonalının (L) izin dərinliyinə (h) olan nisbəti dəqiq olaraq **7-yə bərabər olsun** ($L/h = 7$). Detal istismar olunduqca səth yeyilir və izin həm dərinliyi, həm də diaqonalı kiçilir. Yeyilmənin

mütləq qiyməti (Δh), sınaqdan əvvəlki (L_1) və sonrakı (L_2) diaqonal ölçülərinin fərqinin 7-yə bölünməsi ilə tapılır:

$$\Delta h = \frac{L_1 - L_2}{7}$$

Mənfi cəhəti: Piramida ilə səthə təzyiq edildikdə izin kənarlarında metalın qabarması (plastik deformasiyası) baş verir ki, bu da optik ölçmədə diaqonalın ölçüsünü təhrif edir.

b) Oyuq açma üsulu

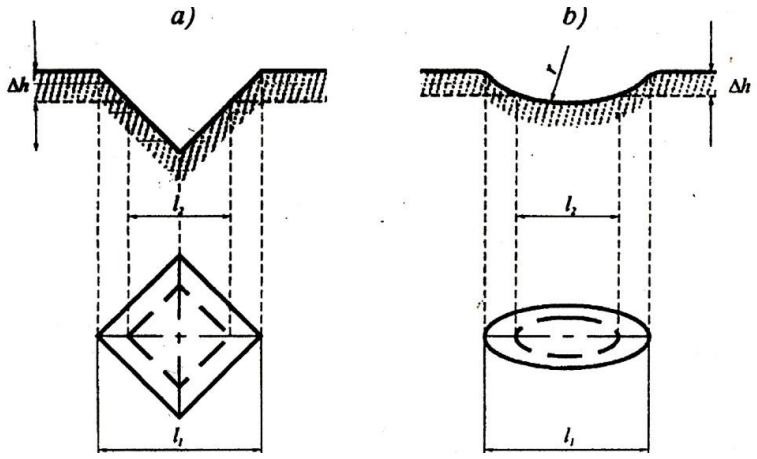
Piramida üsulunun mənfi cəhətlərini aradan qaldırmaq üçün tətbiq edilir. Bu üsulda səth üzərində xüsusi fırlanan kəsici alətlə (almaz disk) dəqiqliklə tənzimlənən, təxminən **50 – 75 mkm dərinliyində və 2 – 3 mm uzunluğunda** seqmentvari oyuq açılır. İşləmə prosesində səth yeyildikcə oyuğun uzunluğu qısalır.

Oyuq açma üsulunda xətti yeyilmənin mütləq qiyməti (Δ h) aşağıdakı riyazi ifadə ilə hesablanır:

$$\Delta h = 0{,}125 \cdot \frac{l_1^2 - l_2^2}{R}$$

Burada:

- l_1 — oyuğun sınaqdan (istismardan) qabaqkı ilkin uzunluğu, mm;
- l_2 — oyuğun sınaqdan sonrakı qalıq uzunluğu, mm;
- R — kəsicinin (almaz diskin) fırlanma radiusu, mm.



Şəkil 1. a) iz salma; b) oyuq açma

Burada l_1və l_2 − oyuğun sınaqdan qabaq və sonrakı uzunluğu; r – kəsiyin fırlanma radiusu

Qeyd olunan yeyilmə təyini üsullarının hər hansı birinin seçilməsi; sınaqdan keçirilən detalın konstruktiv xüsusiyyətlərindən, tələb olunan ölçmə dəqiqliyindən, aqreqatın sökülmə imkanlarından və sınaqların aparılma məqsədindən (elmi tədqiqat və ya gündəlik servis diaqnostikası) asılı olaraq mühəndis tərəfindən müəyyən edilir.

Detallarda korroziya və köhnəlmə prosesi

Avtomobilin qovşaq və detallarının istismar ömrünün qısalmasına səbəb olan fundamental amillərdən biri də onların ətraf mühitin təsirindən korroziyaya uğraması və təbii qocalma (köhnəlmə) proseslərinə məruz qalmasıdır.

Detalların hazırlandıqları materialların ətraf mühitlə fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsiri nəticəsində tədricən dağılması prosesinə korroziya deyilir. Korroziya səbəbindən detalların strukturunun pozulması müxtəlif xarakter daşıyır. Bu destruktiv proses həmişə hissələrin xarici səthindən başlayır. Korroziyanın ilkin xarici əlamətləri – materialın növündən asılı olaraq səthdə boz, qara, qəhvəyi (pas) və ya yaşıl ləkələrin, eləcə də lokal çürümə ocaqlarının əmələ gəlməsidir. Bir çox hallarda korroziya konstruksiyanın gizli və qapalı boşluqlarında yaranır və vizual nəzarətdən kənarda qalaraq getdikcə dərinləşir.

Materiallarda gedən korroziya prosesləri başvermə mexanizminə görə iki əsas qrupa bölünür:

1. **Elektrokimyəvi korroziya**
2. **Kimyəvi korroziya**

1. Elektrokimyəvi korroziya

Elektrokimyəvi korroziya, materialın səthində və ya detalların təmas yerlərində əmələ gələn elektrolit mühitində mikroqalvanik elementlərin (qalvanik cütlərin) yaranması nəticəsində baş verir. Metalların səthi mikrosəviyyədə tam eynicinsli olmadığı üçün bu korroziya növü detalın fərqli nöqtələri arasında elektronların yerdəyişməsi (anod və katod reaksiyaları) ilə müşayiət olunur. Avtomobildə elektrolit rolunu su, rütubət, yol duzları və ya daxili sistemlərdəki turşulu mühitlər (məsələn, mühərrik yağındakı sulfat turşusu qalıqları) oynayır.

Elektrokimyəvi korroziya şəraitindən asılı olaraq iki formaya bölünür:

- **Atmosfer şəraitində gedən korroziya:** metalın səthində oturan yağış suyunun, qarın və havadakı rütubətin iştirakı ilə baş verir. Buna misal olaraq kuzovun alt hissəsini (mütəmadi olaraq yol çirkləri və su ilə təmasda olan sahələri), qanadların daxili boşluqlarını və lak-boya örtüyü olmayan mexaniki detalları göstərmək olar.
- **Maye fazasında (həcmində) gedən korroziya:** metalın tamamilə maye mühitinə qərq olduğu və havanın sərbəst oksigeni olmadan (və ya mayedə həll olmuş oksigen vasitəsilə) gedən prosesdir. Müddəti keçmiş və ya keyfiyyətsiz antifriz istifadəsi səbəbindən soyutma sisteminin daxili divarlarında əmələ gələn korroziya buna bariz misaldır.

2. Kimyəvi korroziya

Səthdə elektrik cərəyanı yaranmadan, birbaşa heterogen kimyəvi reaksiyaların təsiri ilə gedən dağılma prosesinə **kimyəvi korroziya** deyilir. Bu korroziya növü də iki fərqli mühitdə özünü göstərir:

1. **Quru qazların təsirindən əmələ gələn korroziya (qaz korroziyası):** Yüksək temperatur şəraitində, rütubət olmadan qaz mühitinin metalın səthinə

təsirindən yaranır. Mühərrikin yanma kamerasında, silindr divarlarında, klapanların işçi səthlərində (xüsusilə xaricetmə klapanlarında) və qaz xaricetmə sistemində müşahidə olunan yüksək temperaturlu oksidləşmə bu növə aiddir.

2. Qeyri-elektrolit mühitlərdə gedən korroziya: elektrik cərəyanını keçirməyən maye neft məhsullarının (yanacaq və sürtkü yağlarının) iştirakı ilə metalların səthində baş verir. Bu korroziyanın yaranmasının əsas səbəbi yanacağın tərkibindəki arzuolunmaz kükürdlü birləşmələr və yağların istismarı zamanı oksidləşmə nəticəsində yaranan üzvi turşulardır.

3. Qeyri-metal materialların köhnəlməsi (təbii qocalma)

Metallarda gedən korroziyadan fərqli olaraq, qeyri-metal materiallardan (şüşə, polimerlər, kompozitlər, plastik, rezin və s.) hazırlanmış detallarda **təbii qocalma (deqradasiya)** prosesi daha sürətlə gedir.

İstismar prosesində rezin durultma elementləri (kipkəclər, manjetlər, şlanqlar) daxili struktur dəyişikliyi səbəbindən elastikliyini itirərək sərtləşir, aşağı temperaturlarda isə kövrəkləşərək çatlayır və sızmalara yol açır. Plastik və polimer detallar günəşin ultrabənövşəyi şüalarının təsirindən rəngini dəyişir və daxili bağları zəifləyərək dözümsüz olur. Klassik avtomobillərdə istifadə olunan taxta materiallar isə bioloji rütubətin təsirindən çürüməyə məruz qalır.

Qocalma prosesinin əsas səbəbi: ətraf mühit amillərinin (tsiklik temperatur dəyişmələri, günəşin ultrabənövşəyi (UV) şüalanması, havanın ozon qatı və rütubət) detalların molekulyar strukturuna göstərdiyi fasiləsiz aktiv dağıdıcı təsiridir.

5. Avtomobilin texniki vəziyyətinin dəyişməsinə təsir edən amillər

Avtomobilin müxtəlif aqreqat və mexanizmlərinin effektiv işləmə müddəti (resursu) eyni deyildir. Çünki istismar dövründə avtomobilin texniki vəziyyətinə (ATV) çoxşaxəli amillər təsir göstərir. Müasir diaqnostika və istismar nəzəriyyəsində bu amillər dörd əsas qrupda təsnif edilir:

- **Konstruktiv-texnoloji amillər** (konstruksiyanın təkmilliyi və istehsal keyfiyyətinin ATV-yə təsiri);
- **İstismar materiallarının keyfiyyəti** (yanacaq, sürtkü yağları və texniki mayelərin ATV-yə təsiri);
- **İstismar (yol, iqlim və nəqliyyat) şəraiti**;
- **Texniki qulluq (TQ) və təmirin aparılması keyfiyyəti**.

Konstruksiyanın hazırlanma texnologiyasının keyfiyyətinin avtomobilin texniki vəziyyətinə təsiri

Avtomobilin konstruktiv təkmilliyi və onun zavod şəraitində hazırlanma texnologiyasının keyfiyyəti – nəqliyyat vasitəsinin **imtinasızlığı (etibarlılığı),**

ömür uzunluğu (resursu) və təmirəyararlılığı ilə müəyyən edilir. Bu fundamental xassələr avtomobilin layihələndirilməsi (konstruksiya edilməsi) mərhələsində nəzərdə tutulur, istehsalı dövründə zavodda təmin edilir, istismar mərhələsində isə reallaşdırılır. Yəni istismar müddətində bu keyfiyyətlər texniki qulluq tərəfindən tələb olunan səviyyədə saxlanılmaqla istifadə olunur.

Konstruktiv-texnoloji amillər daxilinə aşağıdakı mühüm istiqamətlər daxildir:

1. Avtomobilin, onun aqreqat və mexanizmlərinin konstruktiv quruluşunun davamlı təkmilləşdirilməsi.
2. Avtomobil detallarının hazırlanması üçün istifadə edilən materialların fiziki-kimyəvi keyfiyyəti.
3. Detalların mexaniki və termiki emal texnologiyası, qovşaqların, mexanizmlərin və aqreqatların yığılma (montaj) və nizamlanma dəqiqliyi.

Konstruksiyanın təkmilləşdirilməsi dedikdə, onun texniki imkanlarını və effektivliyini qiymətləndirən istismar keyfiyyətlərinin yaxşılaşdırılması başa düşülür. Buraya həmçinin hərəkətli birləşmələrdəki nominal araboşluqlarının, oturtmaların, müsaidələrin (tolerantlıqların) və texniki şərtlərin mühəndislik baxımından düzgün seçilməsi daxildir.

Müasir avtomobil konstruksiyası texniki qulluq və təmir baxımından maksimum dərəcədə əlverişli olmalıdır. Yəni profilaktika və təmir xarakterli texniki təsirlər minimum əmək, zaman və material xərcləri ilə yerinə yetirilməlidir (**təmirəyararlılıq prinsipi**). Digər tərəfdən, detalların yeyilməsini azaltmaq üçün konstruksiyada yağlama üsulları düzgün layihələndirilməli, iş rejimlərinə uyğun yüksək keyfiyyətli sürtkü materialları tətbiq edilməlidir. Aqreqat daxilində eyni etibarlılığa və bərabər ömür uzunluğuna malik detallardan istifadə olunmalı, bərkidici elementlərin növləri unifikasiya edilərək minimuma endirilməli və konstruksiya avtomatlaşdırılmış servis avadanlıqlarının tətbiqinə uyğun olmalıdır.

Materialların Keyfiyyəti və Emal Prosesinin Rolu

Detalların hazırlanması üçün işlədilən materialların keyfiyyəti dedikdə, ilk növbədə istifadə edilən materialın növü (polad, çuqun, alüminium kompozitləri, polimerlər və s.), eləcə də onun kimyəvi tərkibi və mexaniki xassələri (bərklik, dözümlülük, elastiklik) başa düşülür.

- Yüksək sürtünməyə və yeyilməyə məruz qalan avtomobil detalları üçün adətən yüksəkkarbonlu və xüsusi legirlənmiş poladlar işlədilir.
- Həm yeyilməyə, həm də eyni zamanda **yüksək zərbəli-dinamik yüklərə** məruz qalan hissələr (məsələn, transmissiya dişli çarqları) azkarbonlu, səthi sementlənmiş legirli poladlardan hazırlanır. Çünki bu halda detalların özəyi öz elastikliyini qoruyur, səthi isə yüksək bərklik qazanır.

Detalların aşınmaya qarşı davamlılığını yüksəltmək üçün **termiki (həcmi və ya səthi bərkitmə, sementləmə, nitridləmə) və mexaniki emalın** təsiri olduqca böyükdür. Önəmli məqam odur ki, termiki emalın texnoloji rejiminin pozulması detallarda arzuolunmaz daxili gərginliklərin və mikroçatların yaranmasına səbəb olur. Səthlərin təmizlik (kələ-kötürlük) və dəqiqlik siniflərinin düzgün seçilməməsi

isə ilkin uyuşma dövründə detalların sürətlə yeyilməsinə və onların ümumi ömür uzunluğunun kəskin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır.

Konstruktiv-texnoloji amillərin təsirinə dair xarakterik misallar

1. Mühərrik və yağlama sistemi

Daimi texnoloji təkamülə baxmayaraq, daxili yanma mühərriki hələ də avtomobilin nisbətən ən az ömür uzunluğuna malik olan mürəkkəb aqreqatlarından biridir. Mühərrikin resursu avtomobilin ümumi əsaslı təmir yürüşünün təxminən 60-70%-ni təşkil edir, onun işləmə qabiliyyətini saxlamaq üçün çəkilən xərclər isə ümumi istismar xərclərinin 20-22%-nə bərabərdir.

Mühərrikin normal işini təmin edən ən kritik sistem **yağlama sistemidir**. Son illərdə bu sistemin təkmilləşdirilməsinə xüsusi önəm verilir. Düzgün layihələndirilmiş yağlama sistemi təkcə detalların birbaşa mexaniki yeyilməsini azaltmır, həm də sürtünən cütlərdə hidrodinamik yağ təbəqəsi yaradaraq dinamiki zərbə qüvvələrinin qarşısını alır. Bu məqsədlə müasir mühərriklərdə yüksək məhsuldarlığa malik, tənzimlənən yağ nasosları tətbiq olunur ki, bu da mühərrikin istənilən sürət və yük rejimində (xüsusilə yüksək dövrlərdə) hissələrin arasına təzyiq altında yağın fasiləsiz vurulmasını təmin edir. Nasosun dişli çarqlarının həndəsi ölçülərinin, dişlərin profilinin və daxili araboşluqların mikron dəqiqliyi ilə təyin olunması onun səmərəliliyini artırır. Yağlama sistemində yağın optimal temperaturunu saxlamaq üçün yağ radiatorları (istilikdəyişdiricilər), həmçinin təkmilləşdirilmiş narın (tam) və kobud təmizləmə süzgəcləri (filtrləri) nəzərdə tutulur.

Mühərrik detallarının yeyilməsi həmçinin onun temperatur rejimindən birbaşa asılıdır. Temperaturu optimal normada (85-95°C) saxlamaq üçün intellektual **termostatlar** və elektron idarəolunan klapanlar tətbiq edilir. Porşenlərin ömür uzunluğunu artırmaq üçün onların ətək hissələrinə xüsusi antifriksion örtüklər (məsələn, qrafit və ya molibden qatı) çəkilir. Porşen halqalarının (üzüklərinin) yeyilməyə davamlılığını artırmaq üçün onların işçi səthinə nazik xrom və ya plazma üsulu ilə xüsusi bərk örtüklər çəkilir, həmçinin konusvari və skreper tipli polad halqalardan istifadə olunur. Dirsəkli valın boyunları üçün yüksək təzyiqə davamlı üçqat nazik daxili içliklər (qladişlər) işlədilir.

Soyuq iqlim şəraitində mühərrikin asan startını təmin etmək və beləliklə, yağın hələ detallara çatmadığı ilk saniyələrdəki quru sürtünmə yeyilmələrini minimuma endirmək üçün fərdi avtonom qızdırıcılardan (məsələn, Webasto) və gücləndirilmiş reduktorlu starterlərdən geniş istifadə olunur.

2. Transmissiya Sistemi

- **Mufta mexanizmi (İlişmə muftası):** Muftanın istismar ömrünü və etibarlılığını yüksəltmək məqsədilə aparan və aparılan disklərin üstlükləri yüksək temperaturlara davamlı, xüsusi kompozit **friksion (sürtünmə qabiliyyəti yüksək olan)** materiallardan hazırlanır.
- **Sürətlər qutusu:** Dişli çarqların səssiz, səlis işləməsi və dözümlülüyü üçün çəp və spiralvari diş profillərindən, yastıqların məcburi təzyiqli

yağlanmasından, ötürmələrin zərbəsiz keçməsini təmin edən bürünc halqalı **sinxronizatorlardan** istifadə edilir.

- **Kardan ötürməsi:** Kardan valının işləmə müddətini uzatmaq üçün uzaqgörənliklə layihələndirilmiş iynəvarı yastıqlar seçilir, oynaqlar yüksək kipliyə malik rezin manjetlərlə (salniklərlə) qorunur, səmərəli sürtkü materialları vurulur və xaçvari barmağın montajı texniki sənədlərin ciddi tolerantlıqları əsasında icra edilir.

3. Sükan və tormoz sistemləri (hərəkət təhlükəsizliyi)

Hərəkətin aktiv təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tormoz sisteminin və sükan idarəetməsinin konstruktiv təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir:

- Tormoz qəlibləri (nakladkalar) sürtünmə əmsalı yüksək olan və qızmaya davamlı xüsusi friksion materiallardan istehsal edilir. Əks təqdirdə, intensiv tormozlanma zamanı temperatur 400-450°C-yə çatdıqda adi materiallarda sürtünmə əmsalı kəskin düşür (fading effekti), tormoz yolu uzanır və qəza riski artır.
- İstiliyin dərhal uzaqlaşdırılması və soyutmanın yaxşılaşdırılması üçün müasir avtomobillərdə daxili ventilyasiya kanalları olan, səthi qabırğalı və ya deşikli (perforasiyalı) **diskli tormoz sistemləri** tətbiq edilir.
- Sükan idarəetməsində sürücünün rahatlığını və operativ manevr imkanlarını artırmaq, həmçinin mexaniki yeyilməni kompensasiya etmək üçün hidravlik (HPS) və ya daha müasir olan elektrikli (EPS) **sükan gücləndiricilərindən** geniş istifadə edilir.

6. İstismar materiallarının avtomobilin texniki vəziyyətinə təsiri

İstismar materiallarının keyfiyyəti dedikdə, onların fiziki-kimyəvi parametrlərinin dövlət və beynəlxalq standartlarda (məsələn, EN, ISO, AZS) təsbit olunmuş göstəricilərə müvafiqlik dərəcəsi başa düşülür. Digər tərəfdən, istismar materiallarının xassələri onların tətbiq ediləcəyi aqreqatların konstruktiv xüsusiyyətlərinə, iqlim şəraitinə və avtomobilin faktiki iş rejimlərinə tam uyğun olmalıdır. Avtomobilin əsas istismar materiallarına **yanacaqlar, sürtkü yağları və xüsusi texniki mayelər** (soyuducu, tormoz və sükan mayeləri) daxildir.

1. Benzin yanacaqları

Karbüratorlu və benzin püskürməli mühərriklərdə yanacaq kimi avtomobil benzinləri işlədilir. Benzinlərin mühərrik detallarının yeyilməsinə təsir edən və onların istismar keyfiyyətlərini müəyyənləşdirən əsas fiziki-kimyəvi göstəriciləri bunlardır: **fraksiya tərkibi, detonasiyaya qarşı davamlılığı (oktan ədədi), tərkibindəki kükürdün və kükürdlü birləşmələrin, mineral/üzvi turşuların, qatranların və qələvilərin miqdarı**.

Fraksiya tərkibi və onun yeyilməyə təsiri

Fraksiya tərkibi yanacağın həcm etibarilə qovulma faizi ilə temperaturu arasındakı asılılığı göstərir və benzinin buxarlanma qabiliyyətini xarakterizə edir.

Silindrdə işçi qarışığının lazımi tərkibdə, homogen və keyfiyyətli hazırlanması birbaşa fraksiya tərkibindən asılıdır. Standartlara əsasən benzinin fraksiya tərkibini xarakterizə etmək üçün onun **10%, 50%, 90%-nin və son qovulma temperaturları** (bəzi hallarda başlanğıc qovulma temperaturu) əsas götürülür:

- **İşəsalma fraksiyaları (10%-ə qədər qovulma):** qovulma temperaturları aşağı olduqca soyuq havalarda mühərrikin işə salınması asanlaşır. Lakin bu temperatur həddindən artıq kiçik olduqda, isti iqlim şəraitində qida borularında və yanacaq rampasında **buxar tıxacları** əmələ gəlir ki, bu da mühərrikin qeyri-sabit işləməsinə və ya sönməsinə səbəb olur.
- **Ağır fraksiyalar (90%-dən son qovulmaya qədər):** benzinlərin son qovulma temperaturları yüksək olduqda, yanacaq çətin buxarlanır və damcı şəklində silindrin divarlarına çökür. Bu damcılar silindr divarındakı qoruyucu yağ pərdəsini yuyaraq (siyirərək) karterə tökülür. Nəticədə mühərrik yağı durulaşır və sürtmə keyfiyyəti kəskin pisləşir. Bu proses detal sürtünməsini artırır, **silindr-porşen qrupunun yeyilmə dərəcəsini yüksəldir** və yanacaq sərfiyyatını artırır.

Müasir avtomobil benzinləri üçün standart qovulma temperaturları aşağıdakı hüdudlarda normallaşdırılır:

- *Başlanğıc qovulma temperaturu:* 30–65 °C
- *10%-nin qovulma temperaturu:* 45–85 °C
- *50%-nin qovulma temperaturu:* 100–125 °C
- *90%-nin qovulma temperaturu:* 160–180 °C
- *Son qovulma temperaturu:* 185–200 °C

Detonasiyaya qarşı davamlılıq (oktan ədədi)

Benzinlərin ən mühüm istismar keyfiyyəti onların detonasiyaya, yəni vaxtından əvvəl partlayışlı yanmaya qarşı müqavimətidir. Mühərrik detonasiya ilə işlədikdə alovun yayılma sürəti normal yanma sürətindən (20–40 m/san) təxminən 100 dəfə çox olaraq **1500–2000 m/san** həddinə çatır.

Oktan ədədi – benzin yanacağının detonasiyaya qarşı davamlılığını (partlayışa qarşı dayanıqlığını) xarakterizə edən əsas şərti fiziki-kimyəvi göstəricidir. O, daxili yanma mühərriklərində yanacaq-hava qarışığının sıxılma dərəcəsi zamanı vaxtından əvvəl qeyri-müntəzəm və partlayışlı (detonasiyalı) deyil, rəvan və nizamlı yanma qabiliyyətini müəyyən edir.

Hesablanma mexanizmi və etalonlar

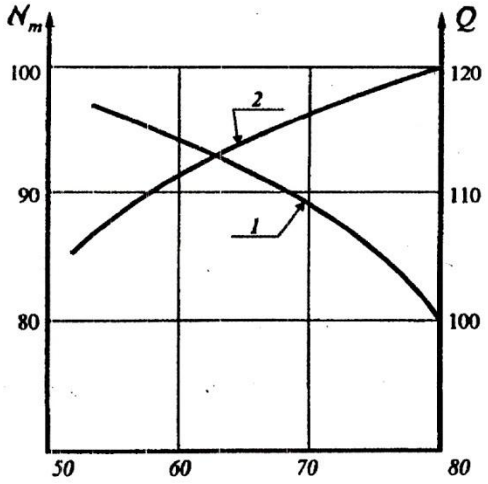
Oktan ədədi xüsusi birsilindrli sınaq mühərriklərində təyin edilir və iki etalon karbohidrogenin qarışığı ilə müqayisə olunur:

- **İsooktan (C_8H_{18}):** detonasiyaya qarşı son dərəcə davamlıdır. Onun detonasiyaya davamlılıq göstəricisi şərti olaraq **100** qəbul edilir.
- **Normal heptan (C_7H_{16}):** çox asanlıqla detonasiyaya uğrayır. Onun oktan göstəricisi şərti olaraq **0** qəbul edilir.

Əgər benzinin oktan ədədi **95**-dirsə (Aİ-95), bu o deməkdir ki, həmin benzinin detonasiyaya qarşı davamlılığı, tərkibində 95% isooktan və 5% normal heptan olan etalon qarışığın göstəricisinə bərabərdir.

Silindrlərdə təzyiq sıçrayışla (zərbə ilə) artır. Detonasiyalı yanmanın xarici əlamətləri mühərrikdən gələn metal cingiltisi (döyüntü), sərt/qeyri-müntəzəm iş

rejiminin yaranması, gücün kəskin düşməsi, yanacaq sərfiyyatının artması və işlənmiş qazların dumanlı (tüstülü) çıxmasıdır. Yaranan güclü zərbə dalğaları və daxili temperaturun kəskin yüksəlməsi nəticəsində detalların araboşluğundakı yağ təbəqəsi buxarlanır və ya yanır. Bu proses **porşenlərin əriməsinə, halqaların qırılmasına və mühərrikin ümumi yeyilmə dərəcəsinin dəfələrlə artaraq** resursunun qısalmasına səbəb olur (şəkil 3).



Şəkil 3. Gücün (*kVt*) və yanacaq sərfinin (*Q*) oktan ədədindən asılılıq əyriləri.
1 – gücün aşağı düşməsi; 2 – yanacaq sərfinin artması

- **Kükürd:** mühərrik detallarının korrozion-mexaniki yeyilməsini artıran ən aqressiv amildir. Tədqiqatlar göstərir ki, yanacağın tərkibində kükürdün miqdarı baza səviyyəsindən (0,003%) 0,1%-ə çatdırıldıqda yeyilmə 2,7 dəfə, 0,2%-ə çatdırıldıqda isə 3,9 dəfə artır. Yanma zamanı kükürd qazları su buxarı ilə birləşərək silindrlərin divarlarını, porşen üzüklərini və klapanları aşındıran sulfat turşusu yaradır, həmçinin yanma kamerasında istilik rejimini pozan bərk qurum (karbon çöküntüsü) əmələ gətirir. Müasir ekoloji standartlara (Avro-5/6) görə benzinlərdə kükürdün miqdarı **0,001%-dən (10 ppm)** çox olmamalıdır.
- **Qatranlı birləşmələr:** sorma kollektorunda, klapanların yəhərlərində və porşen yuvalarında yapışqan çöküntülərin yaranmasına səbəb olur. Bu səbəbdən standartda qatranın miqdarı ciddi məhdudlaşdırılır (zavod istehsalında maksimum 5–7 mq / 100 ml).
- **Mineral/üzvi turşular və qələvilər:** detalların kimyəvi korroziyasına birbaşa təsir göstərir. Dövlət standartlarına görə yanacaqların tərkibində sərbəst mineral turşular və qələvilər tamamilə olmamalıdır. Bu səbəbdən laboratoriyalarda onların kəmiyyəti deyil, yalnız olub-olmaması (keyfiyyət analizi) yoxlanılır.

2. Dizel yanacaqları

Dizel mühərriklərində istifadə olunan yanacaqların detalların yeyilmə intensivliyinə təsir edən əsas parametrləri bunlardır: yanacağın özlülüyü, öz-özünə alışma qabiliyyəti (setan ədədi), fraksiya tərkibi, tərkibindəki kükürdün, qatranın, mexaniki qarışıqların və suyun miqdarı.

Yanacağın özlülüyü və işçi proseslərə təsiri

Dizel mühərriklərində işçi qarışığın formalaşmasında yanacağın özlülüyü həlledici rol oynayır. Özlülük birbaşa olaraq yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun (YTYN) və forsunka çiləyicilərin ömür uzunluğuna təsir edir:

- **Özlülük normadan kiçik olduqda:** yanacaq çox duru olur, sürtkü qabiliyyəti düşür, YTYN və forsunkanın çox dəqiq daxili birləşmələrində (plunjer cütlərində) sızmalar artır və detalların mexaniki yeyilməsi sürətlənir. Eyni zamanda, püskürmə zamanı şırnağın konus bucağı böyüyür, lakin damcıların yanma kamerasına nüfuzetmə qabiliyyəti (hərəkət məsafəsi) azalır.
- **Özlülük normadan böyük olduqda:** yanacaq çox qatı olur, forsunka tərəfindən narın püskürdülə bilmir. İri damcılar hava ilə tam qarışmır, daxildə natamam yanma gedir, yanacaq sərfiyyatı artır, işlənmiş qazlar tüstülü çıxır və silindrdə detalların abraziv aşınmasına səbəb olan bərk qurum qatı yığılır.

Bu zərərli proseslərin qarşısını almaq üçün dizel yanacağının **kinematik özlülüyü** normallaşdırılır. Müasir dizel yanacaqlarının standart kinematik özlülük həddi (20 °C-də) **1,5–6,0 mm²/san** (sentistoks) arasında dəyişir.

Öz-özünə alışma qabiliyyəti (setan ədədi)

Dizel yanacağının xarici alışdırma mənbəyi (alışdırma şamı) olmadan, yüksək təzyiq və temperatur altında öz-özünə alışma xüsusiyyəti **setan ədədi** ilə qiymətləndirilir. Mühərrikin səlis və müntəzəm işləməsi üçün yanacaq silindrə daxil olduqdan sonra minimum gecikmə ilə vaxtında alışmalı və silindrdə təzyiq rəvan artmalıdır.

Yanacağın setan ədədi aşağı olduqda, alışmanın gecikmə dövrü uzanır. Silindrə yığılmış böyük həcmdə yanacaq eyni anda qəfil partlayışla alışır ki, bu da dizel mühərrikinin **həddindən artıq sərt rejimdə işləməsinə** səbəb olur (bu proses benzin mühərriklərindəki detonasiyanı xatırladır) və çarxqolu-sürgüqolu mexanizmini zərbəli yüklərlə aşındırır.

- **Setan ədədinin təyini:** setan ədədi xüsusi birsilindrli sınaq mühərriklərində etalon yanacaqlarla müqayisə edilərək tapılır. Etalon qarışıq kimi asan alışan **setan** ($C_{16}H_{34}$, setan ədədi = 100) və çətin alışan α-metilnaftalin (setan ədədi = 0) karbohidrogenləri götürülür. Qarışıqdakı setanın faizlə miqdarı həmin yanacağın setan ədədini təşkil edir. Yanacağın tərkibindəki parafin karbohidrogenləri setan ədədini yüksəldir, aromatik karbohidrogenlər isə aşağı salır.
- **Setan ədədinin norması və aşqarlar:** müasir dizellərdə setan ədədinin optimal həddi **45–55** təşkil edir. Soyuq iqlim startlarında yeyilməni azaltmaq üçün setan ədədi xüsusi aşqarlar vasitəsilə süni şəkildə yüksəldilir. Lakin setan ədədinin 60-dan yuxarı olması da arzuolunmazdır; belə ki, yanacaq hava ilə tam qarışmağa zaman tapmadan dərhal alışır və bu da natamam yanmaya, hisin artmasına və qənaətcilliyin düşməsinə gətirib çıxarır.

Dizel yanacağının fraksiya tərkibi

Dizel yanacaqlarının fraksiya tərkibi onun buxarlanma və buxar-hava qarışığı yaratma sürətini xarakterizə edir. Yüngül və optimal fraksiya tərkibinə malik dizel yanacaqları silindrdə sürətlə buxarlanır. Ağır (yüksək temperaturlu) fraksiyaların miqdarı çox olduqda isə yanacaq vaxtında buxarlana bilmir, mühərrik xüsusilə aşağı

ətraf mühit temperaturlarında çətin işə düşür və yanma kamerasında detalları korlayan qurum əmələ gətirir. Dizel yanacağının fraksiya tərkibini qiymətləndirmək üçün standartda onun **10%, 50%, 90% və 95%-nin qovulma temperaturları** qeyd olunur.

Dizel yanacaqlarında suyun və mexaniki qarışıqların olması mənfi temperaturlarda da buz kristallarının yaranmasına süzgəclərin tutulmasının səbəb olur, detalların yeyilmə səviyyəsini yüksəldir və s. kimi mənfi təsirlərə gətirib çıxarır.

3. Mühərrik yağları

Mühərrik yağlarının avtomobilin texniki vəziyyətinin dəyişməsinə və resursuna təsir edən əsas keyfiyyət göstəriciləri bunlardır: **özlülük-temperatur xassələri, yeyilməyə (aşınmaya) qarşı dözümlülük, antikorroziya xüsusiyyətləri, termooksidləşmə sabitliyi (kimyəvi davamlılıq), həmçinin tərkibində kənar mexaniki qarışıqların və suyun olmaması**.

Özlülük-temperatur xassələri

Yağların özlülüyü birbaşa onların kimyəvi quruluşundan (baza yağının növündən) asılıdır. Yağların özlülük göstəricilərini optimallaşdırmaq üçün xüsusi polimer aşqarlardan (özlülük modifikatorlarından) istifadə edilir. Özlülük dərəcəsi temperaturdan asılı olaraq dəyişir, bu səbəbdən müxtəlif istilik rejimlərində yağın davranış qanunauyğunluğunu müəyyən etmək üçün **özlülük-temperatur xarakteristikaları** (qrafikləri) tərtib edilir.

- **Aşağı özlülüyə malik (duru) yağların üstünlükləri:** yüksək istilikgötürmə (soyutma) qabiliyyətinə malikdir, mikroskopik montaj araboşluğu olan hərəkətli birləşmələrə sərbəst və sürətlə daxil ola bilir, soyuq işəsalma anında mühərrikin yuxarı hissələrinə dərhal çataraq ilkin mexaniki yeyilmələri azaldır, daxili sürtünməyə sərf olunan güc itkisini aşağı salaraq yanacaq qənaəti təmin edir.
- **Yüksək özlülüyə malik (qatı) yağların üstünlükləri:** silindrlərdə porşen üzüklərinin kipləşdirmə qabiliyyətini (kompressiyanı) artırır, yüksək təzyiqli yanma kamerasından karterə qaz sızmasının qarşısını alır, yağın buxarlanma və yanma sərfiyyatını azaldır, kipləşdirici manjetlərdən kənar sızmaların qarşısını alır.

Mühəndislikdə yağın özlülüyü elə tənzimlənir və normallaşdırılır ki, mühərrikin bütün iş rejimlərində detallar arasında quru və ya qarışıq sürtünməyə yol verməyən fasiləsiz **hidrodinamik (maye) sürtünmə rejimi** təmin olunsun. Beynəlxalq standartlara (məsələn, SAE standardına) əsasən, mühərrik yağları üçün **100 °C-dəki kinematik özlülük** (mm^2/san ilə) və **özlülük indeksi** mütləq şəkildə normallaşdırılır. Digər xüsusi yağlar üçün isə əlavə olaraq dinamik və şərti özlülük parametrləri də təyin edilir.

Yağların yeyilməyə qarşı davamlılığı sürtünən səthlərin üzərində möhkəm və nazik yağ pərdəsinin (plyonkasının) əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Yaranan hidrodinamik təbəqənin qalınlığı elə olmalıdır ki, sürtünmədə iştirak edən detalların mikrokələ-kötürlükləri bir-birinə fiziki toxunmasın və xarici quru sürtünmə baş verməsin. Yağların bu xüsusiyyətini yüksəltmək üçün onların tərkibinə yağlama qabiliyyətini yaxşılaşdıran xüsusi **yeyilməyə qarşı və siyrilməyə qarşı** funksional aşqarlar qarışdırılır.

- **Korroziya aktivliyi:** yağın tərkibində suda həll olan mineral/üzvi turşuların və qələvilərin miqdarı ilə qiymətləndirilir. Yağda sərbəst suyun olması daxili kimyəvi korroziyanı birbaşa stimullaşdırır. Mühərrik daxilində korroziyaya qarşı ən həssas elementlər dirsəkli valın **qurğuşunlu bürüncdən** hazırlanmış sürüşmə yastıqlarıdır. Bu aşınmanın qarşısını almaq üçün yağ paketlərinə çoxfunksiyalı antikorroziya aşqarları daxil edilir.
- **Termooksidləşmə sabitliyi (kimyəvi sabitlik):** yüksək temperatur və karterdəki havanın oksigeni ilə təmas şəraitində yağın öz ilkin fiziki-kimyəvi xassələrini uzun müddət qoruyub saxlaya bilmə qabiliyyətidir. Mühərrik uzun zaman işlədikdə detalların üzərində yüksək temperaturlu **qurum**, **lak birləşmələri** və karterin dibində aşağı temperaturlu **şlam** yığılır.

Tədqiqatlar göstərir ki, porşenin dibində yaranan bərk qurum qatının qalınlığı birbaşa sərf olunan yağın miqdarından deyil, mühərrikin istilik rejimindən asılıdır; mühərrikin işçi temperaturu artdıqca qurumun qalınlığı nisbətən azalır. Lakin yağın daxili keyfiyyəti, onun kükürdlü yanacaqla təmas dərəcəsi və zəngin işçi qarışığı daxili qurumun yaranma sürətinə və mühərrikin normal işinin pozulmasına çox böyük təsir göstərir.

Lak birləşmələri əsasən porşen ətəyində və porşen halqalarının yuvalarında nazik yağ təbəqəsinin termiki oksidləşməsi nəticəsində formalaşır. Bu proses **porşen halqalarının kokslanmasına (yuvasında yapışıb hərəkətsizləşməsinə)** səbəb olur. Nəticədə halqalar öz yaylı elastikliyini və hərəkətliliyini itirir, mühərrikdə kompressiya aşağı düşür, yanma kamerasından karterə yüksək təzyiqli qazların sızması baş verir, yağın yanmaya getməsi səbəbindən yağ sərfi kəskin artır

Transmissiya yağları

Avtomobilin transmissiya (güc ötürücüsü) aqreqatları olduqca yüksək spesifik kontakt təzyiqi və xüsusi sürət rejimlərində işləyirlər. Bu aqreqatların hərəkətli detalları (xüsusilə hipoid və konik dişli çarx ilişmələri) üçün mexanikada **sərhəd sürtünmə rejimi** xarakterikdir.

Dişli çarxları və yastıqları müxtəlif səthi zədələrdən və vaxtından əvvəl mexaniki yeyilmələrdən qorumaq üçün transmissiya yağları, sürtünən səthlərdə ekstremal təmas təzyiqləri altında belə qırılmayan və öz strukturunu qoruyan minimum qalınlığa malik dayanıqlı molekulyar yağ təbəqəsi əmələ gətirmə qabiliyyətinə malik olmalıdırlar.

Transmissiya yağlarının mənfi (aşağı) temperaturlu qış iqlim şəraitində işləmə qabiliyyətini və axıcılığını qoruyub saxlaması üçün onların özlülük-temperatur xarakteristikaları yüksək, donma temperaturları isə maksimum aşağı olmalıdır. Transmissiya yağları mühərrik yağlarından fərqli olaraq daha yüksək təmas təzyiqlərində və siyrilmə risklərində işlədiyindən, onların xüsusi **siyrilməyə və yüksək təzyiqə qarşı** istismar göstəriciləri beynəlxalq standartların tələblərinə tam cavab verməlidir.

Transmissiya yağları üçün ən təhlükəli amillərdən biri onların daxilində bərk mexaniki qarışıqların (aşınma nəticəsində yaranan metal tozlarının və qırıntılarının) olmasıdır. Bu kənar hissəciklər dişli çarşların təmas xəttinə və yastıqların işçi

səthləri arasına düşərək həndəsi profili korlayır və müxtəlif xarakterli sürətli yeyilmələr əmələ gətirir. Müasir standartlara (məsələn, API GL standartları) əsasən transmissiya yağlarının tərkibində daxili metalları aşındıran sərbəst mineral turşuların və qələvilərin olmasına qətiyyən yol verilmir.

6. Plastik sürtkülər

Avtomobilin xarici mühitlə birbaşa təmasda olan bir çox açıq və yarımqapalı sürtünmə qovşaqlarında (məsələn, təkər yastıqları, sükan dartqılarının şarnirləri, kardan oynaqları) yağlama materialı kimi **plastik (konsistent) sürtkülər** istifadə olunur. Bu sürtkülərin dövrü olaraq xüsusi alətlərlə (şpris vasitəsilə) yenilənməsi əlavə vaxt və əmək sərfi tələb etdiyindən, müasir avtomobillərin layihələndirilməsində belə açıq nöqtələrin sayı mümkün qədər azaldılır. Müasir konstruksiyalarda bu problem texniki qulluq tələb etməyən rezin-metal elementlərin, xüsusi polimer qatların (məsələn, teflon) və ya istehsalatda daxilinə ömürlük sürtkü doldurulmuş germetik qovşaqların tətbiqi ilə həll edilir.

Plastik sürtkülər qovşaqlara müəyyən təzyiqlə vurulmalı, metalların səthini kənar rütubətdən, tozdan və aqressiv maddələrdən etibarlı şəkildə izolyasiya etməli və daxildə kimyəvi korroziya yaratmamalıdır.

- **Effektiv özlülük:** plastik sürtkülərin struktur-mexaniki keyfiyyətlərini qiymətləndirən əsas göstərici onların **effektiv özlülüyüdür**. Effektiv özlülük yağın reoloji xassələrini, yəni müxtəlif mexaniki yüklərin təsirindən öz formasını və axıcılığını dəyişmə qabiliyyətini xarakterizə edir. Plastik sürtkünün açıq birləşmələrə daxil olması və orada daxili müqavimət yaratmaması birbaşa bu parametrdən asılıdır. Özlülük artdıqca sürtkünün sürtünmə nöqtələrinə vurulması çətinləşir.
- **Damcıdüşmə temperaturu:** plastik sürtkülərin həqiqi işçi yağlama qabiliyyəti və istilik davamlılığı **damcıdüşmə temperaturu** ilə qiymətləndirilir. Bu göstərici sürtkünün hansı temperatura qədər öz struktur-plastik formasını saxlaya biləcəyini müəyyən edir. Əgər plastik sürtkünün damcıdüşmə temperaturu aşağı olarsa, qovşaq qızdıqda sürtkü mayeləşərək birləşmələrdən kənara axır, nəticədə detallar yağsız qaldığı üçün sürətlə yeyilir və sıradan çıxır. Bu mənfi halın qarşısını almaq üçün sürtkünün damcıdüşmə temperaturu, mexanizmdə iştirak edən detalların maksimum işçi temperaturundan ən azı **10–15 °C yüksək** qəbul edilir.

Plastik sürtkülər bir sıra mənfi xüsusiyyətlərə (toz toplama meyli, asan çirklənmə) və texniki qulluq çətinliklərinə malik olduqları üçün son zamanlar müasir avtomobillərin konstruksiyalarında onların tətbiqi məhdudlaşdırılır. Bir sıra vacib hallarda plastik sürtkülərin əvəzinə qapalı karter daxilində transmissiya yağlarından istifadə edilir. Tədqiqatlar göstərir ki, avtomobilin açıq birləşmələri germetikləşdirilərək transmissiya yağları ilə yağlandıqda, detalların ömür uzunluğu və istismar resursu **30%-ə qədər artır**.

Soyuducu mayelər

Mühərrikin soyutma sistemində istilikdaşıyıcı işçi mühit kimi əsasən iki növ soyuducu mayədən – **su və antifrizlərdən** istifadə edilir.

Suyun soyutma sistemində təhlükəsiz və səmərəli tətbiqə yararlılıq dərəcəsini qiymətləndirən ən fundamental göstərici onun **codluğudur** (tərkibindəki kalsium və

maqnezium duzlarının konsentrasiyası). Yüksək codluğa malik sular mühərrikin daxili divarlarında istilikötürməni pisləşdirən və lokal yüksək qızmalara yol açan bərk ərp təbəqəsi formalaşdırır. Ərpin istilikkeçirmə qabiliyyəti metalın (polad və ya alüminiumun) müvafiq göstəricisindən onlarla dəfə aşağıdır.

Suyun codluğu dedikdə, bir litr suda həll olmuş kalsium (Ca^{2+}) və maqnezium (Mg^{2+}) duzlarının (yəni ionlarının) ümumi miqdarı başa düşülür və milliqram-ekvivalent (mq-ekv/l) və ya mol/m³ vahidi ilə ölçülür.

Beynəlxalq və dövlət standartlarında suyun codluq dərəcəsini hesablamaq üçün ekvivalent kütlələr əsas götürülür. Suyun tərkibindəki hər **20,04 mq/l kalsium** və ya **12,16 mq/l maqnezium** ionu, suyun codluğunun **1 mq-ekv/l**-ə bərabər olduğunu ifadə edir. Avtomobillərin soyutma sistemləri üçün yalnız yumşaq (codluğu 2–3 mq-ekv/l-dən yüksək olmayan) suların tətbiqinə icazə verilir.

Sistemdə ərp yarandıqdan sonra detallardan istiliyin uzaqlaşdırılması kəskin pisləşir, mühərrikin optimal işçi istilik rejimi pozulur, aqreqat daxili lokal istilik gərginliklərinə məruz qalaraq həddindən artıq qızır. Yaranmış ərpin sistemdən təmizlənməsi mürəkkəb prosesdir və xüsusi aqressiv kimyəvi yuyucu vasitələrin (turşu əsaslı inhibitorlu məhlulların) tətbiqini tələb edir ki, bu da öz növbəsində metal komponentlərin korroziyasını sürətləndirə bilər. Bu səbəbdən mühərrikdə normal və təhlükəsiz iş rejimini təmin etmək üçün mütləq şəkildə **distillə olunmuş və ya xüsusi üsullarla yumşaldılmış sulardan** istifadə edilməlidir.

Soyuq iqlim zonalarında və qış mövsümündə istismar olunan avtomobillərin soyutma sistemlərində suyun donaraq genişlənməsinin (və bloku çatlatmasının) qarşısını almaq üçün çox aşağı donma temperaturuna malik, xüsusi qatqılı mayelər — **antifrizlər** (etilenqlikol və ya propilenqlikol əsaslı sulu məhlullar) tətbiq olunur.

7. İstismar şəraitinin ATV-nə təsiri

Avtomobilin istismar şəraiti çoxşaxəli amillərlə xarakterizə edilir. Bu amillərin hər birinin avtomobilin texniki vəziyyətinə (ATV) göstərdiyi fərdi və kompleks təsirləri dərindən öyrənmək üçün mühəndislik praktikasında onlar şərti olaraq üç əsas qrupa bölünür:

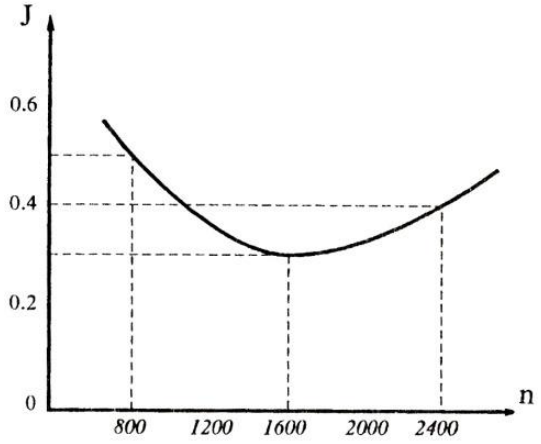
- **Yol şəraiti**
- **İqlim (meteoroloji) şəraiti**
- **Avtomobilin idarəedilmə (sürüş) üslubu və rejimi**

Yol şəraitinin ATV-nə təsiri

Avtomobilin istismar edildiyi **yol şəraiti** dedikdə, yolun tipi yol örtüyünün texniki vəziyyəti, yolun mailliyi havanın tozlanma dərəcəsi və hərəkət gərginliyi nəzərdə tutulur. Yol şəraitindən asılı olaraq dirsəkli valın dövrlərin sayı mühərrikinin gücündən və burucu momentindən istifadə dərəcəsi dəyişir. Yol şəraiti, həmçinin güc ötürücü aqreqatların, avtomobilin hərəkət hissələrinin və asqıların elastiki elementlərinin işləmə rejiminə də çox təsir edir.

Elmi təcrübələr göstərir ki, yaxşı vəziyyətdə olan torpaq yollarda avtomobilin texniki sürəti asfalt-beton yollardakı sürətindən 1,3-1,4 dəfə azdır. Pis yollarda avtomobilin texniki sürətini aşağı düşmə səbəbləri onun dinamiki keyfiyyətlərinin tam istifadə edilə bilməməsi ilə izah olunur.

Mühərrikin işləmə rejiminin onun detallarının yeyilməsinə ciddi təsiri var (şəkil 4). Qrafikdən görünür ki, minimum yeyilmə dərəcəsi dirsəkli valın 1200-2000 dövrlərində əldə edilir. Yuxarı dövrlər də yeyilmənin artması, mühərrikin temperatur rejiminin və yağlama şəraitinin pozulması ilə izah edilir. Aşağı dövrlərdə yeyilmənin yüksək olması isə onunla əlaqədardır ki, yağın hissələr arasına vurulma sürəti kiçik olduğundan, sürtünən səthlərdə tam mayeli sürtünmə təmin edilmir.



Şəkil 2. Mühərrikin yeyilmə dərəcəsinin (*C*, mq./l000 km.)
dövrlər sayından (*n*, d/dəq.) asılılığı

Avtomobilin müxtəlif yol şəraitində işlədilməsi dirsəkli valın dövrlər sayının və mühərrikin yüklənməsinin tez-tez dəyişməsinə səbəb olur. Bu isə dinamik rejimlərdə (sürətlənmə və yavaşlama zamanı) yanacaq-hava qarışığının ideal tərkibinin (stexiometrik nisbətin) qorunmasını çətinləşdirir. Çoxnöqtəli püskürmə (MPI) sistemlərində yanacaq giriş klapanlarının önünə püskürdüldüyü üçün, qəfil sürətlənmə zamanı daxil olan havanın sürəti artır, lakin püskürdülən benzinin bir hissəsi giriş kollektorunun və klapanların divarlarında maye yanacaq pərdəsi şəklində çökür. Mühərrikin keçid rejimlərində EİB bu yanacaq pərdəsinin təsirini kompensasiya etmək üçün keçid rejimi korreksiyası tətbiq edir. Lakin mühərrik tam qızmadıqda və ya qısa məsafəli şəhər gedişlərində bu çökmüş yanacağın, eləcə də birbaşa püskürmə (GDI) mühərriklərində birbaşa silindr divarına dəyən püskürmə məşəlinin müəyyən hissəsi buxarlana bilmir. Buxarlana bilməyən maye benzin silindr divarlarındakı qoruyucu yağ təbəqəsini yuyur və porşen üzüklərinin arasından sızaraq karterə tökülür. Bu proses yağın yanacaqla durulaşmasına səbəb olur. Nəticədə mühərrik yağının özlülüyü aşağı düşür, sürtünmə detallarının yeyilməsi sürətlənir və mühərrikin ümumi istismar resursu əhəmiyyətli dərəcədə azalır.

Avtomobilin pis yollarda (karyerlərdə, daşlıq, dağlıq və nahamar yerlərdə) istismarı ilə əlaqədar olaraq detallarının yeyilmə dərəcəsinin yüksək olması onunla izah edilir ki, qeyri-müntəzəm iş rejiminin təsirindən zərbəli yüklər meydana çıxır,

sürtünən səthlərin yağlanma rejimi pozulur, mexanizmlərdə səslər əmələ gəlir və s. Məsələn, silindr-porşen qrupunun detallarının yeyilməsinin əsas səbəbi sürtünən səthlərin üzərinə hava ilə daxil olan tozun ən kiçik hissəciklərinin düşməsidir. Çarxqolu –sürgüqolu və qazpaylama mexanizmlərində yeyilmə şiddətinin artmasına səbəb abraziv hissəciklərin göstərdiyi təsirdir.

Yol şəraiti, avtomobilin elastik elementlərinin işləmə müddətinə də böyük təsir göstərir. Tədqiqatlar göstərir ki, asfalt-beton, yollarda istismar edilən avtomobillərin ressorunun ömür uzunluğu 150-160 min km olduğu halda, nahamar, torpaq və daşlı yollarda ressorun xidmət yürüşü 15-16 min km olur. Göründüyü kimi ressorun işləmə müddəti orta hesabla 10 dəfə azalır. Bu fərq ressor lövhələrində tez-tez dəyişən xarakterli gərginliklərin təsiri ilə izah olunur.

Yolun texniki vəziyyəti transmissiya aqreqatlarının işləmə qabiliyyətinə də mənfi təsir göstərir. Avtomobil çətin keçilən yol şəraitində istismar edildikdə onun kiçik ötürmələrdə işlədilmə müddəti artır, tez-tez ilişmə muftası və ötürmələr qutusundan istifadə olunur ki, bunun nəticəsində aqreqatların ömür uzunluğu qısalır. Yol şəraiti transmissiya aqreqatlarının detallarının yeyilməsinə də öz təsirini göstərir. Avtomobilin asfalt-beton yoldakı yeyilmələrini vahid qəbul etsək, onda çınqıl yollardakı yeyilmələri 2,41, torpaq yollardakı yeyilmələri isə 1,98-ə bərabər olur.

Yol şəraiti, avtomobilin tormoz sistemi və sükan idarəsinə, aparan təkərlərin yastıqlarına və hərəkət hissələrinə də öz təsirini göstərir. Burada zərərli halların qarşısını almaq üçün imkan daxilində optimal hərəkət sürəti seçilməli və normal yağlama şəraiti təmin etməli, detalların normadan çox yüklənməsinin qarşısını almalı və sair bu kimi tədbirlər yerinə yetirilməlidir.

İqlim şəraitinin avtomobilin TV-nə təsiri

İqlim şəraiti, ətraf mühitin orta illik temperaturu onun minimum və maksimum qiymətləri yağıntıların miqdarı havanın rütubəti və barometrik təzyiq ilə xarakterizə edilir. İqlim şəraiti, nəinki avtomobilin texniki vəziyyətini, hətta yolun xarakterinə də təsir edir.

Avtomobillərin yüksək temperatur şəraitində istismar edilməsi də çətinliklərlə əlaqədardır, belə ki, cənub rayonlarında havanın temperaturunu 40-50°C çatdıqda avtomobilin istilik, yük və sürət rejimi də dəyişir. Bunu nəzərə alaraq müasir avtomobil zavodları "cənub" və "şimal" avtomobillərinin istehsalına geniş yer verir.

İqlim şəraitinə və avtomobilin texniki vəziyyətinə təsiri onunla xarakterizə edilir ki, temperaturun təsirindən konstruksiya poladların, metal ərintilərinin, plastik kütlələrin ,rezin və digər materialların fiziki-kimyəvi, həmçinin mexaniki keyfiyyətləri də dəyişir. Bunlardan əlavə, avtomobillərdə işlədilən istismar materiallarının tərkibi və istismar xüsusiyyətləri iqlim şəraitindən asılı olaraq müxtəlif sərhədlərdə dəyişir.

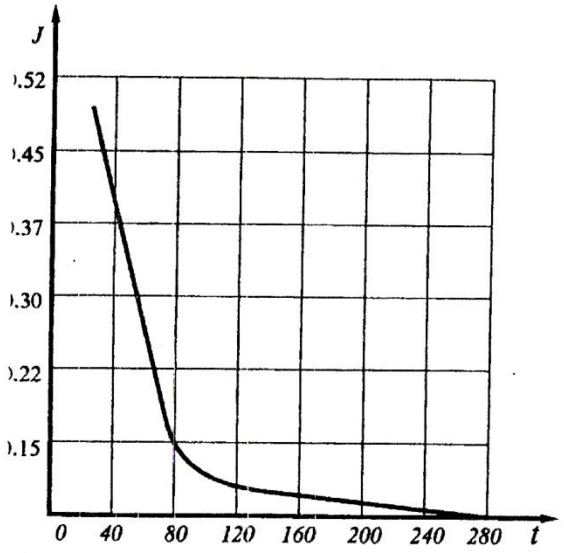
Havanın temperaturun aşağı düşməsi bir sıra detalların kövrəkləşməsinə (xüsusilə plastik kütlələrin),rezin materialların işləmə qabiliyyətinin itirilməsinə,

soyuducu mayenin (suyun) donmasına, mühərrikin çətin işə düşməsinə və s. xoşa gəlməyən hallara səbəb olur.

Havanın nəmlik dərəcəsinin yüksək olması, detalların korroziyaya uğramasına səbəb olur və nəticədə materialların yorğunluq həddi aşağı düşür, onların elastikliyi və möhkəmliyi azalır, detalların yeyilmə dərəcəsi yüksəlir və s. zərərli prosesləri yaranır.

Avtomobilin texniki vəziyyətinə təsir göstərən əsas amillərdən biri də mühərrikin istilik rejimi edir. Bu rejim havanın temperaturu avtomobilin yüklənmə dərəcəsi və sürəti onun yük altında boşdayanma müddəti, texniki qulluğun aparılması keyfiyyəti ilə müəyyən edilir. İstilik rejimindən asılı olaraq, mühərrikin detallarının yeyilmə dərəcəsi dəyişir (şəkil 5).

Qrafikdən görünür ki, temperatur 80°C-dən aşağı düşən kimi silindrin divarlarının yeyilmə şiddət kəskin sürətdə artır. Bu aşağı temperaturlarda silindrlərdə yağlama rejimin dəyişməsi ilə izah edilir. Belə ki, istilik rejiminin pozulması yanacağın fraksiya tərkibinə təsiri etdiyi üçün normal işçi qarışığı alınmır, maye şəklində qalan yanacaq silindrin divarlarında yağı siyirir, yeyilmələrin miqdarını artırır. Mühərrikin silindirlərini korrozion-mexaniki yeyilmədən qorunmaq üçün onların yuxarı hissələrinə gilizlər qoyurlar.



Şəkil 5. Silindr divarlarının yeyilmə tempinin (*J*, mm./l000km.) temperaturdan (*t*, °C) asılı olaraq dəyişməsi

Şəkil 5. Silindr divarlarının yeyilmə tempinin temperaturdan asılı olaraq dəyişməsi.

Aparılan elmi tədqiqatlar göstərir ki, ümumi şəkildə mühərrikin detallarının yeyilmə dərəcəsi soyutma sistemində suyun və karterdə yağın temperaturu 50°C-dən aşağı düşdükdə böyük sürətlə artır.

Ətraf mühitin temperaturu aşağı düşəndə avtomobilin güc ötürücü mexanizmlərin də, müqavimətlər yüksəlir. Bu müqavimətlərin qiyməti əsasən, transmissiyanın aqreqatlarındakı yağların özlülüyü ilə mütənasibdir. Transmissiya

yağlarının düzgün seçilməsi detallarının yeyilməsinin azaltmaqla bərabər, yanacaq sərfini aşağı salır.

Mühərrikin optimal istilik rejimini saxlamaqla detalların yeyilməsini minimuma endirmək və avtomobilin istismar ömrünü (resursunu) əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq mümkündür. Müasir benzin püskürmə (injektor mühərrikləri) mühərriklərində bu optimal rejim soyutma sistemində antifrizin temperaturu 90–105°C (bəzi elektron idarəetməli termostatı olan mühərriklərdə qənaət rejimində 105–110°C-ə qədər), müasir dizel mühərriklərində isə daxili yanma səmərəliliyini və hissəcik süzgəcinin (DPF) regenerasiyasını təmin etmək üçün 85–95°C olduqda əldə edilir. Bununla həm də temperatur rejimi saxlanılır. Termostatın tətbiq edilməsi, mühərrikin qızma vaxtını və onların yeyilmə gərginliyini azaldır.

Avtomobilin idarə edilməsi onun yol hərəkətinin qaydaları əsasında optimal hərəkət rejimlərinin seçilməsi başa düşülməlidir. Bundan başqa yolda profilaktika və təmir xarakterli texniki təsirləri yerinə yetirmək də bu anlayışa daxildir.

İdarə edilmə keyfiyyətindən asılı olaraq avtomobilin aqreqat və mexanizmləri müxtəlif rejimlərdə işləməli olur. Belə ki, güc ötürücü və hərəkət hissələrinin detallarına düşən dinamiki yüklərin qiyməti, mühərrikin istilik rejimi və s. dəyişir. Eyni markalı avtomobillər eyni istismar şəraitində işlədikdə , lakin müxtəlif səviyyəli sürücülər tərəfindən idarə edildikdə təmirlər arası yürüş 1,5-2 dəfə fərqli alınır, texniki sürət 9-10% dəyişir. Buna görə təcrübəli sürücülər avtomobili idarə etdikdə ona səlis sürətlənmə verir, ilişmə muftasından, ötürmələr qutusundan və tormoz sistemindən imkan daxilində az istifadə edir, mühərrikin işə düşməsi və qızdırılması qaydalarına riayət edir, həmçinin onun istilik və yağlama rejimlərini gözləyirlər.

Avtomobilin idarə edilmə keyfiyyəti idarə edilmənin üsulu və ustalığı ilə xarakterizə olunur. İstismar prosesində avtomobil aşağıdakı üsullarla idarə edilir.

1. İmpulsiv idarə edilmə üsulu avtomobilə düz ötürmədə sürətlənmə verilir, sonra ötürmələr qutusunun dəstəyi neytral vəziyyətə gətirilir, avtomobil sürətlənmə zamanı aldığı enerjinin hesabına ətalətlə diyirlənir. Bu üsul əsasən enişlərdə və avtomobili dayandırmaq lazım gəldikdə istifadə edilir. İmpulsiv üsulun müsbət cəhəti odur ki, 5-6% yanacağa qənaət edilir. Lakin sürətlənmə detalların yeyilmə dərəcəsi 25-40 % artır.

2. Sabit sürətlərdə idarə edilmə üsulu-bu üsulun vəziyyəti ondan ibarətdir ki, yol şəraitinə və hərəkət üsullarına müvafiq olaraq avtomobil sabit sürətlərdə sürülür. Bu üsuldan enişli yollarda istifadə edildikdə mühərrik transmissiyadan ayrılmadığı üçün avtomobilin mühərrik hesabına tormozlanma zəruriliyi yaranır. Buna görə isə mühərrik detalların yeyilmə tempi artır.

3. Qarışıq idarə edilmə üsulu-yolun texniki vəziyyətindən asılı olaraq yxarıdakı iki üsulun müsbət cəhətlərini özündə birləşdirir.

İdarə edilmə ustalığı avtomobilin normal yanacaq sərfini və hərəkətin təhlükəsizliyini gözləmək şərti ilə yüksək texniki sürətlərdə sürülməsi ilə qiymətləndirilir. İdarə edilmə ustalığının əsas göstəriciləri bunlardır: tormozlardan istifadə olunmanın minimum sayı, sürət və yük rejimlərinin düzgün seçilməsi, sürətlənmənin səlis yerinə yetirilməsi, və s. İdarə edilmə ustalığı yüksək olduqda

avtomobilin təmirlər arası yürüşü 60%, yanacaq qənaətliliyi 30%, texniki sürət 20% artır.

Avtomobilin müəssisə ərazisində texniki vəziyyətinin qorunub mühafizə edilməsi saxlanma üsulundan asılıdır. Aydındır ki, avtomobil günün müəyyən hissəsini avtonəqliyyat müəssisəsinin ərazisində keçirməli olur. Saxlanma elə təşkil olunmalıdır ki, avtomobilin texniki vəziyyətinə xələl gəlməsin.

8. Diaqnostik əlamətlər və parametrlər

Maşın, aqreqat və mexanizmlərin texniki vəziyyəti onları təşkil edən elementlərin texniki vəziyyətindən asılıdır. Elementlərin texniki vəziyyəti – parametrlərlə ölçülür.

Parametr – fiziki kəmiyyət və ya funksiya olub iş prosesində (diaqnostikada) dəyişərkən obyektin iş qabiliyyətini və sazlığını xarakterizə edir.

Texniki diaqnostikada mexanizmlərin texniki vəziyyətinin parametrləri iki yerə ayrılır:

- struktur parametrlər;
- diaqnostik parametrlər.

Avtomobilin istənilən mexanizminin və ya sisteminin texniki vəziyyəti (TV) özünün struktur parametrləri ilə qiymətləndirilir. Bu parametrlər mexanizmin elementləri arasındakı əlaqəni və qarşılıqlı hərəkəti təyin edən göstəricilərdir.

Struktur parametr aqreqat və mexanizmlərin TV-nin keyfiyyət göstəricisidir. Başqa sözlə desək, struktur parametrlər obyektin (avtomobilin, aqreqat və ya mexanizmin) struktur sistemini xarakterizə edir. Məsələn, val – yastıq birləşməsi üçün struktur parametrlər yastığın və sapfanın (valın yastıqda oturan hissəsi) ölçüləridir. Bu parametrlərdə onlar arasındakı araboşluq, konusluq, eynioxluluq və s. texniki şərtlər müəyyən edilir.

Struktur parametrlər əsas və ikinci dərəcəli olmaqla 2 qrupa bölünürlər:

Mexanizmin normal işləmə qabiliyyətinə təsir edən struktur parametrlərə əsas parametrlər deyilir.

Maşın, aqreqat və mexanizmlərin iş qabiliyyətinə təsir etməyən parametrlərə **ikinci dərəcəli struktur parametrlər** deyilir.

Hər bir hərəkət tərkibi fərdi etibarlılığa malik olduğu üçün struktur parametrlərin avtomobilin işləmə qabiliyyətinə təsiri də xüsusi xarakter daşıyır. Avtomobildə struktur parametr dedikdə onun aqreqat və mexanizmlərinin struktur parametrlərinin yekunu nəzərdə tutulur. İstismar prosesində avtomobilin aqreqat və mexanizmləri müxtəlif işçi proseslərinə məruz qalırlar. Bu proseslərə bəzən çıxış və yaxın xarici proseslərdə deyilir. Çıxış prosesləri özlərinin işçi parametrləri (xarakteristikaları) ilə qiymətləndirilir. **İşçi parametr** nəzarət altında olan (diaqnostika edilən) obyektin işləmə qabiliyyətinin xarici təzahürlərinin keyfiyyətinə deyilir. Məsələn, mühərrik üçün qızmış qazların tərkibi, transmissiyanın aqreqatları üçün ötürmələr, tormoz sistemi üçün tormozlamanın keyfiyyəti və s. ola bilər. Bunlar avtomobilin, onun aqreqat və mexanizmlərinin

texniki vəziyyəti haqqında müəyyən mülahizələr yürütməyə imkan verir. Diaqnostik əlamət kimi mexanizmlərinin rəqsi hərəkətindən, istilik hallarından, birləşmələrin kipliyindən və s. istifadə edilir.

Hər bir diaqnostik əlamət müşahidə altında olan obyekt üçün dəyərli məlumat daşıyır və özüdə müvafiq parametrlərlə qiymətləndirilir. Məsələn, mühərrikin effektivliyi onun gücü və yanacaq sərfi, sükan idarəsinin texniki vəziyyəti çarxın lüftü və ona tətbiq edilən qüvvə ilə təyin edilir.

Struktur parametr - fiziki kəmiyyət olub birbaşa mexanizmin texniki vəziyyətini və ya iş qabiliyyətini xarakterizə edir. Struktur parametr ölçü, xətti ölçü, detalların qarşılıqlı yerləşməsi, materialın mikrostrukturu və s. ilə ifadə edilə bilər.Struktur parametr maşın, aqreqat və mexanizmlər elementləri arasındakı əlaqəni və qarşılıqlı hərəkəti təyin edən göstəricilərdir.

İstismar prosesində avtomobilin aqreqat və mexanizmləriinin struktur parametrləri özlərinin nominal qiymətlərindən (Y_n) buraxıla bilən sərhəd qiymətlərinə qədər (Y_b) dəyişirlər. Struktur parametrlərin cari və nominal qiymətləri arasındakı fərq nəzərdən keçirilən elementin işləmə keyfiyyətinin nominala görə dəyişməsini göstərir, yəni sazlıq dərəcəsini əks etdirir.

Diaqnostik parametrlər struktur parametrlərin dolayı yolla və müəyyən miqyasla, özü də mexanizmi sökmədən təyin edilmiş qiymətidir.

Struktur parametrlərin təyini isə mexanizmin tam və ya natamam sökülməsi ilə mümkün olur. İstismar prosesində detalların forma və ölçüləri dəyişdiyi üçün onların struktur dəyişdiyindən onlara müvafiq olaraq diaqnostik parametrlərdə dəyişir. Beləliklə, göründüyü kimi diaqnostik parametrlərlə struktur parametrlər arasında sıx əlaqə vardır. Bu əlaqə obyektin (avtomobil, aqreqat, mexanizm) sazlıq dərəcəsinin və işləmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə imkan verir. **Obyektin TV-nin düzgün qiymətləndirilməsi baxımından diaqnostik parametrlərə aşağıdakı tələblər qoyulur:**

- diaqnostik parametr həssas olmalıdır, - yəni hər hansı bir struktur parametrə müvafiq bir diaqnostik parametr mövcud olmalıdır. Başqa sözlə struktur parametr dəyişirsə ona uyğun diaqnostik parametrdə dəyişməlidir.

- diaqnostik parametr birmənalı olmalıdır – bu o deməkdir ki, diaqnostik parametrin başlanğıc qiymətindən həddi qiymətinə qədər dəyişmə intervalında ekstremumu olmalıdır $\left(\frac{ds}{dx} \neq o\right)$. Yəni, diaqnostik parametr özünün nominal qiymətindən ya azalmağa, ya da artmağa tərəf dəyişməlidir.

- diaqnostik parametr dolğun olmalıdır, – yəni obyektin istismar edilməsi nəticəsində qoyulan diaqnozun düzgün olma ehtimalını tam xarakterizə edir.

- diaqnostik parametrin dəyişməsi sabit olmalıdır – yəni elementin struktur parametrləri geniş hədlərdə dəyişirsə, diaqnostik parametrlərdə həmin hədlərdə dəyişməlidir.

Diaqnostik parametr ola bilər ki, ayrıca bir mexanizmin TV və ya onların toplusunun TV xarakterizə etsin. Bu baxımdan diaqnostik parametrlər xüsusi və ümumi olur. Həm struktur , həm də diaqnostik parametrlər öz qiymətlərinə görə nominal , buraxıla bilən həddi və cari (diaqnostika vaxtı) ola bilər.

Diaqnostikanın xarici əlamətləri aşağıdakılardır:

-vibrasiyalar;
-səslər;
-sızmalar;
-görünən çatlar;
-səsbatırıcıdan çıxan tüstü;
-aqreqat və mexanizmlərin qızması və s.

Diaqnostika prosesi

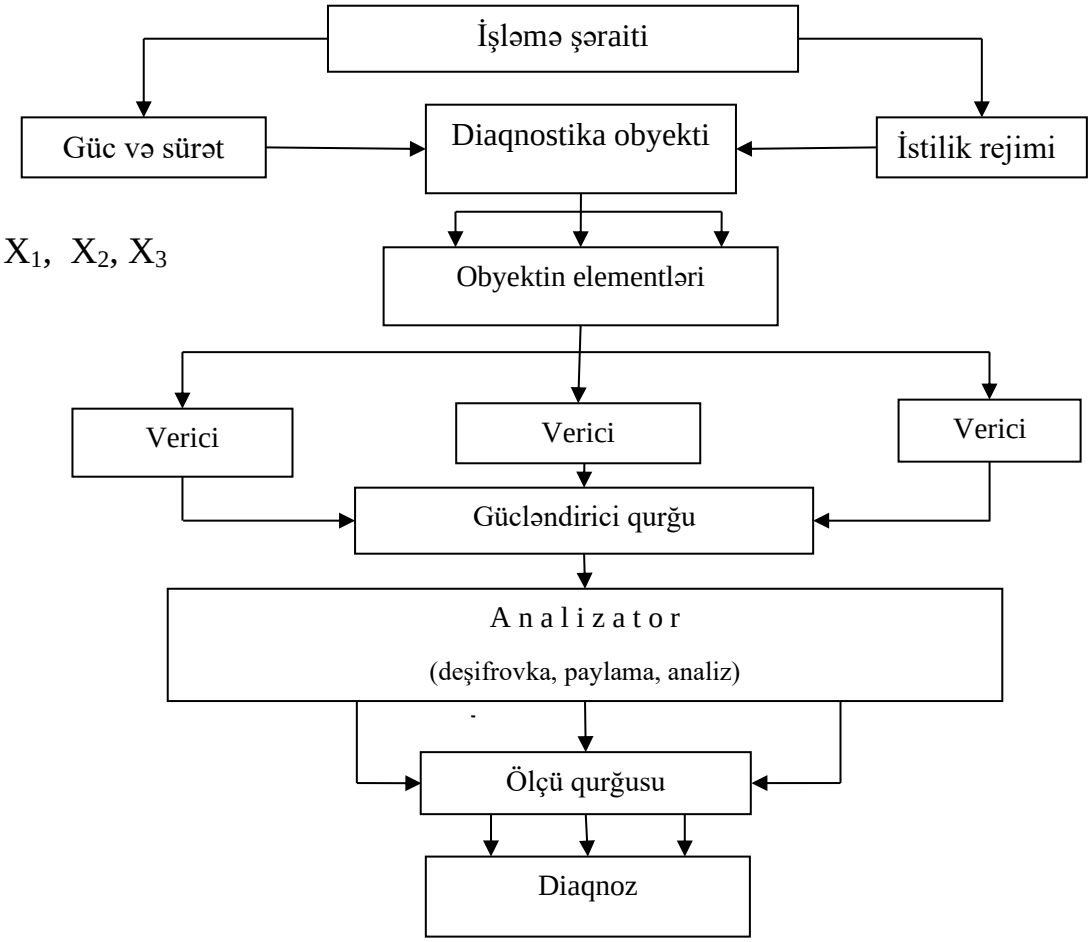
Avtomobilin texniki vəziyyətinin təyin olunma prosesinə **diaqnostika prosesi** deyilir.

Diaqnostika prosesinin mahiyyəti müxtəlif miqyasda sistemin struktur parametrlərini təyin edən, diaqnostik əlamətləri qiymətləndirən diaqnostik parametrlərin qəbul edilməsindən və ölçməsindən, bu parametrlərin normativ qiymətləri ilə müqayisə edilməsi nəticəsində obyektin texniki vəziyyəti haqqında mühakimə yürütməkdən ibarətdir.

Diaqnostika prosesinin sxemi şəkil 6-da verilir. Diaqnostikası aparılan obyektin (avtomobilin) elementlərinin struktur parametrləri (X_1, X_2, X_3) sensorlar vasitəsilə (mexaniki, elektriki, istilik və s.) gücləndiriciyə və oradan transformasiya edilmiş formada müxtəlif əməlləri yerinə yetirən analizatora verilir. Nəhayət ölçü qurğusunda (əqrəb, indikator, diaqram tipli) diaqnostik parametrlər (S_1, S_2, S_3) ölçülür və obyektin texniki vəziyyətinə diaqnoz qoyulur.

Sadə avtomobil elementləri bir əsas əlamətə görə, mürəkkəb mexanizmlər isə bir neçə əlamətə görə diaqnostika edilir. Diaqnostika prosesi nəticəsində alınmış nəticələri tam analiz etdikdən sonra obyektin texniki vəziyyəti haqda mühakimə yürüdülür. Məsələyə məntiqi tərəfdən yanaşdıqda nəzərdə tutulur ki, hər bir struktur parametri özünün buraxıla bilən maksimum qiymətinə çatdıqda eyni zamanda uyğun olaraq bir neçə diaqnostik parametr əmələ gətirə bilər. Bu halda ola bilər ki, müxtəlif nasazlıqlar eyni bir diaqnostik parametr yaratsın. Məsələn, yanacaq püskürmə sistemində forsunkanın (injektorun) yeyilməsi və ya kalibrlənmiş deşiyinin deformasiyası yanacaq sərfini artırmaqla bərabər, işçi qarışığın keyfiyyətini və tərkibini korlayır, yanma kamerasında yanacağın qeyri-bərabər paylanmasına səbəb olur və həmçinin işlənmiş qazların tərkibində dəm qazının (CO) və karbohidrogenlərin (CH) miqdarını kəskin şəkildə artırır. Bunun kimi digər diaqnostik parametrlər də yeyilmə nəticəsində dəyişirlər.

Bu vaxt ola bilər ki, nasazlıqlar sistemin işinə xələl gətirməsinlər, yəni onun işləməsinə mane olmasınlar. Belə hallarda kompleks diaqnostik parametrlərdən istifadə olunur. Belə məsələlərin həlli üçün baş vermiş nasazlıqların (struktur parametrin buraxıla bilən qiymətinə qədər dəyişməsi) və onların əmələ gətirdikləri diaqnostik parametrlərin kəmiyyət xarakteristikaları məlum olmalıdır.



Şəkil 6. Diaqnostika prosesinin sxemi

Deyilənləri aydın başa düşmək üçün sadə bir misala baxaq.

Tutaq ki, sistemdə dörd tipik nasazlıq əmələ gələ bilər.

Bunlar X_1, X_2, X_3 və X_4 ilə göstərilir. Bu nasazlıqlar müvafiq olaraq dörd diaqnostik parametr (S_1, S_2, S_3 və S_4) doğururlar. Nasazlıqlar və diaqnostik parametrlər arasındakı qarşılıqlı əlaqə diaqnostik matrisa (şəkil 7) şəklində göstərilir. Üfüqi xanalarda yazılmış vahidlər texniki vəziyyəti yoxlanılan sistemdə nasazlıqların baş verməsi şərtində müvafiq diaqnostik parametrlərin mövcud olmasını (yaranmasını) göstərilir. Belə diaqnostik matrisalar sistemin elementləri, onun struktur və diaqnostik parametrləri arasındakı əlaqələr ətraflı öyrənildikdən sonra tərtib edilir.

Diaqnostik parametrlər	Nasazlıqlar			
	X_1	X_2	X_3	X_4
S_1	1	1	0	0
S_2	1	0	1	0
S_3	0	1	0	1
S_4	0	0	1	1

Şəkil 7. **Diaqnostik matrisin sxemi**

Sxemdən görünür ki, S_1 diaqnostik parametrinin yaranması X_1və X_2 nasazlıqlarının, S_2 −nin mövcud olması X_1və X_3-ün, S_3-ün əmələ gəlməsi X_2və X_4-ün, S_4-ün törənməsi X_3və X_4- ün mümkünlüyünü göstərir. Göstərilən sadə sxemi analiz etsək görərik ki, S_1və S_2diaqnostik parametrlərinin yaranması sistemdə X_1, S_1və S_3- ün törənməsi X_2, S_2 və S_4-ün əmələ gəlməsi X_3, S_3və S_4-ün yaranması isə X_4 nasazlıqlarının olmasına dəlalət edir.

Real şəraitdə qarşıya çıxan belə məsələlərin həlli çox çətin olduğu üçün və mürəkkəb olduğu üçün diaqnostik əlamətləri qəbul edən, müxtəlif sensorlari olan məntiqi (avtomatik təsir edən) qurğulardan istifadə edirlər. Bu halda mexanizmin qeyri - müəyyənliyini azaldan məlumatlar ardıcıl olaraq (fasiləsiz) maşına verilir və proses obyektin qeyri - müəyyənliyi minimuma düşənədək davam etdirilir. Son nəticədə indikator mexanizmin əsas nasazlığını qeydə alır. Diaqnostika prosesi texniki qulluqda görülən nəzarət işlərinin təkmilləşdirilmiş formasıdır.

Diaqnostika prosesi avtonəqliyyat müəssisəsində yerinə yetirilən nəzarət işlərindən iki cəhətə görə fərqlənir. Birincisi odur ki, avtomobilin, onun hər hansı aqreqatının texniki vəziyyəti yüksək dəqiqliklə və inamla təyin edilir. İkincisi isə hərəkət tərkibinin səmərəlilik göstəriciləri (gücü, yanacaq qənaətcilliyi, aqreqatların əsas parametrləri və s.) bilavasitə ölçülə bilir.

Diaqnostika prosesində avtomobilin aqreqat və mexanizmlərində gizli imtinalar və nasazlıqlar, onların aradan qaldırılması üçün zəruri olan cari təmirin iş həcmi müəyyən edilir. Digər tərəfdən, diaqnostika prosesi avtomobilin imtinasızlıq və səmərəlilik göstəricilərinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsinə imkan verir.

9. Diaqnostikanın növləri

Avtomobilin texniki vəziyyətinin təyin edilməsi üçün diaqnostikanın müxtəlif növlərindən istifadə edilir. Diaqnostikanın növü onun təyinatından, aparılma rejimindən, dövriliyindən və iş həcmindən , texniki qulluq və cari təmirin texnoloji prosesində tutduğu mövqedən , avadanlıqlardan və s. əlamətlərdən asılı olaraq təsnif olunur. Göründüyü kimi diaqnostikanın növləri əsasən aşağıdakı əlamətlərə görə müəyyən edilir.

1. Məsələnin qoyuluşuna görə - ümumi diaqnostika (D-1) və xüsusi (elementlər üzrə D-2) diaqnostika.

Ümumi diaqnostika avtomobilin bütövlükdə texniki vəziyyətini müəyyən etmək üçün yerinə yetirilir. Avtomobil yüksək təhlükəli istismar şəraitində işlədikdə ümumi diaqnostikanın aparılma periodikliyi 3-4 dəfə qısa götürülür və tələbata görə nizamlama işləri ilə yerinə yetirilir. Diaqnostikanın bu variantına **ekspress diaqnostika** deyilir bu zaman tormoz sisteminin, sükan idarəsinin , şinlərin işıq – səs siqnallarının və cihazlarının texniki vəziyyəti təyin edilir.

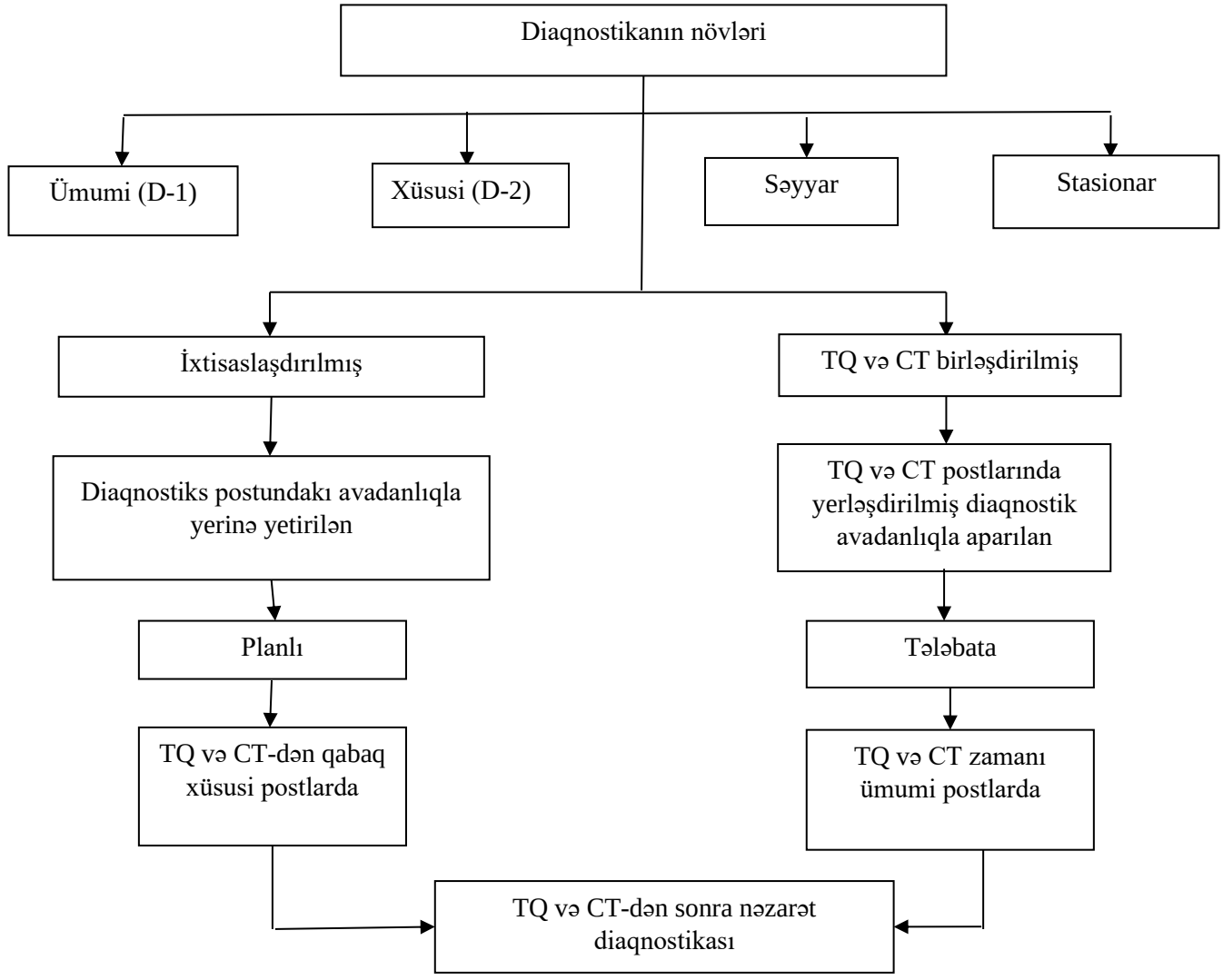
Xüsusi diaqnostika zamanı avtomobilin gizli nasazlıqları təyin edilir. Bu diaqnostikanın məqsədi nasaz aqreqat yaxud mexanizmin qısa müddətdə müəyyən etməkdir.

2. Aparılma üsuluna görə stasionar və səyyar dianostikalarda mövcuddur.

Stasionar diaqnostika tərpənməz bərkidilmiş diaqnostik avadanlıqlarla aparılır. Belə diaqnostika əsasən böyük avtomobil təsərrüfatlarında və ya ixtisaslaşdırılmış avtomobil təmiri müəssisələrində aparılır. Adətən bu zaman avtomobilin ümumi diaqnostikası aparılır. Stasionar diaqnostika avadanlıqları şəhər daxili sərnişin nəqliyyatı müəssisələrində də istifadə olunur, lakin bu zaman avtobusların idarəetmə mexanizmlərinin diaqnostikası həyata keçirilir.

Səyyar diaqnostika isə müəyyən gəzdirilə bilən diaqnostik cihazların vasitəsilə aparılır. Bu cihazların köməyi ilə elementlər üzrə diaqnostika yerinə yetirilir.

3. Təyinatına görə - ixtisaslaşdırılmış (sərbəst postlarda) və TQ, CT-lə birləşdirilmiş diaqnostika.



Şəkil 8. Diaqnostikanın növləri

Sərbəst postlarda təşkil edilmiş diaqnostika bir sıra yoxlama sınaqlarının və diaqnostika əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçündür. Bu diaqnostikanın əsas məqsədi əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş kompleks diaqnostika işlərini TQ-1, TQ-2 və CT-dən qabaq yerinə yetirməklə avtomobilin profilaktika və təmir xarakterli texniki təsirlərə olan tələbatını və görüləcək iş həcmini təyin etməkdir. İxtisaslaşdırılmış diaqnostikadan TQ və CT işlərinin yerinə yetirilmə keyfiyyətini yoxlamaq üçün də nəzarət diaqnostikası kimi istifadə edilir. TQ və CT-lə birləşdirilmiş diaqnostikada əməliyyatlar texniki qulluq və təmir zonalarında yerləşdirilmiş postlarda görülür.

4. TQ və CT-in texnoloji prosesində avadanlığın tutduğu yerinə görə - diaqnostika postlarında TQ ilə CT zonalarında yerləşdirilmiş diaqnostik avadanlıqlarla yerinə yetirilən diaqnostika.

5. Aparılma rejiminə görə - planlı surətdə və tələbata görə yerinə yetirilən diaqnostika. Planlı surətdə görülən diaqnostika ixtisaslaşdırılmış diaqnostika olub adətən TQ-1, TQ-2 və CT-dən qabaq yerinə yetirilir. Tələbata görə diaqnostika isə avtomobilin texniki vəziyyətində qeyri-müəyyənlik müşahidə olunduqda onun aşkar edilib aradan qaldırılması üçün profilaktika və təmir xarakterli işləri yerinə yetirilərkən aparılır.

Nəhayət, diaqnostika növlərindən biri də nəzarət diaqnostikasıdır ki, bunun da məqsədi TQ-da və CT-də görülən işlərin keyfiyyətini yoxlamaqdır.

Diaqnostika subyektiv və obyektiv olur.

Subyektiv diaqnostika avtomobili yoxlayan şəxsin duyğu orqanları vasitəsilə, avtomobilin sürücüsi tərəfindən verilən məlumatlar əsasında aparılır. Belə diaqnostika əsasən xarici əlamətlər əsasında aparılır.

Obyektiv diaqnostika ölçü – nəzarət cihazları , xüsusi avadanlıq və alətlərin köməyi ilə nasazlıq əlamətlərinin müəyyən olunmasıdır.

Subyektiv diaqnostika yoxlanılan obyektin (avtomobilin və s.) texniki vəziyyəti haqqında istqamətverici ilkin məlumat verir.

Obyektiv diaqnostika mükəmməl texniki vasitələrin köməyi ilə obyektin texniki vəziyyəti haqqında daha dürüst və dəqiq məlumat əldə etməyə imkan verir.

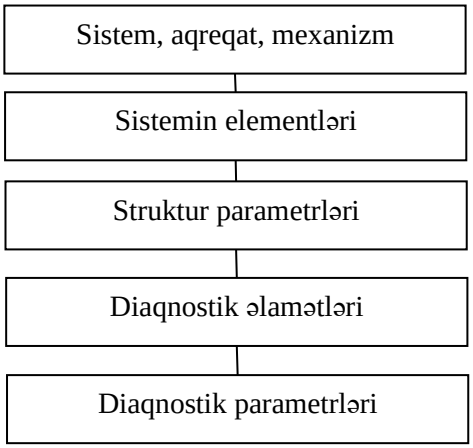
Diaqnostikanın üsulları

Diaqnostikanın üsullarını müəyyən etmək üçün sistemin texniki vəziyyətini daha düzgün və daha dolğun qiymətləndirən diaqnostik parametr (əlamət) əsas qəbul edilir. Bu məsələyə iki cəhətdən baxılır:

1. Sistemi hərtərəfli xarakterizə edən **əsas diaqnostik parametrin ölçülmə üsulu ilə diaqnostika üsulu** hesab edilir.

2. İşçi proseslərin parametrlərindən hansının əsas diaqnostik əlaməti düzgün qiymətləndirilməsindən asılı olaraq diaqnostika üsulu müəyyən edilir.

Birinci halda diaqnostika üsulunu müəyyən etmək üçün sistemin struktur blok-sxemi tərtib edilir ki, bu da onun elementləri ilə struktur və diaqnostik parametrlər arasındakı əlaqəni göstərir.



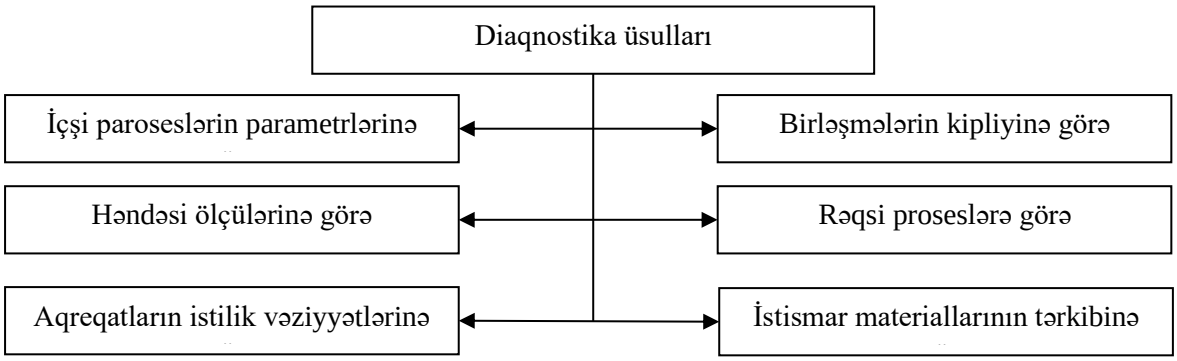
Şəkil 9. Sistemin struktur blok-sxemi

Avtomobilin, onun aqreqat və mexanizmlərinin texniki vəziyyətini daha dəqiq və düzgün təyin etmək üçün diaqnostikanın müxtəlif üsullarından istifadə olunur. Bunun üçün diaqnostik üsulda elə bir parametr seçilməlidir ki, bu diaqnostik parametrlərin qiyməti obyektin texniki vəziyyətini daha düzgün qiymətləndirməyə imkan versin.

Avtomobilin kompleks şəkildə işləmə qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün işçi proseslərin parametrlərinə görə diaqnostika üsulundan istifadə olunur. Məsələn, mühərrik üçün belə parametrlər onun gücü və yanacaq sərfi, tormoz sistemi üçün tormozlama yolu, transmissiyanın aqreqatları üçün mexaniki itkilər, yəni f.i.ə ola bilər.

Birləşmələrin kipliyinə görə diaqnostika üsulundan mühərrikin porşen – silindr qrupunun , soyutma və yağlama sistemlərinin, şinlərin, avtomobilin hidro- və pnevmosistemlərinin texniki vəziyyətini təyin edilməsində istifadə edilir.

Həndəsi ölçülərinə görə diaqnostika üsulu reduktorların, sükan idarəsinin , tormoz mexanizminin, yastıqlarının, şkvorenlərin işləmə qabiliyyətinin təyin edilməsində istifadə olunur.



Şəkil 10. Diaqnostikanın üsulları

Mühərrikin və transmissiya aqreqatlarının ümumi halda texniki vəziyyətlərinin öyrənilməsi üçün rəqsi proseslərə görə diaqnostika üsulundan istifadə olunur.

Kipliyə görə diaqnostika üsulunda - silindr qrupunun kipliyi kompressometr cihazı ilə ölçülür. Kompressometr silindrlərin alışdırma şamlarının və ya forsunkaların yuvaları vasitəsilə birləşdirilir. Kompressiya silindr – porşen qrupu detallarının texniki vəziyyətindən asılı olduğu kimi klapanların kipliyindən də çox asılıdır.

İstismar materiallarının tərkibinə görə diaqnostika üsulu mühərrikin detallarının yeyilmə gərginliyinin qiymətləndirilməsində (karter yağının tərkibi analiz edilməklə) işlədilir. Bu diaqnostika üsulundan yanmış qazların tərkibinin öyrənilməsi üçün də istifadə edilir.

Diaqnostika üsullarının əsas müsbət xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar avtomobilin həm dinamik, həm də statik vəziyyətlərində istifadə edilə bilirlər. Belə ki, işçi proseslərin qiymətləndirilməsi dinamikada, həndəsi ölçülərin təyin edilməsi statikada öyrənilir.

İkinci halda, yəni **işçi proseslərin parametrlərindən hansının əsas diaqnostik əlamət kimi qəbul edilməsindən asılı olaraq aşağıdakı diaqnostika üsullarından istifadə edilir:**

a) akustik; b) vibrometrik; c) funksional; q) qarışıq (kombinəedilmiş) diaqnostikalar.

Akustik diaqnostikada diaqnostik əlamət kimi səs siqnallarından istifadə edilir. Bu üsul bir çox mexaniki sistemlər üçün tətbiq edilə bildiyindən universal diaqnostika üsulu hesab edilir. Çünki elastik rəqslərin yaranmasında sistemin bütün elementləri iştirak edir. Buna görə akustik siqnallar bütün kinematik birləşmələrin texniki vəziyyəti haqqında kifayət qədər məlumat daşıyırlar. Sistemin texniki vəziyyəti səs siqnallarını qiymətləndirən parametrlərin cari qiymətləri ilə buraxıla bilən qiymətlərinin müqayisə edilməsi nəticəsində təyin edilir.

Vibrometrik diaqnostika üsulunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada sistemdə baş verən zərbələrin enerjisi və titrəmələrin amplitudları birləşmələrin araboşluqlarına mütənasib qəbul edilir.

Adətən mexanizmlərdə səs siqnalları titrəmələrin nəticəsində yarandığı üçün avtomobillərin texniki vəziyyətinin öyrənilməsində **vibroakustik diaqnostika** üsulu da geniş tətbiq edilir. Burada diaqnostik əlamətlər kimi həm zərbələrin enerjisindən və həm də səs siqnallarının parametrlərindən istifadə olunur.

Funksional diaqnostika üsulu ilə avtomobilin texniki vəziyyətini təyin etmək üçün onun işləmə qabiliyyətini qiymətləndirən parametrləri nəqliyyat prosesində və ya laboratoriya şəraitində təyin edilir. Bu parametrlər özlərinin buraxıla bilən qiymətləri ilə müqayisə edilir, nəticədə sistemin texniki vəziyyəti aydınlaşdırılır.

Qarışıq diaqnostika üsulu yuxarıda göstərilən üsulların bir neçəsinin eyni zamanda istifadə edilməsinə əsaslanır. Bu halda çıxış proseslərinin o diaqnostik parametrləri əsas qəbul edilir ki, onlar sistemin texniki vəziyyətini daha düzgün qiymətləndirilir və ölçülmə prosesi sadədir.

Kombinəedilmiş diaqnostika üsuluna vibroakustik diaqnostika üsulunu misal göstərmək olar.

Diaqnostik texniki vasitələri

Avtomobilin texniki vəziyyətinin təyin edilməsi üçün diaqnostik avadanlıqlardan istifadə olunur. Diaqnostik avadanlıq olmadan avtomobilin və ya onun aqreqat və mexanizmlərinin işləmə qabiliyyətini qiymətləndirən parametrlərin təyin etmək mümkün deyil.

Diaqnostik avadanlıqların əsas vəzifəsi diaqnostik parametrləri ölçmək və alınmış nəticələri təhlil edərək obyektin texniki vəziyyətini dəqiq müəyyən etməkdir. Diaqnostik avadanlıqlar ilk nəsli içərisində dinamometrik inersiyalı və güc stendləri çoxluq təşkil edirdi. Bu stendlərə misal olaraq KS-4856 markalı avtomobilin dartıcı keyfiyyətlərini təyin etmək, KU-4998 markalı tormoz sisteminin texniki vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün nəzərdə tutulan stendləri və s. göstərmək olar.

Avtomobilin texniki vəziyyətinin müəyyən edilməsi üçün MAHA (Almaniya) şirkətinin MBT seriyalı (məsələn, MBT 2250 / 3200 LON) kompüterləşdirilmiş universal diaqnostik xətlərindən və tormoz sınaq stendlərindən istifadə olunur. MAHA CONNECT TRUCK (məsələn, MBT 7250) universal rəqəmsal diaqnostik stendləri, eləcə də Bosch KTS Truck sistemli kompüter analizatorları vasitəsilə isə yük avtomobillərinin, avtobusların və qoşquların elektron idarəetmə bloklarının, asqı sisteminin və əyləzlərinin texniki vəziyyəti kompleks şəkildə müəyyən edilir.

Sonralar avtomobilin texniki vəziyyətini avtomatik təyin olunmasına imkan verən avtomatlar və məntiqi maşınlar, qurğulardan istifadə olundu. Diaqnostikanın ilk inkişaf mərhələsində sadə stendlərin , qurğuların və onların avtomatlaşdırılması istiqamətdə elmi tədqiqat işləri aparılırdısa, hazırda avtomobilin texniki vəziyyətini təyin etmək üçün AVRO-5 və AVRO-6 standartlarına uyğun diaqnostik vasitələri tətbiq olunur.

Avtomobilin diaqnostikasının texniki vasitələri üç qrupa bölünür: xarici DTV, özündə DTV, quraşdırılan DTV.

Xarici DTV avtomobilin konstruksiyasına daxil olmayıb, quruluşuna və texnoloji təyinatına görə stasionar və səyyar tipli olurlar.

Stasionar tipli stendlər özül üzərinə tərpənməz bərkidilir və xüsusi avadanlıqlaşdırılmış (işlənmiş qazları təmizləyən, ventilyasiya, səs izolyasiyalı) tikilidə yerləşdirilir.

Səyyar cihazlar stasionar stend kompleksində, həmçinin ayrılıqda xüsusi təmir sahələrində nasazlıqların təyin olunmasında istifadə olunurlar.

Özündə DTV-ləri avtomobilin konstruksiyasına daxil olan sensorlardan, ölçmə qurğusundan, mikroprosessor və diaqnostik informasiyanı əks etdirən qurğudan ibarətdir.

Sadə özündə DTV-nə avtomobilin konstruksiyasına daxil olub sürücünün qarşısındakı paneldə yerləşən, daima nomenklaturası genişlənən, elektron tipli nəzarət ölçü cihazlarını göstərmək olar.

Quraşdırılan DTV özündə DTV-lərdən informasiyanın emalı, saxlanması və ötürülməsinə görə fərqlənir. Bu texniki vasitələr avtomobilin konstruksiyasına daxil deyil və blok şəklində dövri olaraq avtomobil xəttə çıxarkən quraşdırılır və avtomobil xətdən qayıtdıqda isə çıxarılır.

Özündə diaqnostika texniki vasitələrdən fərqli olaraq az sayda QDTV ilə avtomobillərin diaqnostikasını səmərəli şəkildə aparmaq mümkündür.

Diaqnostika avadanlığı

Avtomobilin texniki vəziyyətinin təyin edilməsi (diaqnostika prosesini aparmaq) üçün diaqnostika avadanlığından isrifdə olunur. Diaqnostika avadanlığı olmadan avtomobilin və ya onun aqreqatlarının işləmə qabiliyyətini qiymətləndirən parametrlərin kəmiyyət göstəricilərini təyin etmək (özü də yoxlanılan sistemi sökmədən) mümkün deyil.

Əgər diaqnostikanın ilk inkişaf mərhələlərində sadə stendlərin, qurğuların, cihazların və digər tərtibatların təkmilləşdirilməsi üzərində elmi-tədqiqat işləri aparılırdısa da, hazırda avtomobilin texniki vəziyyətinin təyin olunması üçün avtomatik təsir edən diaqnostika vasitələri tətbiq edilir.

Diaqnostika avadanlığının əsas vəzifəsi diaqnostik parametrləri ölçməkdir. İlk diaqnostika vasitələrinin mənfi cəhəti ondan ibarət idi ki, onlar ancaq avtomobilin ayrı-ayrı aqreqat və mexanizmlərinin texniki vəziyyətlərinin təyin edilməsinə imkan verirdilər. Bu avadanlıqlar diaqnostikanın ANM-də inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynasalar da, geniş yayıla bilməzdilər. Lakin avtomobilin ümumi texniki vəziyyətini qiymətləndirməyə imkan verən diaqnostika stendlərinin yaranması üçün zəmin yaratdılar.

İstehsal edilən diaqnostika stendləri içərisində dinamometrik inersiyalı və güc stendləri çoxluq təşkil edir. Bu növ avadanlıqlara misal olaraq, müasir servis mərkəzlərində və texniki baxış məntəqələrində geniş tətbiq edilən MAHA (Almaniya) şirkətinin MBT seriyalı (məsələn, MBT 2250 / 3200 LON) kompüterləşdirilmiş universal diaqnostik xətlərini və rəqəmsal tormoz sınaq stendlərini göstərmək olar. Avtomobilin dartıcı keyfiyyətlərinin, güc parametrlərinin və tormoz sisteminin texniki vəziyyətinin avtomatik təyin edilməsi üçün bu növ intellektual diaqnostika stansiyalarının tətbiq sahələri olduqca genişdir.

Minik avtomobillərinin çevik diaqnostika edilməsi üçün texniki xidmət stansiyalarında (TXS) çoxfunksiyalı rəqəmsal mobil motor-testerlərdən və simsiz skanerlərdən istifadə edilir. Ağırtonnajlı yük avtomobillərinin, avtobusların və qoşquların texniki vəziyyəti isə MAHA CONNECT TRUCK (məsələn, MBT 7250) universal rəqəmsal test xətləri və Bosch KTS Truck sistemli kompüter analizatorları vasitəsilə mühərrikin, asqı sisteminin və elektron idarəetmə bloklarının (EİB) göstəriciləri əsasında kompleks şəkildə müəyyən edilir.

Hazırda nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin insan amili olmadan, avtomatik surətdə təyin olunmasına imkan verən süni intellekt (Sİ) əsaslı diaqnostika sistemlərinin, bulud texnologiyalı (Cloud-based) məntiqi maşınların və avtomatlaşdırılmış rəqəmsal platformaların yaradılmasına xüsusi fikir verilir.

10. Avtomobilin ümumi diaqnostikası

Avtomobildə yerinə yetirilən TQ işlərinin 30-35%-ni nəzarət və nizamlama işləri təşkil edir. TQ zamanı aparılan yoxlama, nəzarət ə nizamlama işləri ümumilikdə diaqnostika işlərini əhatə edir.

Diaqnostika zamanı avtomobilintəmirə olan tələbatı öyrənilir, Hərəkətin təhlükəsizliyi baxımdan texniki istismarın normalarını təmin etməyən avtomobillər müəyyənləşdirir, TQ və CT-in yerinə yetirilmə keyfiyyətinə nəzarət edilir.

Avtomobilin diaqnostikası zamanı onun bir sıra istismar keyfiyyətləri təyin olunur. Belə keyfiyyətlərdən mühərrikin gücünü və yanacaq sərfini, yavaşıma təcilini, tormoz yolunu, sükan çarxının lüftünü, ətraf mühitə buraxılan zəhərli qazların miqdarını və s. göstərmək olar. Bu parametrlərin cari qiymətləri təyin edildikdən sonra buraxıla bilən normativ qiymətləri ilə müqayisə edilir, əgər varsa konkret nasazlıq aşkar edilir.

Avtomobilin ümumi diaqnostikasının əsas diaqnostik parametrləri aşağıdakılardır:

1. Avtomobilin dartıcı-iqtisadi keyfiyyətini qiymətləndirən parametrlər – təkərlərdə yaranan güc və dartıcı qüvvə, sürət və sərbəst diyirlənmə məsafəsi, sürətlənmə vaxtı, sürətlənmə təcili, sürətlənmə yolu, yanacaq sərfi, işlənmiş qazlarda CO-nun miqdarı.

2. Tormozlamanın keyfiyyətini xarakterizə edən parametrlər – ayrı-ayrı oxlarda və ya təkərlərdəki tormozlama qüvvələri, tormoz yolu, yavaşıma təcili, yavaşıma vaxtı və yavaşıma yolu.

3. Hərəkət hissələrinin işləmə qabiliyyətini qiymətləndirən parametrlər – şinlə yol arasındakı toxunma sahəsinə təsir edən yan qüvvələr.

Avtomobilin ümumi diaqnostikası müəyyən ardıcıllıqla aparılır. I mərhələdə avtomobilin iqtisadi göstəriciləri ilə əlaqədar olan parametrlər təyin edilir. II mərhələdə elementləri (mühərrik, güc ötürücü aqreqatları, idarə orqanları və s.) ümumilikdə diaqnostika edilir.

III mərhələdə aqreqat, mexanizm , sistem və qovşaqlarının, IV mərhələdə isə ən sadə düyünlərin və detalların texniki vəziyyəti təyin olunur. Burada əsas yeri ilk 3 mərhələ tutur.

Tədqiqatlar göstərir ki, ANM-dəki avtomobillərin 30%-ə qədəri mühərrikin gücündən tam istifadə etmir və yanacaq sərfiyyatı normadan artıq olur. Diaqnostika nəticəsində bu mənfi hallar aradan qaldırılır, hətta yanacaq sərfi xeyli (12%) aşağı düşür, mühərrikin gücündən düzgün istifadə etdikdə texniki sürət 7-8% məhsuldarlıq isə 4-5%-ə qədər yüksəlir.

Aparılan diaqnostika işlərinin nəticələri göstərir ki, avtomobillərdə mühərrikin gücünün və yanacaq sərfinin dəyişməsinin əsas səbəbləri silindr-porşen qrupunda birləşmələrin kipliyinin pozulması, alışdırma sistemindəki nasazlıqlar və s. olur.

Avtomobilin kompleks diaqnostikası rəqəmsal idarəetməyə malik universal sınaq xətlərində aparılır. Belə sistemlərə misal olaraq müasir servis mərkəzlərində tətbiq edilən MAHA MBT (Almaniya) və ya VTEQ seriyalı kompüterləşdirilmiş

diaqnostika komplekslərini göstərmək olar. Bu stendlər konstruksiyaca mürəkkəb, yüksək texnologiyalı və bahalı avadanlıqlar olduğu üçün əsasən böyük avtonəqliyyat müəssisələrində (ANM) və ya mərkəzləşdirilmiş müasir texniki xidmət (TX) stansiyalarında quraşdırılır.

Müasir kompleks stendlər modul prinsipi ilə layihələndirilir. Bu struktur diaqnostik vasitələrin iş prosesində manevretmə qabiliyyətini və çevikliyini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. Modullardan (məsələn, diyircəkli tormoz stendi, asqı testeri və ya təkərlərin yanaşma bucağı sensoru) hər hansı biri sıradan çıxdıqda və ya texniki xidmətə ehtiyac duyduqda, sistemin digər bölmələrindən müstəqil şəkildə istifadə etmək mümkündür.

Diaqnostika postunda avtomobilin texniki vəziyyətinin daha dərindən və ətraflı təyin edilməsi üçün bu universal xətlərə rəqəmsal motor-testerlər, simsiz OBD2 skanerlər və portativ osilloqraflar kimi çoxfunksiyalı səyyar cihazlar da inteqrasiya olunur. Bu köməkçi cihazlar post üzərində nəqliyyat vasitəsinin həm mexaniki qovşaqlarını, həm də elektron idarəetmə sistemlərini eyni vaxtda və daha dəqiq diaqnostika etməyə imkan verir.

Diaqnostik stendlərdə avtomobilin dartıcı-iqtisadi göstəricilərindən başqa mühərrikin silindr-porşen qrupunun ,qazpaylama mexanizminin, alışdırma sisteminin eləcədə transmissiya aqreqatlarının texniki vəziyyətini təyin etmək mümkündür.

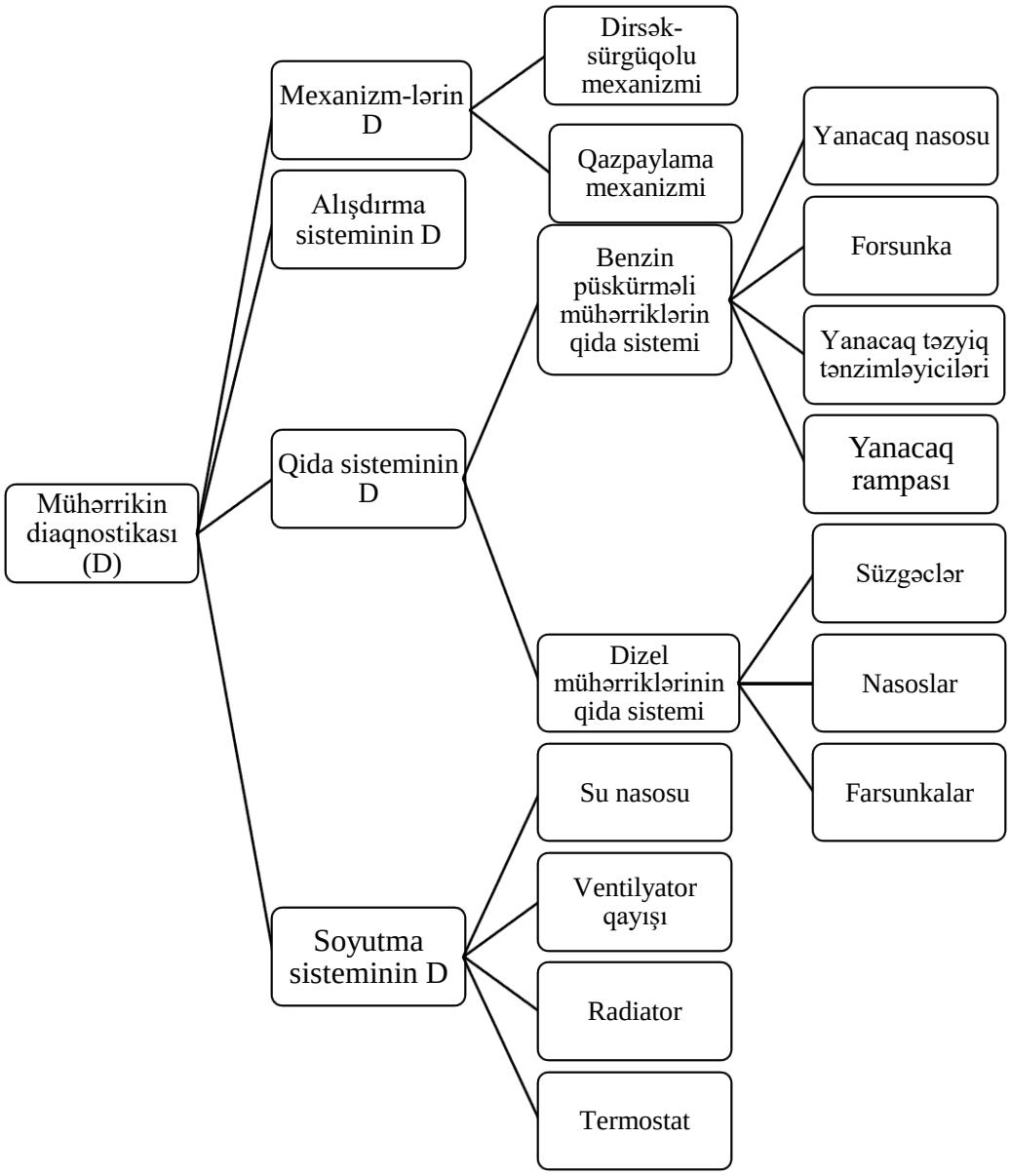
Avtomobilin dartıcı-iqtisadi keyfiyyətini aparan təkərlərdəki gücə görə təyin etmək olur. Bunun üçün qaçış barabanlı stenddə aparan təkərlərdəki güc ölçülür

Mühərrikin ümumi diaqnostikası

İstismar prosesində mühərrikin gücünün aşağı düşməsi yanacaq sərfinin artması, yağın təzyiqinin dəyişməsini, səslərin, döyüntülərin yaranma və ümumiyyətlə onun qeyri müntəzəm işləmə səbəblərini aydınlaşdırmaq üçün mühərrikin diaqnostika işlərinin aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Mühərrikin diaqnostika işləri onun “bioqrafiyası” ilə tanış olmaqdan, işə düşmə və işləmə qabiliyyətini yoxlamaqdan, gücünün və yanacaq sərfinin təyinindən, çarxqolu-sürgüqolu və qazpaylama mexanizmlərinin, soyutma və qida sisteminin texniki vəziyyətini təyin edilməsindən ibarətdir. Yerinə yetirilən diaqnostika nəticəsində mühərrikdə nizamlama, bərkitmə və yaxud təmir işləri görülür.

Mühərrikin “bioqrafiyası” ilə tanışlıq üçün aşağıdakıları öyrənmək lazımdır: mühərrikin və avtomobilin istismara başladığı andan olan yürüşləri onun istismarı dövründə məruz qaldığı təmirlər, yanacaq sərfiyyatı, sürücünün verdiyi məlumatlar və s.



Şəkil 11. Mühərrikdə diaqnostika prosesinin texnoloji sxemi

Mühərrikin gücü adətən xüsusi diaqnostik stendlərdə(avtomobilin dartıcı keyfiyyətini təyin edən) aparan təkərlərdə alınan gücə görə hesablanır. Bunun üçün təkərlərdəki güc (N_t) ölçülür, avtomobilin transmissiyasında və stenddəki mexaniki itgilər nəzərə alınmaqla **mühərrikin gücü aşağıdakı ifadə ilə hesablanır**.

$$N_{muh} = \frac{N_t}{\eta_{tr} \cdot \eta_{st}}$$

Burada N - mühərrikin ümumi gücü;

η_{tr} - transmissiyadakı mexaniki itgiləri nəzərə alan əmsal;

η_{st}- stendəki itkiləri nəzərə alan əmsal;

N_t- təkərlərdəki güc.

Mühərrikin gücünü diaqnostik stendlərdən istifadə etmədən də təyin etmək mümkündür. Buna tormozsuz üsul deyilir. Tormozsuz üsulun mahiyyəti odur ki, növbə ilə mühərrikin silindrlərinin işdən ayırmaqla dirsəkli valın yük altında fırlanma sürəti ölçülür. Bunun üçün mühərrikin normal temperatura qədər qızdırılırmalıdır.

Mühərrikin gücünü yuxarıda göstərilən üsullardan başqa sorma kollektorunda seyrəkliyin qiymətinə görə də təyin etmək olur. Mühərrikin gücünün dəyişməsinə (aşağı düşməsinə) bir çox amillər təsir edir: silindr-porşen qrupu detallarının yeyilməsi, alışdırmanın qabaqlama bucağının normadan kənar olması, jiklyorların buraxma qabiliyyətinin aşağı düşməsi və s. Bu baxımdan güc aşağı düşdükdə mühərrikin mexanizm və sistemləri elementlər üzrə diaqnostikaya uğradılır (şəkil 11).

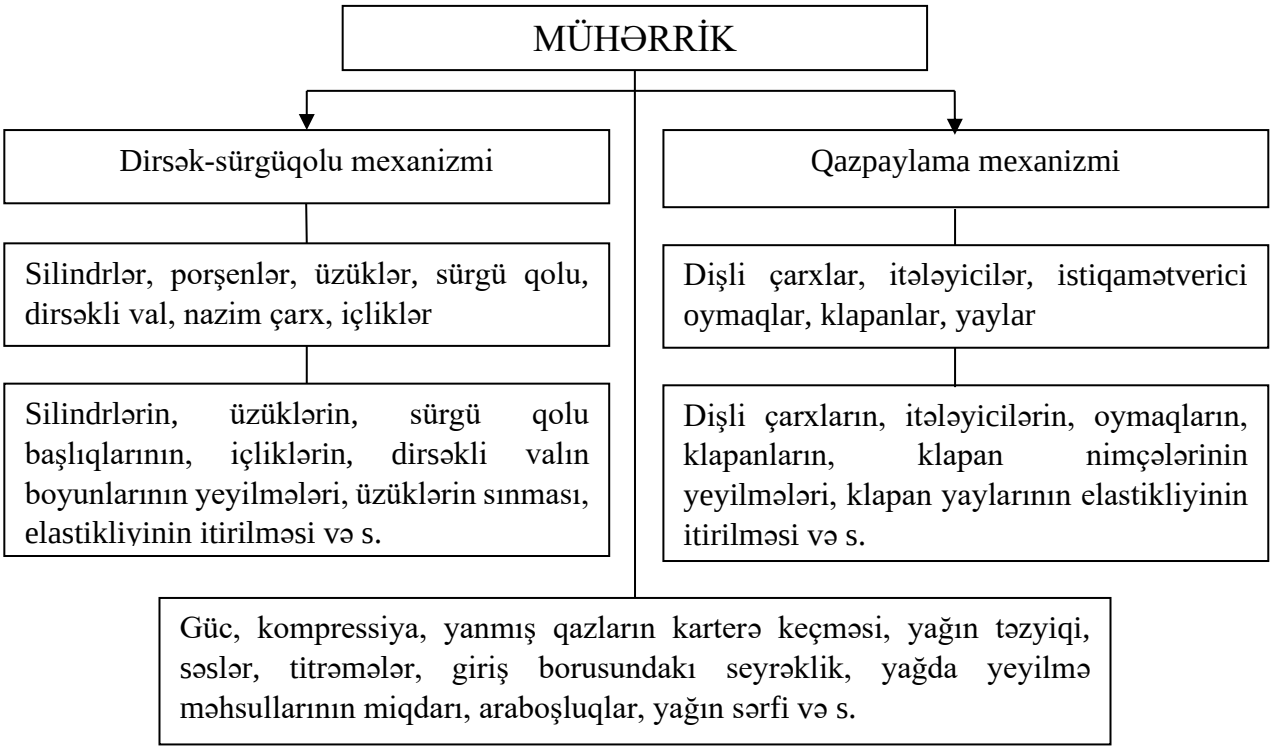
Mühərrikin mexanizmlərinin diaqnostikası.

Mühərrikin konstruksiyasından bilirik ki, onun işləmə qabiliyyəti dirsək-sürgüqolu (çarxqolu-sürgüqolu) və qazpaylama mexanizmlərinin texniki vəziyyətindən çox asılıdır. Bu mexanizmlərin diaqnostika edilməsi ən mürəkkəb və məsuliyyətli işlərdən biridir.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, mühərrikdə baş verən imtinaların təxminən 30%-ə qədəri bu iki mexanizmin nasazlıqları səbəbindən yaranır. Göstərilən mexanizmlərdə diaqnostika işləri vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsə, mühərrik vaxtından qabaq öz resursunu tam sərf etməmiş təmirə dayanmalı olur. Bu isə avtomobilin təmirdə boş dayanma müddətini artırmaqla effektiv işinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Dirsək-sürgüqolu və qazpaylama mexanizmlərinin diaqnostikası çox mürəkkəbdir. Çünki onların detalları arasında böyük miqdarda struktur əlaqələr vardır. Diaqnostika üsulu mexanizm üçün xarakterik olan diaqnostik parametrin ölçülməsi qaydasına əsaslanır. Diaqnostik parametrlərin təyin edilmiş və normativ qiymətlərini bilərək, onlar müqayisə edilir və nəticədə mexanizmin təmirə ehtiyatı aydınlaşdırılır.

Şəkil 12-də dirsək sürgüqolu və qazpaylama mexanizmləri üçün diaqnostikanın struktur blok-sxemi verilmişdir.

Mühərrikin mexanizmlərinin texniki vəziyyəti kipliyə görə diaqnostika üsulu ilə təyin edilir. Burada aşağıdakı parametrlər ölçülür**: mühərrikin kompressiyası, yanmış qazların karterə keçməsi, yağ itgisinin miqdarı, sorma kollektorunda seyrəkliyin qiyməti, sıxılmış havanın uçma miqdarı, səslərin və titrəmələrin olması, karter yağının tərkibində yeyilmə məhsullarının miqdarı.**



Şəkil 12. Dirsək-sürgüqolu və qazpaylama mexanizmləri üçün diaqnostikanın struktur blok-sxemi

Mühərrikin hər bir silindrində kompressiyanın düzgün ölçülməsi üçün dirsəkli val saz starter və tam doldurulmuş akkumulyator batareyası vasitəsilə müəyyən fırlanma tezliyi ilə hərəkətə gətirilir. Dəqiq nəticə almaq üçün mühərrik əvvəlcə işçi temperaturuna qədər qızdırılır (80...90°C) və dirsəkli val starter tərəfindən tələb olunan minimal bucaq tezliyi (150...250 dövr/dəq və ya təxminən 2,5...4,0 san^{-1}) ilə fırladılır. Yoxlama zamanı yanacaq püskürməsinin və alışdırma sisteminin fəaliyyəti (EİB vasitəsilə və ya müvafiq qoruyucuları çıxarmaqla) mütləq dayandırılmalı və drossel qapağı tam açıq vəziyyətdə saxlanılmalıdır. Sıxma dərəcəsindən və mühərrikin növündən (atmosfer tipli və ya turbo-püskürmə) asılı olaraq, müasir benzin püskürmə mühərriklərində normal kompressiya təzyiqi 1,0...1,4 MPa (10...14 bar), müasir dizel mühərriklərində isə 2,5...3,2 MPa (25...32 bar) arasında dəyişir. Mühərrikin stabil və vibrasiyasız işləməsini təmin etmək üçün ayrı-ayrı silindrlərdə ölçülən kompressiya qiymətləri arasındakı fərq 0,1 MPa-dan (1 bar), dizel mühərriklərində isə 0,2...0,3 MPa-dan (2...3 bar) çox olmamalıdır.

Kompressiyanın aşağı düşməsi (30-40%) üzüklərin sınmasına və ya onların porşen yuvalarında pərçimlənməsinə dəlalət edir. Kompressiyanı kompressometr ilə ölçülür. Kompressometr maksimum göstəricini nəzərə alan manometrdən ibarətdir. Bəzi hallarda kompressometr əvəzinə kompressoqrafdanda istifadə olunur. Kompressoqraf silindrlərin alışdırma şamlarının və ya forsunkaların yuvaları vasitəsilə birləşdirilir. Kompressiya silindr-porşen qrupu detallarının texniki vəziyyətindən asılı olduğu kimi klapanların kipliyindən də çox asılıdır.

Yağ itkisi əsasən yanma kamerasına keçən yağın miqdarına görə təyin edilir. Bunu karterə əlavə olunan yağın həcminə görə təyin olunur. Silindrin, porşenin və yağ həlqələrinin yeyilmə dərəcəsindən asılı olaraq yanma kamerasına keçən yağın miqdarı artır, orada yanır və qurumun əmələ gəlməsinə səbəb olur.

Karterdə yağın səviyyəsi birləşmələrin kipliklərinin pozulması nəticəsində sızmaların hesabına da azalır.

Karterə keçən qazların miqdarı əsasən silindr-porşen qrupu detallarının yeyilməsi dərəcəsindən də asılıdır və avtomobilin yürüşü ilə düz mütənasıbdir. Karterə keçən qazların miqdarı dinamometrik stendlərdə təyin edilir. Qazların miqdarı qaz sayğacı və ya reometr adlanan cihazla ölçülür. Bunun üçün cihaz mühərrikin yağ tökülən borusuna bərkidilir, karter hermetikləşdirilir (ventilyasiya borusu və yağ səviyyəsini ölçən şupun deşiyi). Qazların dirsəkli valın kipgəcindən sızmasını təyin etmək üçün eyni zamanda karterdəki təzyiq də ölçülür. Karterə keçən qazların miqdarı ilə onun təzyiqi arasında funksional asılılıq olduğu üçün bu hal mühərrikin silindr-porşen qrupu detallarının texniki vəziyyətini xarakterizə edir və özü də diaqnostik parametr hesab edilir.

Sorma kollektorunda **seyrəkliyin** dəyişməsi havanın təzyiqindən asılıdır. Havanın təzyiqi kompressiya, hava təmizləyici süzgəcin müqaviməti, klapanların kipliyi, işçi proseslərin qeyri-müntəzəmliyi ilə xarakterizə edilir. Bu baxımdan daxilolma borusunda seyrəkliyin qiyməti mühərrikin texniki vəziyyəti haqqında mülahizə yürütməyə imkan verir. Seyrəkliyi vakuummetr cihazı ilə ölçürlər. Bunun üçün vakuumetr giriş borusuna birləşdirilir. Sorma kollektorunda seyrəkliyin normativ qiyməti təxminən 0,66...0,76 bar (starterlə işlədildikdə) 0,85...0,90 bar (boş işləmə dövrlərində) hədlərində olur.

Klapanların bağlı vəziyyətində silindrdən **sıxılmış havanın uçması** fonendoskop və ya indikatorla təyin edilir və nəticədə kompressiya həlqələrinin yeyilməsi, elastikliyinin itirilməsi, sınması, silindrlərin yeyilməsi, klapanların hermetikliyi və s. haqda məlumat əldə olunur.

Mühərrikin texniki vəziyyətini vibroakustik diaqnostik üsulla da təyin edildikdə mexanizmlərin işində əmələ gələn rəqsi proseslərdən, yəni səslərdən və vibrasiyalardan istifadə edilir. Bu rəqslərin yaranmasına səbəb mexanizmlərdəki dinamiki proseslər, araboşluqların artması nəticəsində əmələ gələn səslər, sürtünmə ilə əlaqədar olan xaotik (nizamsız) rəqslər və s. hadisələrdir.

Avtomobilin texniki istismarında **karter yağının parametrlərinə görə** diaqnostika üsulundan da geniş istifadə edilir. Bununla mühərrik detallarının yeyilmə tempi, hava və yağ süzgəclərinin işləmə keyfiyyəti, soyutma sistemində birləşmələrin kiplik və yağın istismara yararlılıq dərəcəsi müəyyən edilir.

Yeyilmə məhsullarının karter yağındakı miqdarına görə mühərriki diaqnostika etmək üçün yüksək həssaslığa malik olan spektral analiz üsulundan da istifadə olunur. Bu üsulun mahiyyəti odur ki, sınaq üçün karter yağından müəyyən qədər götürürlər və onu yüksək temperaturlu volta qövsündə yandırırlar. Yanma nəticəsində alınan spektrləri spektoqraf cihazı ilə qeydə alırlar. Yeyilmə

məhsullarının buxarları xətti spektrlər əmələ gətirir ki, bunlar keyfiyyət və kəmiyyət baxımından analiz edilir.

11. Mühərrikin qida sisteminin diaqnostikası

Avtomobilin güc və iqtisadi göstəriciləri, həmçinin dinamiki keyfiyyətləri daha çox mühərrikin qida sistemi elementlərinin texniki vəziyyətindən asılıdır. Qida sistemi (QS) qovşaqlarında diaqnostika və nizamlama işlərinin yerinə yetirilməsində məqsəd elementlərdə yaranan imtina və nasazlıqları vaxtında aşkar edib aradan qaldırmaq, mühərrikin işə salınmasını asanlaşdırmaq, minimum yanacaq sərfi ilə tələb olunan gücü almaqdır.

Mühərrikin qida sistemi üçün əsas xarakterik nasazlıqlar yanacaq xətlərində və sürətli birləşmə muftalarında kipliklərin pozulması, sızmalar, həmçinin yanacaq və hava süzgəclərinin tutulmasıdır. Bundan başqa, benzin püskürmə mühərriklərində forsunkaların ucluqlarının çirklənməsi və ya yeyilməsi nəticəsində onların maye buraxma qabiliyyəti dəyişir, drossel qapağı qovşağında nasazlıqlar yaranır, elektrik yanacaq nasosunun səmərəliliyi aşağı düşür və ya yanacaq rampasında təzyiq tənzimləyicisi sıradan çıxır. Müasir dizel mühərriklərində isə yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun (YTTN / HPFP) plunjer cütləri və klapanları yeyilir, yüksək təzyiqli elektro-hidravlik və ya pyezo-forsunkalarda iynənin qalxma tezliyi və hidravlik kipliyi pozulur, bununla da yanacağın çiləmə məşəlinin forması və püskürmə keyfiyyəti pisləşir. Sadalanan bütün bu qüsur və nasazlıqların nəticəsində silindrlərdə yanacaq-hava qarışığının formalaşması texnologiyası pozulur, mühərrikin effektiv gücü əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşür, xüsusi yanacaq sərfi artır və atmosferə atılan işlənmiş qazların tərkibində zəhərli maddələrin (CO, CH, NOx və his-dəm qazlarının) miqdarı kəskin şəkildə çoxalır.

Qida sistemi nasazlıqlarının yaranmasının xarici təzahürləri (diaqnostik əlamətlər) mühərrikin çətin işə düşməsi, qeyri-müntəzəm işləməsi, həddindən çox qızması, yanacaq sərfinin artması, işlənmiş qazların zəhərlilik dərəcəsinin yüksəlməsi və s.-dir.

Mühərrikin yanacaq sərfiyyatı avtomobilin hərəkət etdiyi real marşrutda təyin edilməsi daha məqsədəuyğundur. Bu üsulun üstün cəhəti odur ki, yanacaq sərfinin təyin olunması üçün xüsusi avadanlıq tələb olunmur. Yanacaq sərfini bu üsulla təyin etmək üçün rəqqası marşrut seçilir. Marşrutun uzunluğu 5-10 km götürülür. Avtomobilin getdiyi yol spidometrlə, yanacaq sərfi bölgüləri olan və sürücünün kabinəsində qoyulan xüsusi qabla ölçülür. Yanacaq sərfinin həm bu üsulla həm də yanacaq ölçmə qurğuları ilə təyini zamanı dəqiq nəticə almaq üçün təcrübələr bir neçə dəfə təkrar edilməlidir.

Yanacaq sərfinin mühərrikin yüklənmə dərəcəsindən asılı olaraq daha düzgün təyin edilməsi qaçış barabanları olan stasionar diaqnostik stendlərdə yerinə yetirilir. Bu stendlərin köməyi ilə işçi prosesinin keyfiyyəti də analiz edilir. Bunun üçün xaric qazların tərkibi qaz analizatoru (benzin mühərriklərində) və fotometr (dizel mühərriklərində) vasitəsilə öyrənilir. İşlənmiş qazların tərkibi əsasən mühərrikin boş

işləmə rejimində yoxlanılır. Qaz analizatorunun işləmə prinsipi mühərrikdən xaric olunan işlənmiş qazlar cihazın xüsusi kamerasından keçdikdə onun tərkibində qalan zəhərli CO qazı yandırılır, kamerada yerləşdirilmiş platin məftil (lövhə) temperaturun dəyişməsindən elektrik müqavimətini dəyişir. Yanmış qazların tərkibində CO qazının miqdarı çox olduqca yanma prosesi sürətlənir. Temperaturun yüksəlməsi hesabına platin məftildən keçən elektrik cərəyanı də artır və nəhayət, cihazın əqrəbi dönərək işlənmiş qazların tərkibində CO qazının miqdarını göstərir. Ölçmə işlərini aparmaq üçün qazanalizator çıxış kollektoruna birləşdirilir.

Müasir Avro emissiya standartlarının və dövri texniki baxış direktivlərinin tələblərinə əsasən, benzin püskürməli mühərriklərin işlənmiş qazlarının zəhərlilik tərkibi mütləq şəkildə iki xarakterik rejimdə öyrənilir və analiz edilir: ***Normal boş işləmə rejimi:*** mühərrik işçi temperaturuna qədər qızdırıldıqdan sonra, dirsəkli valın minimal sabit dövrlər sayında (700...900 dövr/dəq hədlərində) CO-nun miqdarı maksimum 0,3% olmalıdır. ***Yüksəldilmiş boş işləmə rejimi***: Drossel qapağı açılaraq dirsəkli valın dövrlər sayı minimum 2000...3000 dövr/dəq diapazonuna qaldırılır və ən azı 20 saniyə sabit saxlanılır. Bu rejimdə katalitik neytrallaşdırıcının və qapalı dövrəli idarəetmə sisteminin effektivliyini təyin etmək üçün CO-nun miqdarı 0,2% həddini aşmamalı, eyni zamanda lyambda-zond (oksigen sensoru) göstəricisi ideal stexiometrik tərkibə uyğun olaraq $\lambda = 1 \mp 0{,}03$ (0,97...1,03) intervalında saxlanılmalıdır

Yoxlamanın göstərilən rejimlərdə aparılması onunla izah olunur ki, mühərrikdən ətraf mühitə zəhərli qazlar ən çox bu rejimlərdə tullanır. Bu standarta görə dəm qazının və karbohidrogenlərin miqdarı mühərrikin silindrlərinin sayından asılı olaraq hərəkətsiz avtomobildə təyin edilir.

Benzin püskürməli mühərriklərin QS-nin diaqnostika prosesi elektrik yanacaq nasosunun, yanacaq reykasının (rampasının), təzyiq tənzimləyicisinin, forsunkaların (püskürdücülərin) və elektron idarəetmə blokunun (EİB) sensorlarının texniki vəziyyətlərinin təyin edilməsi işlərini əhatə edir. Elektrik yanacaq nasosunun texniki vəziyyəti onun yaratdığı maksimal təzyiqə, sistemdəki işçi təzyiqə və məhsuldarlığına görə qiymətləndirilir. Texniki cəhətdən saz olan elektrik nasosunun məhsuldarlığı mühərrikin növündən asılı olaraq 1,5 - 2,5 litr/dəq. arasında dəyişir. Püskürmə sistemlərində (kollektor daxili püskürmədə) yanacağın işçi təzyiqi 300 - 450 kPa (3 - 4,5 bar) olmalıdır (bağlı sistemdə maksimal təzyiq 500-600 kPa-a çatmalıdır). Alışdırma söndürüldükdən sonra sistemdə təzyiq düşgüsü 5-10 dəqiqə ərzində 200 kPa-dan (2 bar) aşağı düşməməlidir ki, bu da əks klapanının və forsunkaların hermetikliyini göstərir. Yanacaq sisteminin təzyiqi və sazlığı xüsusi yanacaq manometri (məsələn, SMC-100 və ya analoji diaqnostik manometrlər) və skaner vasitəsilə yoxlanılır. Elektrik nasosunun işləmə qabiliyyəti həmçinin onun çəkdiyi cərəyan şiddətinə (amperajına) görə ossiloqraf vasitəsilə də sınaqdan keçirilir. Forsunkaların püskürmə keyfiyyəti, məhsuldarlığı və hermetikliyi isə xüsusi diaqnostik stendlərdə (məsələn, CNC-602A və ya oxşar test cihazlarında) həm statik, həm də dinamik yüklənmə rejimlərində yoxlanılır.

Dizel mühərriklərində işçi proses işlənmiş qazların tüstülənmə dərəcəsi ilə, bu isə öz növbəsində işlənmiş qazların optik sıxlığı ilə qiymətləndirilir. Tüstülənmə

dərəcəsi dedikdə qazların tərkibində olan hisin və digər maddələrin işıq udma qabiliyyəti başa düşülür. Tüstülənmə dərəcəsini ölçən cihazın əsasını işıq axınının qarşısını kəsən şəffaf şüşə təşkil edir. İşığın udulma dərəcəsi işlənmiş qazların tərkibində olan hisin miqdarından asılıdır. Tüstülənmə dərəcəsi mühərrikin boş işləmə gedişinin iki rejimində - sürətlənmə (dirsəkli valın fırlanma tezliyinin minimumdan maksimuma qaldırılması) və valın maksimum fırlanma rejimlərində ölçülür. Bu zaman işlənmiş qazların temperaturu 70°C-dən aşağı olmamalıdır.

Qida sisteminin aparat və qurğuları diaqnostika edildikdən sonra tələb olunan elementlərdə nizamlama işləri aparılır. Ümumi nizamlama işlərinə yanacaq borularında və qurğularında kipliklərin bərpa edilməsi, yanacaq və hava süzgəclərinin yuyulması işləri daxildir. Bunlardan başqa aşağıdakı nizamlama işləri də aparılır:

a) benzin püskürmə sistemində - drossel qapağının vəziyyəti nizamlanır və Elektron İdarəetmə Blokunda (EİB) adaptasiyası aparılır; drossel qovşağının boş işləmə tənzimləyicisi yuyulur və ya proqram təminatı ilə ilkin vəziyyətinə gətirilir; püskürmə qabiliyyəti zəifləmiş və ya hermetikliyi pozulmuş forsunkalar ultrasəs vannasında təmizlənir və ya yenisi ilə əvəz edilir; yanacaq rampasında təzyiq tənzimləyicisinin (RTD) iş rejimi yoxlanılaraq normaya salınır; mühərrikin maksimal dövrlər sayının məhdudlaşdırılması və yanacaq verilişinin kəsilməsi momentləri EİB-in proqram təminatı səviyyəsində kalibrlənmə vasitəsilə tənzimlənir.

b) dizel mühərrikinin qida sistemində - yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun işləmə qabiliyyətinin nizama salınması, forsunkanın texniki vəziyyətinin bərpa edilməsi.

Benzin püskürmə mühərriklərinin qida sisteminin diaqnostika prosesi elektrik yanacaq nasosunun, elektron forsunkaların və mühərrikin dövrlər sayını rəqəmsal olaraq məhdudlaşdıran elektron idarəetmə sisteminin texniki vəziyyətlərinin təyin edilməsi işlərini əhatə edir. Elektrik yanacaq nasosunun texniki vəziyyəti onun məhsuldarlığına, yanacaq rampasındakı (reykasındakı) işçi təzyiqə və sistem qapandıqdan sonra təzyiqin saxlanması qabiliyyətinə görə qiymətləndirilir. Texniki cəhətdən saz olan elektrik nasosunun məhsuldarlığı 1,5...2,5 litr/dəq arasında dəyişir. Nasosdan sonra yanacağın işçi təzyiqi müasir çoxnöqtəli (MPI) qida sistemlərində 300...450 kPa (3...4,5 bar) olmalıdır. Alışdırma sistemi söndürüldükdən sonra yanacaq xəttində təzyiq düşgüsünün buraxıla bilən qiyməti 5-10 dəqiqə ərzində 200 kPa-dan (2 bar) çox olmamalıdır (təzyiq sabit qalmalıdır). Elektrik yanacaq nasosunun işləmə qabiliyyəti xüsusi yanacaq manometri (məsələn, SMC-100 və ya oxşar test dəstləri) və avtomobil ossiloqrafı vasitəsilə yoxlanılır. Nasosun yaratdığı təzyiq və cərəyan sərfi onun elektrik mühərrikinin və daxili klapan yayının vəziyyətindən asılı olduğu üçün nasos həm boş rejimdə, həm də maksimal yüklənmə rejimində sınaqdan keçirilir. Elektron forsunkaların diaqnostika edilməsində məqsəd yanacaq rampasında işçi təzyiqi yoxlamaq, forsunkaların püskürmə dozasını, çiləmə məşəlinin formasını və iynəli klapanın hermetikliyini müəyyən etməkdir. İşçi mühərrik üzərində yanacağın təzyiqi

yanacaq reykasındakı xüsusi diaqnostik klapana (Schrader klapanı) qoşulan manometr vasitəsilə və ya təzyiq sensorunun (FRP) Elektron İdarəetmə Blokuna (EİB) ötürdüyü rəqəmsal məlumatlar əsasında müəyyən edilir. Mühərrik üzərindən çıxarılmış forsunkalarda yanacaq püskürməsinin parametrləri xüsusi diaqnostik sınaq stendlərində (məsələn, CNC-602A və ya oxşar cihazlarda) təyin edilir. Forsunkanın maye buraxma qabiliyyəti müəyyən edilmiş sabit təzyiq altında (adətən 300 kPa) xüsusi sınaq mayesinin 1 dəqiqə ərzində forsunkanın ucluğundan axan miqdarına (ml/dəq) görə təyin edilir. Forsunkaların fərdi məhsuldarlığı stendin üzərindəki ölçü şüşələri (menzurkalar) və rəqəmsal sensorlar ilə ölçülür. Vakuum və ya elektron idarəetməli təzyiq tənzimləyicisi (RTD) olan sistemlərdə klapanın kipliyi və membranın sazlığı vakuum nasosu və manometr vasitəsilə yoxlanılır. Yoxlama prosesi tənzimləyicinin vakuum kamerasında müəyyən seyrəkliyin (məsələn, 50 kPa) yaradılmasına və bu seyrəkliyin sabit qalıb-qalmamasına (sızmaların qeyd olunmasına) əsaslanır. Texniki cəhətdən saz olan tənzimləyici klapan kollektordakı seyrəkliyin dəyişməsinə dərhal reaksiya verməli və yanacaq təzyiqini normativ hüdudlarda (adətən 50 kPa diapazonunda) aşağı və ya yuxarı tənzimləməlidir. Açılma və bağlanma təzyiqləri arasındakı fərq zavodun müəyyən etdiyi nominal göstəricidən fərqlənməməlidir. Bütövlükdə püskürmə sisteminin və mühərrikin işləmə qabiliyyəti rəqəmsal diaqnostik skanerlər (məsələn, Launch, Bosch KTS) və mühərrik testerləri (motor-tester) vasitəsilə birbaşa avtomobil üzərində, mühərrikin bütün işləmə rejimlərində (boş işləmə, qismən və tam yüklənmə) sınaqdan keçirilir. Bu zaman hava kütləsi sensorunun (MAF/MAP) göstəricisinə müvafiq olaraq yanacaq korreksiyaları (Short Term / Long Term Fuel Trim) təyin olunur. Təyin edilən yanacaq korreksiyası və sərfi özünün normativ qiymətləri (0% ətrafında ideal balans) ilə müqayisə olunur, sistemin texniki vəziyyəti haqqında mühakimə yürüdülür. Yanacaq sərfinin normadan artıq olması və ya zəngin qarışıq xətası forsunkaların ucluqlarının yeyilməsinə (damcılatmasına), təzyiq tənzimləyicisinin sıradan çıxaraq yüksək təzyiq yaratmasına və ya hava sensorlarının yanlış məlumat ötürməsinə dəlalət edir.

Müasir Common Rail dizel mühərriklərinin qida sisteminin (QS) diaqnostika prosesi özündə yanacaq (kobud və incə təmizləmə) və hava süzgəclərinin texniki vəziyyətinin, çəndaxili elektrik (və ya mexaniki) ötürücü nasosun, yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun (YTTN / HPFP), elektro-hidravlik və ya pyezoelektrik forsunkaların işləmə qabiliyyətinin, həmçinin yüksək və alçaq təzyiq xətlərindəki birləşmələrin kipliyinin (hermetikliyinin) kompleks yoxlanılmasını birləşdirir.

Hava süzgəclərinin texniki vəziyyəti vizual baxış mühakiməsi və kollektordakı seyrəklik sensorunun (MAP) məlumatları, yanacaq süzgəclərinin vəziyyəti isə sistemdə yaradılan hidravlik müqavimət və təzyiq itkilərinə əsasən müəyyən edilir.

Alçaq və yüksək təzyiqli yanacaq nasoslarının işləmə qabiliyyəti müasir rəqəmsal diaqnostika stendlərində (məsələn, Bosch EPS 708 / EPS 815 və ya Hartridge seriyalı universal sınaq platformalarında) kompleks şəkildə yoxlanılır. Normal işləmə qabiliyyətinə malik olan alçaq təzyiqli qidalandırıcı nasos mühərrikin

növündən asılı olaraq sistemin tələb etdiyi giriş təzyiqinə (adətən 0,4...0,6 MPa / 4-6 bar) uyğun sabit başlanğıc məhsuldarlığa malik olmalıdır.

Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunu isə yanacağın mühərrikin silindrlərinə ötürülməsi üçün yanacaq rampasında (reykasında) tələb olunan mütləq işçi təzyiqi yaratmaq qabiliyyətinə, yanacaq dozalama klapanının (MPROP/ZME) fəaliyyətinə və fərqli dövrlərdəki məhsuldarlığına görə yoxlayırlar. Müasir dizel sistemlərində yanacağın başlanğıc püskürmə anı paylayıcı val sensorlarının (CKP/CMP) EİB-ə ötürdüyü siqnallar əsasında rəqəmsal olaraq avtomatik qeydə alınır. Mühərrikin işləmə və silindrlərin alıma növbəliliyinə müvafiq olaraq, hər bir silindrə yanacaq verilməsi EİB tərəfindən mikrosaniyələr səviyyəsində proqramlaşdırılmış impuls müddəti ilə tənzimlənir. Hər bir bölmədən ötürülən yanacağın real miqdarı müasir stendlərdə yüksək dəqiqlikli rəqəmsal elektron axın ölçənlər vasitəsilə kompüter ekranında təyin edilir.

Common Rail forsunkalarının işləmə qabiliyyəti onların daxili və xarici hidravlik kipliyinə, klapanın açılmaya cavab reaksiyası müddətinə, müxtəlif iş rejimlərindəki dövri püskürmə dozasının həcminə və yanacağın geri qayıdış xəttindəki sızma miqdarına görə təyin edilir. Forsunkanın bu xüsusiyyətləri tam avtomatlaşdırılmış Bosch DCI 200 / DCI 700 / DCI 800 və ya analoji müasir rəqəmsal sınaq stendlərində yoxlanılır. Bu müasir stendlər rəqəmsal idarəetmə blokundan, yüksək güclü elektrik mühərrikindən, test mayesi çənindən və 160 MPa ilə 250-260 MPa (1600–2600 bar) arasında dəyişən ekstremal yüksək təzyiqləri ölçə bilən rəqəmsal təzyiq sensorları ilə təchiz olunmuş Common Rail xəttindən ibarətdir. Püskürmə impulsları stendin kompüteri tərəfindən elektron olaraq generasiya edilir. Forsunka birləşmələrinin və daxili multiplikator klapanının hidravlik hermetikliyini yoxlamaq üçün stend vasitəsilə sistemdəki təzyiq maksimal işçi hədlərə (məsələn, 180–200 MPa / 1800–2000 bar) çatdırılır. Sızmaların və geri qayıdan yanacağın həcmi rəqəmsal sensorlarla ölçülərək zavodun test planı (test-sheet) normativləri ilə müqayisə edilir. Saz bir forsunkada geri qayıdış xəttinə sızan mayenin miqdarı müəyyən edilmiş kütlə həddindən artıq olmamalıdır; əks halda bu, daxili klapan-multiplikator cütünün yeyilməsinə dəlalət edir. İşləyən mühərrik üzərində forsunkaların elektron iynəsinin qalxma və püskürmə işini ölçmək üçün mexaniki maksimetrlərin əvəzinə, forsunkaların elektrik konnektorlarına qoşulan rəqəmsal avtomobil osilloqrafları və skanerlərdəki fərdi yanacaq korreksiyası (Fuel Correction / Injection Volume) göstəricilərindən istifadə olunur. Yanacağın tozlanma dərəcəsi və forması stendin daxilində yerləşən, yüksək təzyiqə dözümlü işıqlandırılmış baxış kamerası (vizualizasiya kamerası) və ya rəqəmsal video-analiz sistemləri ilə təyin olunur. Tozlanmanın keyfiyyəti o halda yüksək hesab edilir ki, forsunka ucluğunun (soplosunun) mikro-deşiklərindən çıxan yanacaq heç bir damcılatma olmadan tamamilə duman (bulud) şəklində püskürülsün və yanma kamerasında eyni cinsli yanacaq-hava qarışığı əmələ gətirsin.

Mühərrikin soyutma sisteminin diaqnostikası

Müasir avtomobillərdə bildiyimiz kimi soyutma sistemində (SS) soyuducu maye kimi antifrizdən istifadə edilir. Soyutma sisteminin diaqnostika edilməsi onun texniki vəziyyətini aydınlaşdırır. Sistemin texniki vəziyyəti onun konstruksiyasında nasazlıqların müəyyən edilməsi ilə xarakterizə edilir.

Soyutma sisteminin əsas xarakterik nasazlıqları mühərrikin soyudulma effektivliyi aşağı olması və birləşmələrdə kipliklərin pozulmasıdır. Soyutmanın effektivliyinin aşağı düşməsi sistemin detalları üzərində ərpin yaranması, radiatorun istər daxildən və istərsədə xaricdən çirklənməsi, su nasosunda, termostatda nasazlıqların əmələ gəlməsi ventilyatorun işini pozulması ilə izah edilir. Nəticədə mühərrik işləyəndə çox qızır. Birləşmələrdən mayenin sızması isə şlanqlarda və onun birləşmələrində zədələrin olması, araqatların xarab olması, su nasosununda kipkəcin sıradan çıxması nəticəsində baş verir.

Soyutma sistemini diaqnostika etdikdə birinci növbədə sistemin istilik halı təyin olunur. Sistemin istilik halı mühərrikin qızmaya qarşı həssaslığı və optimal yanma səmərəliliyi ilə müəyyən edilir. Belə ki, müasir benzin və dizel mühərriklərinin çoxunda normal iş rejimində soyuducu mayenin (antifrizin) temperaturu 90...105°C (elektron idarəetməli termostatları olan bəzi mühərriklərdə isə 105...110°C-ə qədər) hədlərində tənzimlənir. Radiatorun normal işləmə qabiliyyəti onun giriş və çıxış (aşağı və yuxarı) patrubkalarındakı antifrizin temperaturları arasındakı fərqlə qiymətləndirilir (saz sistemdə bu fərq adətən 8...12°C təşkil edir). Köməkçi aqreqatların ötürücü qayışının tarımlığı müasir avtomobillərdə avtomatik gərilmə mexanizmlərlə nizamlanır; lakin mexaniki tənzimlənən sistemlərdə qayışın əyintisi tətbiq olunan qüvvədən asılı olaraq 10...15 mm arasında dəyişməlidir. Mühərrik işə salındıqdan sonra onun işçi temperatura çatması və qızma tempi Elektron İdarəetmə Blokunun (EİB) məlumat axını və ya rəqəmsal pirometr vasitəsilə müşahidə edilir ki, bu da termostatın sazlıq dərəcəsini göstərir. Sökülmüş termostatın laboratoriya şəraitində yoxlanılması üçün içərisinə xüsusi test mayesi və ya su tökülmüş qızdırıcı vannada klapanın açılmağa başladığı və tam açılma anındakı temperatur qeyd edilir. Müasir mühərriklərin standart termostat klapanı, mayenin temperaturu 82...88°C-yə çatdıqda açılmağa başlamalı, 95...102°C-də isə tam açılmalıdır.

Soyutma sistemində gizli sızmaları və kipliklərı yoxlamaq üçün xüsusi rəqəmsal və ya analoq manometrlə təchiz olunmuş təzyiqli sınaq dəstlərindən istifadə edilir. Yoxlama zamanı genişləndirici çənin (və ya radiatorun) qapağının yerinə xüsusi adaptiv başlıq qoşulur və əl nasosu vasitəsilə sistemdə təxminən 1,0...1,5 bar (100...150 kPa) həcmində işçi təzyiq yaradılır. Birləşmələrdə, şlanqlarda və radiator pətəklərində sızmalar olmadıqda, həmçinin silindr bloku və silindr başlığının araqatı saz vəziyyətdə olduqda manometrin göstəricisi müəyyən edilmiş müddət ərzində tam sabit qalır.

Soyutma sistemində nizamlama işləri aşağıdakılardan ibarətdir: ventilyator qayışının tarımlığının nizamlanması (generator bərkidilən kranşteynin

yerini dəyişməklə), birləşmələrdə maye sızmaları müşahidə edilibsə, onları aradan qaldırmalı və soyutma sistemini çöküntülərdən, ərpdən təmizləmək üçün yumalı.

Soyutma sistemi 20...30 kPa təzyiqə malik su şırnağı ilə (termostat çıxarılmaq şərti ilə) yuyulur. Su şırnağının vurulma istiqaməti mühərrik işləyən zaman olan istiqamətin əksi qəbul edilir. Soyutma sistemində ərpin olması soyutmanın effektivliyini aşağı saldığı kimi mühərrikin gücünə və yanacaq sərfinə də təsir edir. Məsələn, ərpin 1 mm qalınlığında olması soyutmanın intensivliyini 25%, mühərrikin gücünü 6% aşağı salır, yanacaq sərfini isə 5 % artırır.

Soyutma sistemindən ərpin təmizlənməsi üçün yuma məhlulu kimi müxtəlif kimyəvi birləşmələrdən istifadə edilir. Məhlul soyutma sisteminə tökülür, mühərrik işə salınır, 60°C-yə qədər qızdırılır, 10...15 dəqiqədən sonra məhlul boşaldılır, soyutma sistemi yenidən isti su ilə yuyulur (termostat çıxarılır). Sistemdə qalan turşu qalıqlarının təsirini yox etmək üçün suya soda (neytrallaşdırıcı) əlavə olunur.

12. Avtomobilin gücötürücü aqreqatlarının diaqnostikası

Avtomobilin gücötürücü aqreqatlarının (transmissiyanın) texniki vəziyyəti hər şeydən əvvəl istehsal zamanı onların hazırlama və yığılma texnologiyasının keyfiyyətindən, həmçinin nizamlama işlərinin yüksək səviyyədə aparılmasından asılıdır. Burada transmissiya aqreqatlarının təmirə yararlığına xüsusi fikir vermək lazımdır. Çünki istismar dövründə avtomobilin texniki qulluq və təmir xərcləri əsasən onun aqreqatlarının təkmillik dərəcəsindən, başqa sözlə desək, təmirə yararlığın xüsusiyyətlərindən (elementlərin qarşılıqlı əvəz olunma və unifikasiya qabiliyyəti, texniki qulluq və təmir obyektinə əlverişlilik dərəcəsi, qaraj avadanlığının varisliyi) asılıdır.

Ümumiyyətlə, transmissiyanın texniki vəziyyəti güc itkisinə, aqreqatlardakı lüftlərə və avtomobilin sərbəst diyirlənmə məsafəsinə görə qiymətləndirilir.

Transmissiyada diaqnostika və nizamlama işləri onun aqreqatlarının – ilişmə muftasının, ötürmələr qutusunun, paylayıcı qutunun, kardan ötürməsinin və arxa körpünün (baş ötürücü və diferensialın) texniki vəziyyətlərinin öyrənilməsini və tələb olunan yerlərdə nizamlama əməliyyatlarının yerinə yetirilməsini əhatə edir. Transmissiyanın TQ və ÇT işləri bütün avtomobildə yerinə yetirilən texniki təsirlərin 10% ni təşkil edir.

Transmissiyanın bütün aqreqatları tez-tez dəyişən dinamiki yüklər altında işləyir. Buna görə də istismar prosesində transmissiya aqreqatlarının detallarından yüksək etibarlılıq tələb edilir. Əks təqdirdə avtomobildə imtinalar və nasazlıqlar yaranır ki, bunların da aradan qaldırılması böyük xərclərlə başa gəlir.

Transmissiyada diaqnostika işlərini yerinə yetirmək üçün onun aqreqatlarında baş verən imtina və nasazlıqların xarici əlamətləri nəzərdən keçirilməlidir.

Bu əlamətlər transmissiyanın hər bir aqreqatı üçün aşağıdakılardan ibarətdir:

İlişmə muftasında baş verən imtina və nasazlıqların xarici əlamətləri aşağıdakılardır:

a) üstlüklərin yeyilməsi, onların üzərinə yağın düşməsi, sıxıcı yayların gərilmə xüsusiyyətlərinin zəifləməsi və pedalın sərbəst gedişinin normada olmaması nəticəsində ilişmə muftası yük altında işlədiyindən sürüşmənin baş verməsi; nəticədə mühərrikin yaratdığı gücün müəyyən hissəsi faydasız olaraq hissələrin qızmasına və üstlüklərin yeyilməsinə sərf olunur, avtomobilin dartıcı xüsusiyyətləri korlanır, yanacaq sərfi artır;

b) ayırıcı muftanın linglərinin eyni müstəvi üzrə düzgün yerləşməməsi və pedalın sərbəst gedişinin normadan artıq olması nəticəsində ilişmə muftasının mühərriki güc ötürücü aqreqatlardan tam ayırmaması; buna görə də ötürmələri keçirdikdə səslər əmələ gəlir, dişli çarxların yeyilməsi artır və s.;

c) aparılan valda topun şlislərinin yeyilməsi və dempfer yaylarının sınması təsirindən ilişmə muftasının sərt birləşməsi; bu halda avtomobili hərəkətə gətirəndə o, yerindən sıçrayışla tərpənir, bu isə transmissiyada dinamiki yüklərin artmasına və nəticədə ötürmələr qutusunda dişli çarxların dişlərinin sınmasına səbəb olur;

d) üstlüklərdə pərçim birləşmələrinin zəiflənməsi, yastıqların dağılması, ayırıcı linglərin vəziyyətinin normal olmamasına görə döyüntülərin və səslərin əmələ gəlməsi.

İlişmə muftası əsasən pedalın sərbəst gedişinə və sürüşmə momentinə görə diaqnostika edilir. Pedalın sərbəst gedişi yerini dəyişə bilən xətkeş vasitəsilə təyin olunur. İlişmə muftasında sürüşmənin olmasını dinamometrik stenddə təyin edilir. Bunun üçün avtomobilin kardan valı stroboskopik lampa vasitəsilə (lampa alışdırma sisteminin elektrik dövrəsinə birləşdirilir) işıqlandırılır. Avtomobilin təkərləri stendin konstruksiyasında olan yükləyici qurğu vasitəsilə tormozlanır. Əgər ilişmə muftasında sürüşmə yoxdursa, lampa ilə işıqlandırılan kardan valı tərpənməz görünür. Çünki o, mühərrikin dirsəkli valı ilə tamlıq təşkil edir.

Kardan ötürməsində baş verən imtina və nasazlıqların xarici əlamətləri aşağıdakılardır: avtomobilin sərt maneələrə rast gəlməsi, valın şlislərinin, xaçvarı barmağın və yastıqların yeyilməsi, kardan valının düzgün yığılmaması nəticəsində onun vurması, oynaqlarda araboşluğun yaranması və səslərin əmələ gəlməsi.

Bu nasazlıqlar transmissiya aqreqatlarında yeyilmələri artırır, kuzada titrəmələrin yaranmasına səbəb olur və s.

Kardan valını əsasən onun vurmasına görə diaqnostika edirlər. Valın vurmasını tərpənməz bərkidilmiş mexaniki indikator vasitəsilə təyin edirlər. Kardan valının vurması 2 mm-dən çox olmamalıdır. Kardan valının birləşmələrində yeyilmənin olmasını detalların bir-birilərinə nəzərən nisbi yerdəyişməsinə görə təyin edirlər.

Kardan valı eyni zamanda lüftə görə də diaqnostika edilir. Kardan valının lüftü dinamometr – lüftölçən cihaz ilə ölçülür. Kardan valının lüftü 6°-dən çox olmamalıdır.

Ötürmələr qutusunda baş verən imtina və nasazlıqlar aşağıdakılardır:

- valların, yastıqların, fiksatorların, dişlərin yeyilməsinə, dişli çarxların tam birləşməsinə görə birləşməməsinə görə ötürmələrin öz- özünə çıxması;
- ilişmə muftası qüvvə ötürücü mexanizmləri tam ayırmadıqda və ya sinxronizatorda nasazlıq olduğu halda ötürmələri keçirdikdə səslərin yaranması;

- elektromaqnitlərin sıradan çıxdığı və klapanlarda nasazlıqlar baş verdiyi üçün kipkəclərin dağılması təsirindən ötürmələrin keçməməsi;
- ötürmələrin keçirilməsini avtomatik tənzim edən sistemin normal işləməməsi;
- ötürmələrin keçirilmə momentinin avtomobilin hərəkət sürətinə uyğun gəlməməsi nəticəsində nasazlıqların və imtinaların əmələ gəlməsi;
- yağ nasoslarının detallarının yeyilməsi və yağın birləşmələrdən sızması təsirindən hidrosistemdə təzyiqin aşağı düşməsi;
- disklərdə yeyilmənin yüksək olması və ya onların qabarması üzündən yağın temperaturunun artması.

Arxa körpüdə imtina və nasazlıqların əsas əlamətləri normadan artıq vibrasiyalar, səs-küy, araboşluqlar, mexaniki itkilər, qızma və s.-dir. Bunlar dişli çarxların dişlərinin sınması və ya yeyilməsi, yastıqların, valların yastıq oturan yerlərinin (sapfaların) yeyilməsi, dişli çarxlarda və yastıqlarda nizamlamaların pozulması nəticəsində baş verir.

Ötürmələr və paylayıcı qutular, arxa körpü lüftlərə, titrəmələrə və aqreqatların qızma hallarına görə diaqnostika edilir. Lüftü təyin etmək üçün dinamometrik-lüftölçən adlanan cihazdan istifadə edilir. Aqreqatlarda lüftlər 20-25 Nm moment təsirində ölçülür. Lüftün qiyməti avtomobilin yürüşü ilə düz mütənasibdir.

Transmissiyanın ümumi lüftü 70°-dən, arxa körpünün lüftü 65°-dən, ötürmələr qutusunun lüftü 15°-dən və kardan valının lüftü isə 6°-dən çox olmamalıdır. Vibrasiyalar qaçış barabanlı dinamometrik stendlərdə müxtəlif yük və sürət rejimlərində təyin olunur. Reduktorlar termiki diaqnostikadan keçirildikdə sensoru (maqnit tipli) və ölçmə qurğusu olan cihazdan istifadə edilir. Güc diaqnostika stendində avtomobili böyük yük rejimində işlətməklə yoxlanılan aqreqatın temperaturu ölçülür, normativ göstərici ilə müqayisə olunur və onun texniki vəziyyəti haqında mühakimə yürüdülür.

Avtomobilin hərəkət hissəsinin diaqnostikası

İstismar prosesində avtomobilin hərəkət hissələri daha çox zərbələrə məruz qalırlar. Belə ki, çərçivənin uzununa və eninə tirləri əyilmə deformasiyasına uğrayır, aparılan təkərlərdə qurulma bucaqları tez-tez dəyişir, ressor vərəqlərinin elastikliyi itir, bolt və pərçim birləşmələri boşalır, şinlərin yeyilmə şiddəti artır, amortizatorların rəqsləri söndürmə qabiliyyəti azalır, avtomobilin idarə edilməsi çətinləşir və s. xoşa gəlməyən proseslər baş verir. Nəticədə uyğun olaraq çərçivənin tirlərində çatlar əmələ gəlir, ressor vərəqləri sınır, detallarda dinamiki qüvvələr və birləşmələrdə səslər yaranır, şinlərin protektor və karkas hissəsi dağılır, amortizatorlardan mayenin sızması müşahidə edilir, yanacaq sərfi artır. Bunlarda başqa hərəkət hissələrində dönmə yumruğunun şkvoreni və oymaqları, yastıqların oturacaq səthləri, minik avtomobillərində kürəvi (yivli) barmaqlar və ekssentrik oymaqlar da yeyilməyə məruz qalırlar.

Hərəkət hissələrində diaqnostikanın yerinə yetirilməsində məqsəd dövri olaraq profilaktika və təmir xarakterli texniki təsirlər göstərmək şərtilə şkvoren

birləşmələrində araboşluğun qiymətini və təkərlərin toplarının yastıqlarında lüftü ölçmək, aparılan təkərlərdə qurulma bucaqlarının (təkərlərin görüş və çəpləşmə bucaqları, eninə və ya uzununa maillik bucaqları, daxili və xarici dönmə bucaqları) qiymətlərini təyin etmək, şinlərin daxilindəki təzyiqi ölçmək, ressorların, amortizatorların, bolt və pərçim birləşmələrinin texniki vəziyyətlərini müəyyən etmək, nəhayət, təkərlərin tarazlığını (balanslaşdırma) yoxlamaqdır.

Şkvoren birləşməsində radial və ox boyu araboşluğu ölçmək üçün indikatordan istifadə edilir. İndikatorla dönmə yumruğunun, şkvorenin qabaq oxda oturma müstəvisinə nəzərən yerdəyişməsi ölçülür. Ölçmə əməliyyatı həm təkərlərin asılmış, həm də döşəməyə dirənmiş vəziyyətlərində aparılır. Bu zaman ox boyu araboşluq yastı şupla ölçülür.

Şinlərin texniki vəziyyəti əsasən onların daxilindəki təzyiqin qiyməti və şinin naxışlarının qalıq dərinliyi ilə müəyyənləşdirilir. Şinlərdə təzyiq xüsusi manometrlə ölçülür. Şinlər üçün sıxılmış hava istehsal edən kompressor qurğuları stasionar və səyyar tipli olub 800...1100 kPa təzyiqinə uyğun olaraq 0,6...1,0 m^3/dəq məhsuldarlığına malikdirlər. Kompressor qurğusundan sıxılmış hava, təzyiqi avtomatik nizamlanan paylayıcı kalonka vasitəsilə verilir.

Aparılan təkərlərin qurulma bucaqlarını ölçmək üçün stasionar stendlərdən və səyyar tipli cihazlardan istifadə olunur. İşləmə prinsipinə görə bu avadanlıqlar mexaniki, optiki, elektrik, hidravliki və elektron tipli olurlar. Bunlardan optik-elektron cihazlar geniş yayılmışdır.

Aparılan təkərlərin qurulma bucaqlarını ölçmək üçün səyyar tipli hidravlik cihazlardan da istifadə olunur. Bunun üçün avtomobil üfüqi səthdə saxlanılır, cihaz öz sıxıcıları vasitəsilə təkərin topuna bərkidilir. Bu cihazla razval, şkvorenin eninə və uzununa maillik bucaqları xüsusi metodika ilə ölçülür.

Ressorların texniki vəziyyəti vizual üsulla yoxlanılır. Onların sazlıq dərəcəsi ressor vərəqələrinin əyintisi ilə qiymətləndirilir. Əyintilərin normadan artıq olması vərəqələrin elastikliyinin pozulması və onların arasında sürtünmənin azalması ilə izah olunur.

Amortizatorların diaqnostikası onların avtomobil üzərindən çıxarılan və çıxarılmayan variantlarında yerinə yetirilir. Birinci halda amortizatorlar müxtəlif yol rejimlərini yarada bilən xüsusi avadanlıqla, ikinci halda isə onlar qaçış barabanları olan stendlərdə nəzərdən keçirilir. Bu halda təkərlərin yol şəraitindəki nahamarlıqlarını təmin etmək məqsədilə barabanların üzərinə müxtəlif hündürlüklərə (20-30 mm) malik çıxıntıları olan elementlər bərkidilir. Barabanların işləmə rejimində təkərlərin hərəkəti asqılara verilir, təkərlərin və kuzanın rəqslərinin ölçülərinə görə amortizatorların texniki vəziyyəti haqqında mühakimə yürüdülür.

İstismar zamanı avtomobilin texniki vəziyyətinə təsir edən amillərdən biri də təkərlərdə tarazlığın təmin edilməməsidir. Tarazlığın pozulması yüksək sürətlərdə müvazinətsiz mərkəzdənqaçma qüvvələrinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu qüvvələr yastıqda dinamiki yüklər yaradır, hərəkət hissələrində detalların yeyilməsini sürətləndirir, qabaq oxda qurulma bucaqlarının qiymətlərini dəyişir.

Təkərlər üçün adətən statik və dinamik disbalans təyin edilir. Statik disbalans təkərin tarazlanmamış kütləsinin ağırlıq qüvvəsinin onun fırlanma oxuna nəzərən

alınan momentə görə təyin edilir. Disbalans təkərin materialının onun elementləri arasında qeyri-bərabər paylanması nəticəsində yaranır. Təkərlərin işi fırlanma hərəkəti fırlanma hərəkəti ilə əlaqədar olduğundan onun tarazlığı dinamiki disbalans yerinə yetirildikdən sonra bərpa edilir. Fırlanma zamanı təkərlərdə əmələ gələn mərkəzdənqaçma qüvvələri onları fırlanma səthinə nəzərən döndərməyə çalışır. Bunlar şinlərlə yolun toxunma səthi arasında sürüşmənin əmələ gəlməsinə səbəb olur, protektorun yüksək sürətlə yeyilməsi üçün şərait yaradır.

Statiki və dinamiki disbalansı təyin etmək üçün ANM-də müxtəlif balanslaşdırıcı dəzgahlardan istifadə edilir.

Tormoz sisteminin diaqnostikası

Tormoz sistemi hərəkət təhlükəsizliyini təmin edən avtomobilin ən əsas elementlərindən biridir. Yol-nəqliyyat hadisələrinin (YNH) böyük bir qismi məhz tormoz sistemindəki nasazlıqlar səbəbindən baş verir. Statistik məlumatlara əsasən, texniki nasazlıq ucbatından törəyən YNH-lərin təxminən 40-45%-i avtomobilin tormoz sisteminin saz olmaması ilə bağlıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən, avtomobilin tormoz sistemindəki nasazlıqların diaqnostika vasitəsilə vaxtında aşkara çıxarılıb aradan qaldırılması texniki qulluğun texnoloji prosesinin ən mühüm mərhələlərindən biri hesab edilir.

Diaqnostika zamanı tormoz sisteminin həm bütövlükdə texniki vəziyyətini qiymətləndirən ümumi parametrlər, həm də onun ayrı-ayrı elementlərinin cari momentdəki hallarını xarakterizə edən xüsusi parametrlər təyin edilir.

- **Ümumi diaqnostika ilə** tormoz sisteminin ümumi parametrləri (tormozlama yolu, yavaşıma təcili, təkərlərdəki xalis tormoz qüvvələri və onların oxlar üzrə paylanması ekvivalentliyi);
- **Xüsusi diaqnostika ilə** isə ayrı-ayrı elementlərin parametrləri (tormoz pedalının sərbəst və işçi gedişi, pedala təsir edən qüvvə, tormoz mexanizminin təsir müddəti, baraban/disk ilə qəliblər (üstlüklər) arasındakı araboşluq, sistemdəki hidravlik/pnevmatik təzyiq və s.) müəyyən edilir.

Bu məqsədlə **səyyar** (avtomobilin real hərəkəti zamanı) və **stasionar** (servis şəraitində xüsusi stendlərdə) diaqnostika növlərindən, həmçinin müasir avtomobillərdə məcburi olan **elektron (bort) diaqnostikasından** istifadə edilir.

1. Elektron (bort) diaqnostika

Müasir avtomobillərdə tormoz sistemi elektron idarəetmə blokları (ABS, ESP/ESC, EBD, BAS və elektron əl tormozu – EPB) ilə sıx bağlıdır. Bu səbəbdən müasir diaqnostika prosesi ilk növbədə OBD-II portu vasitəsilə skaner qoşularaq sistemin elektron yaddaşındakı nasazlıq kodlarının (DTC), təkər sürət sensorlarının (WSS) və hidravlik blokdakı təzyiq sensorlarının funksionallığının yoxlanılması ilə başlayır.

2. Səyyar diaqnostika

Səyyar diaqnostikanın istifadə edilməsinin məqsədi tormoz sistemində tormozlama keyfiyyətinin ümumi şəkildə aydınlaşdırmaqdır. Bunu tormoz yoluna və təkərlərdə tormozların eyni vaxtda tutma (avtomobili sağa-sola çəkməmə)

xüsusiyyətinə görə müəyyən edirlər. Bu ümumi parametrlərin təyin edilməsi üçün hərəkəti olmayan horizontal, düz, təmiz və quru asfalt-beton yol örtüyü seçilməlidir.

Nəticədə avtomobilin tormoz yolu, yəni ötürmələr qutusunun neytral vəziyyətində (və ya ilişmə muftasının ayrılmış vəziyyətində) tormoz vaxtı ərzində gedilən yol aşağıdakı ifadədən hesablanır:

$$S_T = \frac{K_i \cdot V_a^2}{26\, g \cdot \varphi} \quad (1)$$

Burada K_i - istismar və konstruksiya şəraitini nəzərə alan əmsaldır (köhnə tipli minik avtomobilləri üçün 1,44, yük avtomobilləri üçün 2,0 - 2,44 qəbul edilir. Müasir ABS və EBD sistemli minik avtomobillərində bu 1,0-ə yaxınlaşır);

V_a - avtomobilin tormozlama anındakı hərəkət sürəti, km/saat;

g - sərbəst düşmə təcili, m/san^2;

φ - şinlə yol arasındakı ilişmə əmsalıdır.

Klassik normativlərə görə tormoz yolu 30 km/saat sürətdə minik avtomobilləri üçün maksimum 7,2 m, yük avtomobilləri və avtobuslar üçün isə 9,5...11 m arasında dəyişirdi. Müasir avtomobillərdə daha mükəmməl asqı, şin və elektron tormoz sistemləri tətbiq olunduğundan bu məsafələr əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır.

Yavaşıma təcilinə görə tormoz sistemini diaqnostika etmək üçün düz və üfüqi yolda avtomobilə müəyyən sürət verildikdən sonra sərt tormozlama əməliyyatı aparılır. Bunun üçün sürücü tormoz pedalına qəfil və güclü təsir göstərir (ilişmə muftası pedalı basılmış vəziyyətdə). Bu zaman rəqəmsal **elektron akselerometrlər (G-sensorlar)** və ya GPS/GNSS əsaslı peyk ölçü sistemləri vasitəsilə maksimum yavaşıma təcili ölçülür.

Maksimum yavaşıma təcilini aşağıdakı riyazi ifadə ilə təyin etmək olar:

$$\gamma_{max} = \frac{V_a^2}{26\, S_T} \quad (2)$$

Tormozlama yolunun (1) ifadəsindəki qiymətini (2) tənliyində yazaq. Onda alarıq:

$$\gamma_{max} = \frac{\varphi \cdot g}{K_i} \quad (3)$$

Bu riyazi formuladan göründüyü kimi, tormoz sistemində maksimum yavaşıma təcili avtomobilin ilkin hərəkət sürətindən asılı deyil. Buna görə də yavaşıma təcilini təyin etdikdə tormozlamadan qabaq avtomobilin hərəkət sürətini ciddi şəkildə sabit saxlamaq vacib deyil. Yavaşıma təcilinin qiyməti əsasən tormoz pedalına edilən təsir qüvvəsindən və şinlərin yol ilə ilişməsindən asılıdır.

Maksimum yavaşıma təcili minik avtomobilləri üçün qanunvericilikdə minimum 5,8 m/san² müəyyən edilsə də, müasir effektiv tormoz sistemlərində bu göstərici **7,5...9,0 m/san²**-ə çatır. Yük avtomobilləri üçün isə yük götürmə qabiliyyətindən asılı olaraq minimum tələb 5,0...4,2 m/san² arasında dəyişir. Dayancaq (əl) tormozu üçün isə bu rəqəm 1,5...2,5 m/san²-dir.

3. Stasionar diaqnostika

Avtomobilin tormoz sisteminin daha dəqiq, təhlükəsiz və elementlər üzrə diaqnostikasını aparmaq üçün stasionar diaqnostika metodundan istifadə edilir. Stasionar diaqnostikada iki növ stend tətbiq olunur:

- **İnersiyalı stendlər:** Avtomobilin təkərləri stendin qaçış barabanları üzərində elektrik mühərriki vasitəsilə yüksək sürətə (50-70 km/saat) çatdırılır, daha sonra elektromaqnit muftaları ayrılır və sərt tormozlama icra olunur. Barabanların dayanma müddəti və bucaq təcilinə əsasən tormoz mexanizminin kinetik enerjini udma qabiliyyəti hesablanır. Lakin yüksək sürət riskləri və müasir ABS sistemlərinin sınaq zamanı səhv reaksiyalar verməsi səbəbindən bu stendlərin tətbiqi məhdudlaşır.
- **Güc (Sürtünmə/Müqavimət) stendləri (Roller Brake Tester):** Müasir texniki baxış və servis mərkəzlərində standart qəbul edilən ən effektiv avadanlıqdır. Burada avtomobilin təkərləri barabanlar üzərində çox aşağı sürətlə (təxminən 2-5 km/saat) fırladılır. Sürücü (və ya test rejimində pedal üzərinə bərkidilmiş **rəqəmsal pedal qüvvəsi sensoru**) tormozu basdıqda, təkər barabana qarşı müqavimət göstərir. Stendin elektrik mühərrikinin sensorları bu müqaviməti xalis tormoz qüvvəsi (Nyu-tonla, N) kimi ölçür və simsiz əlaqə ilə birbaşa diaqnostika kompüterinin monitoruna ötürür.

Müasir güc stendləri hər bir təkərin ayrıca tormozlama qüvvəsini, sol və sağ təkərlər arasındakı qüvvə fərqini (tormoz asimmetriyasını), həmçinin əyləc disklərinin ovallığını (əyriliyini) tam təhlükəsiz şəraitdə və yüksək dəqiqliklə qeydiyyata alır. Alınan nəticələr avtomobil istehsalçısının zavod parametrləri ilə müqayisə edilərək sistemin sazlığı barədə yekun diaqnostik hesabat (protokol) tərtib olunur.

4. İnersiyalı barabanlı stendlər vasitəsilə avtomobilin tormoz sisteminin texniki vəziyyəti öyrənildikdə, tormozlama yolu fırlanan kütlələrin inersiya momentləri nəzərə alınmaqla aşağıdakı tənliklə hesablanır:

$$S_T = \frac{V_a^2 (J_n \cdot i_r^2 \cdot i_b + J_b \cdot i_b^2 + J_t)}{2P_t \cdot r_t^2}$$

Burada: J_n, J_b və J_t – uyğun olaraq nazim çarxın, qaçış barabanlarının və avtomobilin bir oxundakı təkərlərin inersiya momentləridir, $N \cdot m/san^2$;

i_r və i_b –uyğun olaraq reduktorun və barabanlarının ötürmə ədədləridir;

P_t –avtomobilin bir oxunun təkərlərindəki tormozlama qüvvəsi, N;

r_t – təkərin radiusudur, m.

Tormozlama prosesini müntəzəm (bərabər yavaşıyan) proses kimi qəbul etsək, tormozlama vaxtını yol, zaman və sürət arasındakı analitik əlaqədən asanlıqla təyin etmək olar. Müasir stendlərdə bu riyazi inteqrallama prosesi mikrokontrollerlər tərəfindən real zamanda yerinə yetirilir.

5. Platformalı inersiya stendləri (ekspress-diaqnostika)

Platformalı inersiya stendlərindən əsasən tormoz sisteminin ilkin və sürətli (**ekspress-diaqnostika**) qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilir. Platformalı stend, səthləri təkərlərin sürüşməməsi üçün xüsusi materialla nahamarlaşdırılmış, daxilinə yüksək dəqiqlikli **rəqəmsal gərginlik sensorları (load-cell)** inteqrasiya olunmuş dörd ədəd hərəkət edən platformadan və mərkəzi ölçmə-hesablama qurğusundan ibarətdir.

Avtomobil diaqnostika olunmaq üçün 6...12 km/saat sürətlə bu platformaların üzərinə çıxır və sürücü tərəfindən sərt tormozlama icra edilərək dayandırılır. Bu vaxt avtomobilin şinləri ilə platformaların səthləri arasında yaranan inersiya və sürtünmə qüvvələrinin təsirindən platformaların mikroyerdəyişməsi baş verir. Hər bir platformanın yerdəyişmə qiyməti və dinamik yükü müasir elektron sensorlar (mayeli və mexaniki tipli köhnə ötürücüləri əvəz edən pyezoelektrik və ya tenzometrik sensorlar) vasitəsilə qəbul edilir, rəqəmsallaşdırılır və diaqnostika kompüterinə ötürülür.

Platformalı stendlərin əsas nöqsan cəhətləri aşağıdakılardır:

- **Böyük sahə tələbi:** stendin quraşdırılması, avtomobilin sürətlənməsi və təhlükəsiz dayanması üçün servis daxilində uzun və geniş düz xətt sahəsi tələb olunur;
- **İlişmə əmsalının qeyri-sabitliyi:** şinlərin növündən, aşınmasından, temperaturundan və platformanın çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq ilişmə əmsalı sabit qalmır;
- **Aşağı ölçü dəqiqliyi:** proses çox qısa zaman kəsiyində baş verdiyi üçün alınan göstəricilər qaçış barabanlı güc stendləri ilə müqayisədə dinamik xətalara meyllidir və disklərin ovallığını təyin etməyə imkan vermir.

6. Kompleks və elementlər üzrə diaqnostika

Müasir diaqnostika stendləri vasitəsilə tormoz sisteminin əvvəlcə kompleks diaqnostikası aparılır. Alınan nəticələr texniki sənədlərdə və dövlət standartlarında göstərilmiş normalardan kənara çıxdıqda, spesifik nasazlıqları qəti olaraq qeydə almaq üçün **elementlər üzrə diaqnostika** mərhələsinə keçilir.

Məsələn, sistemdəki bir sıra vizual və mexaniki əlamətlərə əsasən aşağıdakı xarakterik nasazlıqlar təyin edilir:

- **Pedalın yumşalması və ya "pambıq" effekti:** Tormoz pedalına edilən təsir qüvvəsinə göstərilən müqavimətin xarakterinin zəifləməsi, sistemə havanın dolmasını (sistemin hava almasını) və ya tormoz mayesinin qaynama dərəcəsinin aşağı düşməsini göstərir.
- **Maye səviyyəsinin düşməsi və sızmalar:** Baş tormoz silindrinin rezervuarında tormoz mayesinin səviyyəsinin mütəmadi aşağı düşməsi, boru xətlərində, şlanqlarda və işçi silindrlərdə (suportlarda) kipliklərin pozulmasını (mayenin axma izlərinə görə) və ya əyləc qəliblərinin (nakladkaların) kritik dərəcədə aşınmasını sübut edir.
- **Tormoz qüvvəsinin asimmetriyası (Sağa-sola çəkmə):** Eyni oxda yerləşən təkərlərin tormoz qüvvələri arasındakı fərq normalardan (məsələn, 20-30%-dən) çox olduqda, bu, suportun porşeninin sıxılıb qalmasını (pazlaşma), qəliblərin yağlanmasını və ya tormoz diskinin termiki deformasiyaya uğradığını göstərir.

Müasir sistemlərdə bu mexaniki əlamətlər həm də avtomobilin bort kompüterində (məsələn, elektron sabitləşdirmə sisteminin — ESP-nin təzyiq sensoru vasitəsilə) qeydə alınır və servis skaneri ilə oxunaraq dəqiq vizuallaşdırılır.

Sükan idarəsinin diaqnostikası

Sükan idarəsi hərəkətin təhlükəsizliyinə, avtomobilin manevr qabiliyyətinə və stabilliyinə bilavasitə təsir edən, tormoz sistemindən sonra **ikinci əsas aktiv təhlükəsizlik orqanıdır**. Statistik məlumatlara əsasən, texniki nasazlıq səbəbindən törəyən yol-nəqliyyat hadisələrinin (YNH) təxminən **15%-ə qədəri** məhz sükan idarəsinin texniki cəhətdən saz olmaması, mexaniki aşınmalar və ya elektron idarəetmə elementlərinin imtinası üzündən baş verir.

1. İstismar prosesində baş verən əsas nasazlıqlar

İstismar prosesində sükan idarəsində aşağıdakı xarakterik nasazlıqlar baş verir:

- Sükan çarxının sərbəst gedişinin (lüftünün) normadan kənara çıxması;
- Sükan mexanizminin reykası (və ya klassik sistemlərdə sonsuz vint yastıqları) ilə dişli çarx arasındakı araboşluğun artması;
- Reykanın və ötürücü dişli çarxın dişlərinin mexaniki zədələnməsi və ya aşınması;
- Sükan dartqılarının şarnirlərində detalların qarşılıqlı yerdəyişmələrinin yüksəlməsi;
- Sükan dartqılarında əyilmə gərginliyinin və deformasiyaların yaranması;
- Sükan mexanizminin karterini banın elementlərinə bərkidən boltların boşalması.

Bu parametrlərin dəyişməsinin əsas səbəbi sükan mexanizminin və intiqalının detallarının yürüşdən (yürüş məsafəsindən) asılı olaraq təbii yeyilmə prosesinə məruz qalmalarıdır. Sükan intiqalının detalları (oynaqları, şarnirləri) yol şəraitinin birbaşa təsirinə məruz qalan açıq hərəkətli birləşmələr olduqları üçün daha sürətlə yeyilirlər. Bu birləşmələrə ətraf mühitdən toz, palçıq və su daxil olduqda detalların normal yağlama şəraiti pozulur. Nəticədə sürtünmə artır və hissələrin ömür uzunluğu əhəmiyyətli dərəcədə azalır.

2. Diaqnostik parametrlər və ölçmə metodları

Sükan idarəsinin texniki vəziyyətini təyin etdikdə əsas diaqnostik parametr kimi **sükan çarxının lüftü (sərbəst gedişi)** və **çarxa tətbiq edilən fırlanma qüvvəsinin qiyməti** əsas götürülür.

Sükan idarəsini diaqnostika etdikdə ilk növbədə sükan çarxının lüftü və ona tətbiq edilən qüvvənin qiyməti ölçülür, daha sonra sükan ötürücüsünün dartqılarının və şarnirlərinin texniki vəziyyəti yoxlanılır.

- **Sükan çarxının lüftü:** müasir minik avtomobillərində sükan çarxının maksimal icazə verilən lüftü **10°-15°** arasında dəyişir (standart minik avtomobillərində bu göstəricinin 10°-ni keçməməsi tövsiyə olunur). Sükan çarxının lüftü onun çənbərinə bağlanan **rəqəmsal və ya mexaniki dinamometr-lüftomer** cihazı ilə təyin edilir. Ölçmə prosesində sükan sistemindəki rezin vtulka və oynaqların elastik deformasiyasının təsirini neytrallaşdırmaq məqsədilə çarxın çənbərinə **10 N (təxminən 1 kq) qüvvə** tətbiq edilir.
- **Hidravlik və elektron gücləndiricilərdə xüsusiyyət:** hidravlik (HPS) və ya elektro-hidravlik (EHPS) gücləndiriciləri olan sükan idarələrində sükan çarxının lüftü **mütləq mühərrik işləyərkən** (sistemdə işçi təzyiq mövcud olduqda) təyin edilməlidir. Əks təqdirdə gücləndirici klapanların texnoloji boşluqları səbəbindən çarxın lüftü real variantdan daha böyük alınacaqdır. Müasir tam elektrik

gücləndiricili (EPS) sistemlərdə isə bu yoxlanış mühərrikin alışma sistemi qoşulu vəziyyətdə aparılır.

- **Sükan çarxına tətbiq edilən qüvvə:** sükan çarxına tətbiq edilən qüvvə uzununa/eninə dartqının ayrılmış vəziyyətində yük avtomobilləri üçün **13-23 N**, minik avtomobilləri üçün isə **7-12 N** arasında olmalıdır. Dartqıların hamısı birləşmiş və təkərlərin asılmış (qaldırıcıda) vəziyyətində isə daxili sürtünmə qüvvələri səbəbindən bu qiymət **40-60 N** həddində dəyişir.

3. Elementlər üzrə diaqnostika və boşluqların təyini

Sükan çarxının lüftündən başqa, sükan dartqılarının şarnir birləşmələrindəki ox boyu və radial araboşluqları da mütləq yoxlamaq lazımdır.

- **Sükan mexanizminin daxili yastıqlarının araboşluğu**, sükan çarxının topunun sükan kolonkasına nəzərən ox boyu (irəli-geri) yerdəyişməsinə görə müəyyən edilir.
- **Reyka ilə dişli çarx (və ya klassik sistemlərdə sonsuz vintlə diyircək) arasındakı araboşluq** isə sükan dartqılarının ayrılmış vəziyyətində çıxış valının uzununa və eninə yerdəyişməsinə nəzərən təyin edilir. Sükan mexanizminin detallarında yaranan zərərli sürtünmə qüvvələri və sıxılmalar dinamometrə edilən təsir qüvvəsinin qeyri-bərabər dəyişməsinə görə aydınlaşdırılır.
- **Müasir elektron diaqnostika:** müasir avtomobillərdə daxili sürtünmə və müqavimət dəyişmələri sükan reykası üzərindəki **burulma momenti sensoru** vasitəsilə qeydə alınır. Diaqnostik skaner (OBD-II) avtomobilə qoşularaq sükan bucağı sensorunun (SAS) dərəcələri və sistemin nasazlıq kodları (DTC) analiz edilir.

4. Sükan idarəsində nizamlama işləri

Sükan idarəsində nizamlama işləri sükan dartqılarının birləşmələrində və sükan mexanizmində yaranmış zərərli araboşluqların aradan qaldırılmasından ibarətdir. Bunun üçün:

- Sükan mexanizmində reykaya təzyiq göstərən nizamlayıcı tənzimləmə boltu (və ya klassik sistemlərdə karterin alt qapağı altındakı araqatların qalınlığının dəyişdirilməsi hesabına yastıqların ox boyu araboşluğu) normal vəziyyətə gətirilməlidir;
- Sükan ötürücüsündə isə şarnirlərin yerdəyişməsi və təkərlərin görüşmə-çəplik bucaqları xüsusi **3D lazer stendlərində** tənzimlənməlidir.

5. Hidravlik gücləndiricinin (HPS) iş qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi

Sükan idarəsində hidrogücləndiricinin (HPS/EHPS) effektiv işləmə qabiliyyəti aşağıdakı texniki şərtlərdən asılıdır və bunlar da nizamlama işlərinin tərkibini təşkil edir:

- Genişlənmə çənində xüsusi hidravlik mayenin (ATF/CHF) səviyyəsinin normada olması;
- Sistemdəki süzgəcin vaxtında təmizlənməsi və ya dəyişdirilməsi;
- Hidravlik boru xətlərinin, şlanqların və kipkəclərinin kiplik dərəcəsi (maye sızmalarının olmaması);
- Hidravlik nasosu hərəkətə gətirən intiqal qayışının tarımlığının normada olması. Qayış zəif tarımlı olduqda sürüşmə baş verir və sükan qəfil ağırlaşır.

Müasir tam elektrik gücləndiricilərində (EPS) isə hidravlik maye və qayış intiqalı mövcud deyil; orada əsas nəzarət generatorun gərginliyinə, elektrik mühərrikinin fırçalarının aşınmasına və elektron idarəetmə blokunun (ECU) proqram təminatının düzgün işləməsinə yönəldilir.

Yağlama sistemlərinin diaqnostikası

Texniki qulluğun texnoloji prosesində yerinə yetirilən əsas işlərdən biri də yağlama işləridir. Yağlama işlərinin vaxtında və yüksək keyfiyyətlə aparılmasından, işlədilən yağların istismar xüsusiyyətlərindən asılı olaraq istismar dövründə aqreqatların karterlərində olan yağ müxtəlif işləmə rejimlərinin təsirindən öz keyfiyyətlərini dəyişir, fiziki-kimyəvi göstəriciləri icazə verilən qiymətlərindən kənara çıxdıqları üçün istismara yarasız hesab edilir. Bundan başqa yağ üzüklərinin yeyilməsi (yağın müəyyən hissəsi yanma kamerasına keçir, orada yanaraq qurum əmələ gətirir) və kipgəclərin texniki vəziyyətlərinin pozulması (sızmalar baş verir) nəticəsində karterlərdə yağın səviyyəsi aşağı düşür. Bunlara uyğun olaraq yağlama işləri köhnəlmiş (işlənmiş) yağların dəyişdirilməsindən və karterlərdə yağın normal səviyyəsinin təmin edilməsindən ibarətdir. Yağ süzgəclərinin təmizlənməsi (yuyulması), əvəz olunması və avtomobilin texniki (amortizator, tormoz və s.) mayelərlə təmin edilməsi işləri də yağlama işlərinə aiddir.

Yağlama işləri TQ-1 və TQ-2-də aparılır. Bu işlərin həcmi TQ-1-də 25...30%-ə, TQ-2-də isə 17%-ə çatır.

Avtomobilin aqreqat və mexanizmlərinin ömür uzunluğunun artırılması baxımından yağlama materiallarının birləşmələrin konstruktiv xüsusiyyətlərinə və işləmə şəraitinə görə seçilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bunun üçün müxtəlif xarakterli sınaqlar yerinə yetirilir. Əgər mühərrikdə işlədiləcək yağlardan yüksək temperaturlarda kimyəvi sabitliyə malik olmaq, transmissiya yağlarından yüksək xüsusi təzyiqlərdə işləyə bilmə qabiliyyəti tələb edilirsə, açıq birləşmələr üçün işlədilən plastik yağlar qovşaqlarda qala bilmə xüsusiyyətinə malik olmalıdırlar. Yağları xarakterizə edən bütün istismar xüsusiyyətləri Dövlət standartı normalarına müvafiq olmalıdır.

Yağlama işlərini yerinə yetirmək üçün müxtəlif əlamətlərə görə təsnif edilən avadanlıqlardan istifadə edilir. Yağlama avadanlıqları ötürücü intiqalına görə mexaniki və pnevmatik ötürücülü, idarə üsuluna görə elektrik enerjisi vasitəsilə və əl ilə idarə edilən, məhsuldarlığına görə kiçik, orta və yüksək məhsuldarlıqlı, təzyiqinə görə kiçik, orta və yüksək təzyiqli olurlar. Bunlardan başqa yağlama avadanlığı stasionar və səyyar tipli olaraq iki qrupa bölünür.

Yağlama işlərinin yerinə yetrilməsi üçün müxtəlif istismar xüsusiyyətlərinə malik olan mühərrik, transmissiya (plastik), sənaye yağlarından və avtomobilin digər hidravlik sistemləri üçün texniki mayelərdən (tormoz, amortizator) istifadə edilir. Yağlama işləri hər bir avtomobil üçün tərtib edilmiş yağlama xəritəsinə əsasən aparılır, bu xəritədə yalanılacaq nöqtələrin yeri, sərf ediləcək yağın miqdarı və adı, işin yerinə yetirmə periodikliyi, istifadə ediləcək avadanlıq, yağlama işlərində

texniki şərtlər və s. məlumatlar göstərilir. İstifadə olunan yağlama materialları ilin fəsillərinə uyğun olaraq qəbul edilir.

Mühərrikdə yağlama işləri. Mühərrikdə istifadə edilən yağlar yüksək temperatur şəraitində işləyir. Bundan başqa karter yağının tərkibində böyük miqdarda yeyilmə məhsulları və yanmış qazlar toplanır. Bir sıra hallarda kipliyin pozulması nəticəsində soyutma sistemindən su karterə keçərək yağın tərkibini durulaşdırır. Bu xoşagəlməz amillərin təsirindən mühərrikdə işlədilən yağlar müxtəlif dəyişikliklərə məruz qalır – istismar göstəriciləri pisləşir, rəngi qaralır və köhnəlir. Nəticədə yağlama sistemində çöküntülər əmələ gəlir, süzgəclər tutulur, karterin ventilyasiya rejimi pozulur, yağın istilik ötürmə qabiliyyəti aşağı düşür və s. bütün bunlar isə mühərrik detallarının ömür uzunluğunu aşağı salır.

Mühərrikdə yağlama işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi ilə onun detallarının yeyilmə şiddəti azaldılır. Bu işlər aşağıdakıları əhatə edir:

1) *Karter yağının səviyyəsinin yoxlanılması və lazım gələrsə əlavə edilməsi;*
2) *İşlənmiş, yəni artıq istismara yararsız olan yağın dəyişdirilməsi;*
3) *Yağ süzgəclərinin vaxtında dəyişdirilməsi;*
4) *Birləşmələrdə kipliklərin bərpa edilməsi;*
5) *Su nasosu və ventilyator yastıqlarının plastik yağla yağlanması.*

Karter yağının dəyişdirilməsi mühərrikin işçi temperaturuna qədər qızmış vəziyyətində yerinə yetirilir. Bu onunla izah edilir ki, qızmış mühərrikdə yağın özlülüyü aşağı olduğu üçün o, daha axıcı olur və asanlıqla süzülür. Bundan əlavə, mühərrik daxilindəki çirkləndirici hissəciklər, qurum və çöküntülər isti yağda həll olunmuş vəziyyətdə saxlanılır və yağ drenaj qapağından boşaldılarkən karterdən tamamilə kənarlaşdırılır. Əgər yağ soyuq vəziyyətdə boşaldılarsa, ağır çöküntülər karterin dibinə yapışaraq qalır və yeni tökülən təmiz yağı dərhal çirkləndirir. İşlənmiş yağ karterdən boşaldıldıqdan sonra belə, yağlama sisteminin daxili divarlarında, xüsusilə hidrokompensatorlarda, porşen üzüklərində və mürəkkəb yağ kanallarında çətin süzülən lak formalı çöküntülər, şlamlar və qatranlı birləşmələr qala bilər.

Müasir təmizləmə metodologiyası. Köhnə texnologiyalardan fərqli olaraq, müasir avtomobil servisində yağlama sistemini yumaq üçün sənaye yağlarından və ya dizel yanacağı ilə motor yağının qarışığından qətiyyən istifadə edilmir. Dizel yanacağı müasir sintetik yağların molekulyar strukturunu pozur, sistemdəki rezin kipləşdiriciləri korroziyaya uğradır və yağın sürtünməyə davamlılıq qabiliyyətini tamamilə məhv edir. Dövrümüzdə yağlama sisteminin effektiv təmizlənməsi üçün xüsusi kimyəvi qatqılardan – mühərrik daxili yuyuculardan (Engine Flush) istifadə olunur. Bu texnoloji proses iki əsas üsulla icra edilir.

1. ***Ekspress (sürətli) yuma qatqıları*** (10-15 dəqiqəlik): ən çox yayılmış peşəkar metoddur. Yağdəyişmə öncəsi, mühərrik hələ işçi temperaturunda ikən, işlənmiş köhnə yağın üzərinə (həcmindən asılı olaraq təxminən 300–500 ml) xüsusi konsentrasiyalı yuyucu qatqı əlavə edilir. Mühərrik işə salınır və avtomobili sürmədən, dirsəkli valın minimum boş dövrlərində 10...15 dəqiqə işlədilir. Bu müddətdə qatqı bütün çöküntüləri mikron səviyyəsində həll edərək maye halına salır. Daha sonra köhnə yağ tərkibindəki çirklərlə birlikdə tamamilə boşaldılır.

2. ***Yumşaq (uzunmüddətli) yuma qatqıları:*** yağdəyişmə intervalına 150–200 km qalmış mühərrik yağına əlavə edilən və avtomobili normal rejimdə sürərək daxili çirkləri tədricən təmizləyən komponentlərdir. Yuyulma prosesi tamamlandıqdan sonra, işlənmiş yağ qatqı ilə birlikdə karterdən tam süzülür, köhnə yağ filtri mütləq çıxarılır və yenisi ilə əvəz olunur. Yalnız bundan sonra karterə avtomobil istehsalçısının tələblərinə tam uyğun gələn (məsələn, SAE 5W-30, 0W-20 və s. özlülükdə) təzə və yüksək keyfiyyətli sintetik motor yağı əlavə edilir. Bu növ müasir təmizləmə yeni yağın istismar müddətini uzadır, yağ nasosunun qəbuledicisini qoruyur və mühərrikin optimal kompressiyasını bərpa edir.

Transmissiyada yağlama işləri.

Transmissiyanın aqreqatlarını (ötürmələr qutusu, paylayıcı qutu, diferensial və baş ötürücü) yağlamaq üçün yüksək yağlama qabiliyyətinə və ekstremal təzyiqlərə davamlılıq (EP — Extreme Pressure) xüsusiyyətlərinə malik olan xüsusi transmissiya yağlarından istifadə edilir. Xüsusilə baş ötürücüdə və differensialda yerləşən hipoid formalı dişli çarxların işçi səthlərində kəskin sürtünmə və yüksək xüsusi təzyiqlərin yaranması transmissiya yağlarına verilən tələblərin (yeyilməyə qarşı qatqıların) tam ödənilməsini tələb edir. Eyni zamanda, sükan mexanizminin hidrogücləndiricisi (HPS) və avtomatik ötürmələr qutusu (ATF) üçün işlədilən hidravlik mayelərin özlülük-temperatur xarakteristikaları qənaətbəxş olmalı, mənfi temperaturlarda belə öz axıcılığını itirməməlidir. Mühərrik yağlarında olduğu kimi, transmissiya yağları da avtomobilin istismar müddətinə və yürüşünə uyğun olaraq öz xüsusiyyətlərini dəyişirlər. Zaman keçdikdə yağın daxilində mexaniki yeyilmə məhsullarının (metal qırıntılarının) miqdarı artır, termiki yüklənmədən oksidləşmə prosesi gedir və qatqılar öz funksiyasını itirir, nəticədə yağın özlülüyü dəyişir. Transmissiya detallarının və podşipniklərin uzunömürlülüyünü təmin etmək üçün bu yağlar istehsalçının müəyyən etdiyi yürüş intervallarından sonra mütləq dəyişdirilməlidir.

1. Müasir transmissiyalarda yağdəyişmə texnologiyası

Klassik metodlardan fərqli olaraq, müasir transmissiya aqreqatlarında (xüsusilə avtomatik, variator (CVT) və robotlaşdırılmış (DCT/DSG) ötürmələ qutularında) yağı dəyişərkən karterə xarici yuyucu məhlullar və ya dizel yanacağı tökülərək aqreqatın işlədilməsi qətiyyən yolverilməzdir. Yuyucu vasitələrin qalıqları qutunun daxilindəki zərif elektron-hidravlik klapanları (solenoidləri) və sürtünmə disklərini (friksionları) sıradan çıxarır. Müasir servis şəraitində təmizləmə və yağdəyişmə prosesi aşağıdakı mexanizmlərlə icra olunur:

Mexaniki ötürmələr qutularında və differensiallarda: köhnə yağ tamamilə boşaldılır, karter qapağındakı xüsusi maqnit təmizlənərək metal kütlələrdən təmizlənir və birbaşa təzə yağ vurulur.

Avtomatik ötürmələr qutularında: yağdəyişmə prosesi xüsusi aparat vasitəsilə dinamik (tam) şəkildə həyata keçirilir. Qurğu mühərrik işləyərkən köhnə yağı təzyiqlə kənarlaşdırır və eyni zamanda sistemə təzə yağ vuraraq hidromuftanın (hidrotransformatorun) daxilini köhnə yağdan tamamilə təmizləyir. Bu proses zamanı transmissiyanın daxili filtri və karter araqatları mütləq yenisi ilə əvəz olunur.

2. Beynəlxalq təsnifat və yağ markaları

Avtomobil aqreqatlarında işlədilmək üçün neft-kimya sənayesi müxtəlif fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərə malik olan mineral, yarım-sintetik və tam sintetik transmissiya yağları istehsal edir. Bu yağlar işlədiləcəyi aqreqatın konstruktiv xüsusiyyətləri, ötürülən fırlanma momenti və iqlim zonası nəzərdə tutulmaqla beynəlxalq standartlara əsasən təsnif edilir: Mexaniki transmissiyalar və differensiallar üçün: Beynəlxalq API təsnifatına görə GL-4 (orta yüklü sürətlər qutuları üçün) və GL-5 (yüksək yüklü hipoid ötürücülər və diferensiallar üçün) standartları tətbiq olunur. Özlülük dərəcəsi isə SAE (məsələn, 75W-90, 80W-90) şkalası ilə müəyyən edilir.

Avtomatik ötürmələr və sükan hidrogücləndiriciləri üçün: köhnəlmiş sovet istehsalı olan "A" və "P" markalı yağlar müasir sənayedə tamamilə sıxışdırılıb çıxarılmışdır. Onların yerini yüksək istismar göstəricilərinə malik rəqəmsal və sintetik ATF (Automatic Transmission Fluid) mayeləri (məsələn, Dexron VI, Mercon V, Multi-ATF), həmçinin variatorlar üçün CVT və iki muftalı qutular üçün DCT/DSG xüsusi mayeləri tutmuşdur.

Bəzi istehsalçılar tərəfindən avtomat qutulardakı yağların "avtomobilin bütün xidmət müddəti üçün" nəzərdə tutulduğu iddia edilsə də, real istismar və ağır şəhər tıxacları şəraitində bu mayelərin hər 60 000–80 000 km yürüşdən bir dəyişdirilməsi mühüm texniki tələbdir. Transmissiyanın hər bir aqreqatında işlədilən yağın dəqiq növü və spesifikasiyası avtomobilin zavod texniki pasportunda və yağlama xəritəsində göstərilir.

3. Yağvurma və paylama avadanlıqları

Transmissiya aqreqatlarını yağla doldurmaq üçün avtomobil nəqliyyatı müəssisələrində (ANM) və müasir servislərdə əl ilə işləyən porşenli mexaniki nasoslar, yaxud pnevmatik yağpaylayıcı baklar tətbiq olunur. İxtisaslaşdırılmış irihəcmli axın xətlərində və peşəkar mərkəzlərdə isə dişli çarxlı nasosu olan, elektrik mühərriki və ya sıxılmış hava ilə hərəkətə gətirilən, rəqəmsal sayğaclı və yüksək məhsuldarlığa malik avtomatlaşdırılmış yağpaylayıcı qurğulardan istifadə edilir. Bu qurğular aqreqata vurulan yağın dəqiq həcmini (litrlə) ekranda vizuallaşdıraraq xətaların qarşısını alır.

Avtomobilin özünü (bort) diaqnostikası

Müasir avtomobillərin funksionallığı, ekoloji göstəriciləri, aktiv təhlükəsizliyi və idarəetmə mexanizmləri birbaşa mürəkkəb elektron sistemlərdən asılıdır. Elektronikanın avtomobil sənayesində üstün rol oynaması, bu sistemlərin etibarlılığının rəqəmsal üsullarla təmin edilməsini və onlara peşəkar texniki xidmətin göstərilməsini tələb edir. Bu problemin ən effektiv həlli elektron idarəetmə bloklarının daxilinə inteqrasiya olunmuş özünüdiaqnostika (bort diaqnostikası) sistemidir.

1. Bort diaqnostikasının əsas vəzifələri

Özünüdiaqnostika sisteminin əsas vəzifəsi avtomobilin hərəkətdə olduğu və ya mühərrikin işlədiyi real zaman kəsiyində elektrik avadanlıqlarının, sensorların, aktuatorların və daxili mexanizmlərin çıxış parametrlərini fasiləsiz olaraq monitorinq etməkdir. Sistem aşağıdakı funksiyaları icra edir: sensorlardan gələn

siqnalların normativ (zavod) qiymətlərindən kənara çıxmasını dərhal təyin edir; Aşkar olunmuş sapmaların avtomobilin digər alt sistemlərinə (məsələn, yanacaq tədarükü, tormoz və ya transmissiya sisteminə) mənfi təsirini minimuma endirmək üçün qoruyucu və ya qəza rejimlərini aktivləşdirir; Sürücünü məlumatlandırmaq üçün cihazlar panelində müvafiq xəbərdarlıq indikatorlarını (məsələn, Check Engine) işıqlandırır; Yaradılmış nasazlıqları beynəlxalq standartlara uyğun rəqəmsal xəta kodları — DTC (Diagnostic Trouble Codes) şəklində operativ yaddaşında saxlayır.

2. Müasir sistem arxitekturası və OBD-II standartı

Köhnə nəsil lokal kontrollerlər və mikrosxemlər (kiçik EHM-lər) müasir mühəndislikdə öz yerini mərkəzi şəbəkə arxitekturasına vermişdir. Avtomobil daxilindəki çoxsaylı Elektron İdarəetmə Blokları (ECU) — məsələn, mühərrikin idarəetmə bloku (PCM/ECM), transmissiya bloku (TCM), tormoz sistemi bloku (ABS/ESP) və kuzov elektronikası (BCM) yüksək sürətli rəqəmsal CAN (Controller Area Network) şini vasitəsilə bir-biri ilə məlumat mübadiləsi aparırlar. Bort diaqnostika sisteminə giriş təmin etmək və onun yaddaşındakı məlumatları oxumaq üçün bütün dünyada unifikasiya edilmiş vahid rəqəmsal interfeys — OBD-II (On-Board Diagnostics II) standartından istifadə olunur. Avtomobilin salonunda (adətən sükan kolonkasının altında) yerləşən standartlaşdırılmış 16 pinli DLC (Diagnostic Link Connector) çıxış portu özünüdiaqnostika sisteminin mərkəzi nöqtəsi hesab olunur.

3. Diaqnostik sınaq və xarici avadanlıqlar

Elektron sistemin bort diaqnostikası daxili yanma mühərrikinin və digər mexaniki aqreqatların iş parametrləri ilə qarşılıqlı əlaqədə sınaqdan keçirilir. Sistemə xidmət göstərmək və nasazlıqların kökünü aşkarlamaq üçün xüsusi xarici diaqnostik avadanlıqlar (peşəkar skanerlər, kompüter proqram təminatları və ya universal Bluetooth/Wi-Fi adapterləri) tətbiq olunur. Bu cihazlar universal OBD-II adapteri vasitəsilə avtomobilin elektron sisteminə qoşularaq aşağıdakı əməliyyatları yerinə yetirir: Xəta kodlarının (DTC) oxunması və silinməsi: yaddaşda qalan hər bir kod nasazlığın hansı sistemdə (məsələn, mühərrik, transmissiya, şassi) və hansı sensorda baş verdiyini dəqiq göstərir; Real zamanlı məlumat axını (Live Data): mühərrikin dövrlər sayı, sensorların gərginlikləri, yanacaq tənzimləmələri və temperaturlar canlı qrafiklər şəklində analiz edilir; Aktiv komponent testləri: skaner vasitəsilə elektron bloklara əmrlər göndərilərək müvafiq relelər, injektorlar və ya klapanlar birbaşa işə salınır və onların fiziki reaksiyaları yoxlanılır.

Nəticə etibarilə, elektron sistemlərin özünüdiaqnostika imkanları avtomobillərin texniki təhlükəsizliyini, ekoloji normalara (emissiya standartlarına) uyğunluğunu təmin edir və servis şəraitində nasazlıqların axtarılması müddətini əhəmiyyətli dərəcədə qısaldır.

15. Elektrik avadanlığının diaqnostikası

Avtomobilin istismarı dövründə onun elektrik avadanlıqlarında və elektron idarəetmə sistemlərində müxtəlif xarakterli imtina və nasazlıqlar baş verir. Bu nasazlıqların qarşısını vaxtında almaq üçün mütəmadi olaraq texniki qulluq (TQ) və

cari təmir (CT) işləri aparılmalıdır. Elektrik və elektronika elementlərində qüsurların olması avtomobilin güc, ekoloji, təhlükəsizlik və iqtisadi (yanacaq sərfi) göstəricilərinə birbaşa və kəskin təsir göstərir. Bu baxımdan, elektrik avadanlığının texniki vəziyyətinin öyrənilməsində rəqəmsal diaqnostikanın tətbiq edilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Müasir nəqliyyat vasitələrində elektrik və elektronika sistemlərində baş verən nasazlıqların aradan qaldırılması ilə əlaqədar yerinə yetirilən iş həcmi TQ və CT-in ümumi əmək tutumunun təxminən 11...17%-ni təşkil edir.

1. Elektrik təchizatı (enerji) sisteminin diaqnostikası

Elektrik avadanlığı elementlərinin stabil işləmə qabiliyyəti, birinci növbədə, elektrik təchizatı sisteminin – elektrik enerjisi istehsal edən və saxlayan qida mənbələrinin texniki vəziyyətindən asılıdır. Müasir qida sisteminə aşağıdakı komponentlər daxildir:

Akkumulyator Batareyası (AGM, Gel və ya Qurğuşun-turşulu tipli): onun diaqnostikası xüsusi rəqəmsal testerlər vasitəsilə batareyanın daxili müqavimətini, start cərəyanını (CCA) və sağlamlıq dərəcəsini (SOH — State of Health) ölçməklə aparılır.

Düzləndirici diodlar bloku və elektron gərginlik tənzimləyicisi (voltaj requlyatoru) olan generator: generatorun diaqnostikası həm osilloqraf vasitəsilə çıxış gərginliyinin pulsasiyasını (diodların sazlığını) yoxlamaqla, həm də mühərrikin müxtəlif dövrlərində yük altında gərginlik sabitliyini (adətən 13.8 – 14.5 V aralığında) ölçməklə icra edilir. Buna görə də elektrik avadanlığında texniki qulluq işlərinin aparılması həmişə enerji mənbələrinin işləmə qabiliyyətinin yoxlanılmasından başlanılır.

2. İşıqlandırma sistemlərinin müasir diaqnostikası və nizamlanması

Avtomobilin işıqlandırma cihazlarının (faraların) texniki cəhətdən saz vəziyyətdə olmasının hərəkətin təhlükəsizliyinə və gecə vaxtı avtomobilin sürət imkanlarına böyük təsiri var. Bu cihazlarda baş verən xarakterik nasazlıqlar lampaların, işıq-diod (LED) modullarının sıradan çıxması və dövrədəki elektron qoruyucuların kəsilməsidir. Bunlarla yanaşı, ən ciddi nasazlıqlardan biri faraların optik nizamlanmasının pozulmasıdır. Faraların qeyri-dəqiq nizamlanması gecə sürüşündə qarşıdan gələn sürücülərin gözünü qamaşdırır və ya yolun görünmə məsafəsini kəskin azaldır. Klassik qaydalara görə yaxın işıqda minimal görünüş məsafəsi 30 m, uzaq işıqda isə 100 m-dən az olmamalıdır.

Müasir dövrdə faraların qurulması və nizamlanması xüsusi rəqəmsal optik cihazlarla – optik reqoloskoplar (lüksmetrlər) ilə təchiz edilmiş ixtisaslaşdırılmış postlarda aparılır. Reqoloskop faranın şüalanma bucağını (məsələn, minik avtomobilləri üçün adətən 1,0% və ya 1,2% aşağı meyillilik) və işıq selinin intensivliyini (Kandela və ya Lüks vahidləri ilə) rəqəmsal sensorlarla ölçür. Müasir ksenon (HID), LED və matris (Matrix-LED) faraların nizamlanması prosesində eyni zamanda avtomobilin asqı sistemindəki kuzov hündürlüyü sensorları və sükan bucağı sensorları (SAS) nəzərə alınaraq elektron idarəetmə bloku vasitəsilə proqram təminatı səviyyəsində kalibrlənmə işləri icra olunur.

3. Nəzarət-ölçü cihazlarının və sensorların yoxlanılması

Elektrik avadanlığında diaqnostika prosesini təşkil edərkən nəzarət-ölçü cihazlarının və sensorların (yağ təzyiqi, soyuducu mayenin temperaturu, yanacağın səviyyəsi, voltmetr və s. göstəriciləri) texniki vəziyyətinin yoxlanılması mütləq şəkildə nəzərdə tutulur. Müasir avtomobillərdə analoq mexaniki sensorlar yerini elektron daxili sensorlara vermişdir və məlumatlar cihazlar panelinə (kombinasiya panelinə — CAN-bus şəbəkəsi üzərindən) rəqəmsal kodlarla ötürülür. Sensorların və qəbuledicilərin yoxlanılması üçün aşağıdakı metodlar tətbiq olunur: hər hansı bir cihazda və ya zəncirdə nasaz element (sensor və ya qəbuledici modul) aşkar edildikdə o, yenisi ilə əvəz olunur. Sensorların texniki vəziyyəti əvvəlki kimi fiziki olaraq sökülüb yoxlanılmır; bunun əvəzinə OBD-II portu vasitəsilə diaqnostik skaner qoşulur. Skanerin "Canlı məlumat axını" (Live Data / Data Stream) rejimində sensorların ötürdüyü real gərginlik (məsələn, 0-5 V) və ya müqavimət (Om) qiymətləri rəqəmsal olaraq oxunur və sistemin daxili xəta kodları (DTC) təhlil edilərək nasazlığın lokallaşdırılması tam dəqiqliklə təmin olunur.

Akkumulyator batareyalarının müasir diaqnostikası və texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

Avtomobilin istismarı dövründə akkumulyator batareyalarında (AKB) müxtəlif xarakterli imtina və nasazlıqlar baş verir. Ən çox rast gəlinən xarakterik nasazlıqlar sırasına batareyanın öz-özünə boşalmasının artması, dərin (tam) boşalma, lövhələrarası daxili qısaqapanma və akkumulyator tutumunun kritik dərəcədə azalması daxildir.

1. Nasazlıqların yaranma səbəbləri və mexanizmi

Öz-özünə boşalma və sulfatlaşma: akkumulyator batareyasının öz-özünə sürətlə boşalmasının əsas səbəbi avtomobilin elektrik şəbəkəsində cərəyan sızmalarının (parazit yüklənmələrin) olması, generatorun batareyanı zəif doldurması və nəqliyyat vasitəsinin uzun müddət hərəkətsiz saxlanılmasıdır. Lövhələrdə iri kristallı qurğuşun sulfatın (sulfatlaşma) yaranması batareyanın uzun müddət boş və ya yarımboş vəziyyətdə saxlanılması ilə izah edilir. Sulfatlaşma nəticəsində daxili kimyəvi aktiv kütlənin elektrik müqaviməti kəskin artır, batareyanın doldurulması çətinləşir və nominal tutumu minimuma enir.

Tutumun azalması və aktiv kütlənin qopması: akkumulyatorun daxili yarımbölmələrində (bankalarda) müsbət və mənfi lövhələrin fəal kütləsinin qoparaq dibə çökməsi batareyanın həddindən artıq gərginliklə doldurulması, yüksək temperaturlara məruz qalması və güclü vibrasiya nəticəsində baş verir. Çökən aktiv kütlə lövhələrin alt hissəsini qapadıqda daxili qısaqapanma yaranır və batareya yararsız hala düşür.

Qeyd: Müasir avtomobil sənayesində gövdəsi çatlamış, lövhələri dağılmış və ya daxili qısaqapanması olan akkumulyator batareyaları təhlükəsizlik və ekoloji standartlara görə qətiyyən sökülüb təmir edilmir; onlar birbaşa utilizasiyaya göndərilir və yenisi ilə əvəz olunur.

2. Müasir akkumulyator tipləri və baxım xüsusiyyətləri

Müasir avtomobillərdə daxili strukturlarına görə fərqlənən akkumulyatorlardan istifadə olunur: baxım tələb etməyən (MF — Maintenance

Free) batareyalar: qapalı gövdəyə malikdirlər. Onlarda distillə edilmiş suyun buxarlanması minimuma endirildiyi üçün karterə su əlavə etmək üçün qapaqlar nəzərdə tutulmayıb. AGM (Absorbent Glass Mat) və EFB (Enhanced Flooded Battery) batareyaları: xüsusilə elektronika ilə zəngin olan və "Start-Stop" sistemi ilə təchiz edilmiş müasir avtomobillərdə tətbiq olunur. Bu batareyalar dərin boşalmalara və sulfatlaşmaya qarşı çox dözümlüdürlər.

Klassik tipli (təmir olunan) akkumulyatorlarda elektrolitin səviyyəsi lövhələrin üst səthindən 10...15 mm hündürlükdə olmalı və azalma baş verdikdə yalnız distillə edilmiş su əlavə edilməlidir. Elektrolitin sıxlığı areometr cihazı ilə ölçülür. Ayrı-ayrı bölmələr (bankalar) arasındakı sıxlıq fərqi 0,01 q/sm³-dan çox olmamalıdır. Sıxlığın hər 0,01 q/sm³ azalması batareyanın təxminən 6% boşaldığını göstərir. Akkumulyator batareyası yay mövsümündə 50%, qışda isə 25% boşalmışsa, o, dərhal xarici enerji qurğusu ilə doldurulmalıdır. Qapalı (baxım tələb etməyən) batayeralarda isə elektrolitin vəziyyətinə gövdə üzərindəki daxili hidrometr — "sehrli göz" indikatorunun rənginə (Yaşıl — saz, Qara — doldurulmalı, Ağ — yararsız) görə nəzarət edilir.

3. Rəqəmsal diaqnostika və test metodları

Klassik üsullardan (starteri qoşub lampaların sönməsini gözləməkdən) və batareyanı qızdıraraq qısa müddətdə yüksək cərəyanla yükləyən mexaniki yükləyici çəngəllərdən müasir servis şəraitində imtina edilir. Müasir diaqnostika prosesi aşağıdakı peşəkar üsullarla aparılır: Rəqəmsal keçiricilik testerləri (Battery Analyzer): batareyanı tam boşaltmadan, mikrosaniyələr ərzində daxili müqaviməti və elektrokimyəvi keçiriciliyi ölçən rəqəmsal cihazlardır. Bu cihazlar akkumulyatorun klemlərinə qoşulur və birbaşa olaraq batareyanın real start cərəyanını (CCA — Cold Cranking Amps) təyin edir. Sonda ekranda batareyanın Sağlamlıq Dərəcəsi (SOH — State of Health) və Doldurulma Dərəcəsi (SOC — State of Charge) faizlə (%) vizuallaşdırılır. SOH göstəricisi 40-50%-dən aşağı düşdükdə batareyanın dəyişdirilməsi tövsiyə olunur.

Yük altında yoxlama (klassik norma): əgər yükləyici çəngəllə (və ya rəqəmsal analoqla) sınaq aparılarsa, saz batareya 5 saniyəlik yüklənmə ərzində gərginliyi sabit saxlamalı və bu göstərici 1,7...1,8 V-dan (ümumi batareya sınağında isə 12 qat sistem üçün 9,6 V-dan) aşağı düşməməlidir. Hüceyrə üzrə gərginlik 1,4...1,5 V-a enərsə, batareya mütləq stasionar doldurulmaya göndərilməlidir.

Bort kompüteri və IBS Sensoru: müasir avtomobillərdə akkumulyatorun mənfi klemində ağıllı batareya sensoru (IBS — Intelligent Battery Sensor) yerləşir. Bu sensor batareyanın gərginliyini, cərəyanını və temperaturunu daimi ölçərək məlumatları avtomobilin bort kompüterinə ötürür. Hər hansı kritik boşalma və ya nasazlıq olduqda cihazlar panelində dərhal xəbərdarlıq mesajı indikasiya olunur.

Avtomobil generatorlarının diaqnostikası

Müasir avtomobillərdə elektrik enerjisinin hasil edilməsi və akkumulyator batareyasının doldurulması üçün daxili düzləndirici diodlar bloku və elektron gərginlik tənzimləyicisi (inteqral sxem) olan **dəyişən cərəyan generatorlarından**

(alternatorlardan) istifadə edilir. Müasir avtomobil elektronikası yüksək enerji tələb etdiyindən, köhnə nəsil sabit cərəyan generatorları səmərəsizliyi və aşağı etibarlılığı səbəbindən sənayedən tamamilə sıxışdırılıb çıxarılmışdır.

1. İstismar prosesində baş verən xarakterik nasazlıqlar

Dəyişən cərəyan generatorlarının istismarı prosesində aşağıdakı mexaniki və elektrik xarakterli nasazlıqlar baş verir:

- Rotorun kontakt halqalarının (kollektor hissəsinin) çirklənməsi, yanması və ya aşınması;
- Kömür fırçalarının kritik dərəcədə yeyilməsi, fırçatutucu yayların sınması və ya elastikliyini itirməsi;
- İntiqal qayışının tarımlığının pozulması, aşınması və ya sürüşməsi;
- Düzləndirici körpünün (diodlar blokunun) deşilməsi və ya qırılması;
- Stator və ya rotor dolaqlarında qısaqapanma, korpusa sızma və ya naqillərin qırılması;
- Alternator yastıqlarının quruyaraq yeyilməsi.

2. Generatorun kompleks diaqnostika metodologiyası

Generatorun texniki vəziyyətini təyin etmək üçün elementlər, struktur və diaqnostik parametrlər arasındakı asılılığı xarakterizə edən müasir diaqnostik alqoritmlər tətbiq olunur. Proses ilk növbədə xarici baxış ilə başlayır. Vizual diaqnostika zamanı generatorun çirklənmə dərəcəsi, gövdəsinin bərkidilməsi, fırçaların və intiqal qayışının tarımlığı (müasir sistemlərdə avtomatik tarım mexanizminin vəziyyəti) təyin edilir.

Generatorun diaqnostikası zamanı aşağıdakı mühüm göstəricilər yoxlanılır:

- **Termiki rejim:** generatorda (gövdə və ya yastıqlarda) temperaturun **50...60 °C**-dən artıq yüksəlməsi daxili elektrik nasazlığına və ya mexaniki sürtünməyə dəlalət edir. Temperatur infraqırmızı rəqəmsal pirometrlər və ya termokameralar vasitəsilə təmassız ölçülür.
- **Akustik rejim (kənar səslər):** generatorun işində kənar ulayıcı səslərin, sürtünmə və döyüntülərin olması yastıqların sıradan çıxmasını və ya intiqal qayışının normadan artıq çəkilərək yastıqlara həddindən ziyadə gərginlik salmasını xarakterizə edir. Səsin xarakteri və səviyyəsi rəqəmsal stetoskoplar və ya səsölçənlər vasitəsilə müəyyən edilir.

3. Müxtəlif rejimlərdə iş qabiliyyətinin yoxlanılması

Generatorun elektrik səmərəliliyi həm avtomobil üzərində, həm də sökülərək xüsusi sınaq stendlərində boş işləmə (yüksüz) və tam yüklənmə rejimlərində yoxlanılır:

- **Boş işləmə rejimi:** mühərrikin kiçik (boş) dövrlər sayında generatorun cərəyan verməyə başlama anı və minimal çıxış gərginliyi qeydə alınır.
- **Tam yüklənmə rejimi:** avtomobildəki bütün əsas enerji istehlakçıları (faralar, salon qızdırıcısı, şüşə qızdırıcıları və s.) qoşulmuş vəziyyətdə generatorun yüklənmə xarakteristikası yoxlanılır.

Müasir diaqnostikada voltmetr və ampermetrlə yanaşı, **rəqəmsal batareya və şarj testerlərindən** istifadə olunur. Alınan dövrlər sayı və gərginlik qiymətləri (müasir avtomobillərdə standart doldurma gərginliyi **13.8...14.5 V** olmalıdır)

avtomobil istehsalçısının texniki sənədlərində göstərilmiş buraxıla bilən normativ qiymətlərlə müqayisə edilir.

4. Elektron tənzimləmə və osilloqrafik analiz

Köhnə sistemlərdəki əks cərəyan relesinin funksiyasını müasir alternatorda daxili yarımkeçirici düzləndirici diodlar yerinə yetirir. Gərginliyin aşağı düşməsi və ya tamamilə olmaması birbaşa olaraq diodların sıradan çıxması və ya elektron gərginlik tənzimləyicisinin sıradan çıxması ilə bağlıdır. Müasir alternatorlarda gərginlik mexaniki yolla yox, daxili tranzistor açarları və ya mühərrikin mərkəzi elektron idarəetmə bloku (**ECU**) tərəfindən rəqəmsal proqram təminatı səviyyəsində tənzimlənir.

Generatorun ümumi gərginliyini sadəcə multimetrlə yoxlamaq stator dolaqlarındakı mikro qısaqapanmaları, diodların qismən deşilməsini və ya naqillərin gizli qırılmalarını aşkar etməyə imkan vermir. Bu növ mürəkkəb və gizli elektrik nasazlıqları yalnız **gərginlik diaqramlarının — osilloqramların çıxarılması** vasitəsilə müəyyən edilir. Rəqəmsal motor-tester və ya osilloqraf generatorun çıxış cərəyanının dalğa formasını vizuallaşdırır. Dalğanın qeyri-bərabər forması və ya yarıqlı olması hansı diodun və ya stator fazasının nasaz olduğunu söküntü işləri aparmadan tam dəqiqliklə lokallaşdırır.

Gərginlik tənzimləyici sistemlərin diaqnostikası

Avtomobilin elektrik və elektronika avadanlıqlarının, eləcə də enerji istehlakçılarının (alışdırma və işəsalma sistemləri, rəqəmsal işıqlandırma qurğuları, bort sensorları və s.) stabil işləmə qabiliyyəti birbaşa generatorun gərginlik tənzimləyici sisteminin texniki vəziyyətindən asılıdır. Şəbəkədə gərginliyin normadan kənara çıxması həssas elektron blokların (ECU) zədələnməsinə və ya akkumulyator batareyasının sıradan çıxmasına səbəb olur.

1. Nizamlayıcı sistemlərin təkamülü və strukturu

Avtomobil sənayesində gərginliyin sabit saxlanılması üçün müxtəlif dövrlərdə fərqli konstruksiyalı nizamlayıcılardan istifadə edilmişdir:

- **Vibrasiya tipli və kontaktlı-tranzistorlu relelər:** klassik sistemlərdə tətbiq olunan bu mexanizmlərin ən xarakterik nasazlığı, lövbər yayının gərilməsinin zəifləməsi, kontaktlar arasındakı texnoloji araboşluqların pozulması və kontaktların yüksək cərəyan kəsintiləri zamanı bir-birinə "qaynaq olunması" (əriməsi) idi. Kontaktların ayrılma anında əmələ gələn qığılcımlar onların sürətlə oksidləşməsinə, yeyilməsinə və generatorun iş rejiminin tamamilə pozulmasına gətirib çıxarırdı. Bu səbəbdən həmin elektromexaniki relelər (məsələn, NR-101 və analoqları) hər 24 000 km-dən bir sökülərək usta tərəfindən kontakt araboşluqlarının (məsələn, 0,25 mm və ya 1,4–1,5 mm normaları üzrə) mexaniki əyilmə yolu ilə nizamlanmasını və xüsusi sınaq stendlərində yoxlanılmasını tələb edirdi.
- **Müasir rəqəmsal (kontaktsız) gərginlik tənzimləyiciləri:** müasir avtomobillərin alternatorlarında titrəmə tipli yaylı relelərdən və kontaktlardan tamamilə imtina edilmişdir. Müasir sənayedə generatorun daxilinə (fırça qrupuna) yerləşdirilmiş, tam yarımkeçirici tranzistorlardan ibarət **İnteqral sxemli (IC) gərginlik tənzimləyiciləri** tətbiq olunur. Bu modullar heç bir mexaniki hərəkət edən

hissəyə malik olmadığı üçün titrəməyə, yeyilməyə və rütubətə qarşı son dərəcə dözümlüdürlər, yüksək iş stabilliyini təmin edirlər və heç bir dövri mexaniki nizamlama işi tələb etmirlər.

2. Ağıllı şarj (Smart Charge) və elektron idarəetmə

Müasir avtomobillərdə gərginlik nizamlayıcısı yalnız daxili fiziki göstəricilərə görə işləmir. O, mühərrikin mərkəzi elektron idarəetmə bloku (**ECU**) ilə birbaşa əlaqəlidir və rəqəmsal interfeyslər (məsələn, **LIN-bus** və ya **CAN-bus** şəbəkəsi) üzərindən idarə olunur.

Mərkəzi elektron blok akkumulyatorun mənfi klemində yerləşən ağıllı batareya sensorundan (**IBS**) aldığı məlumatlara (batareyanın temperaturu, daxili müqaviməti və doldurulma faizi — SOC) əsasən, generatorun hasil etməli olduğu gərginliyi dinamik olaraq təyin edir. Məsələn, avtomobil kəskin sürətlənərkən mühərrikin yükünü azaltmaq üçün generatorun gərginliyi müvəqqəti aşağı salınır, tormozlama zamanı isə rekuperasiya prinsipi ilə gərginlik maksimum həddə çatdırılaraq kinetik enerji elektrik enerjisinə çevrilir.

3. Müasir diaqnostika metodları və sınaq rejimləri

Elektron və kontaktsız gərginlik tənzimləyicilərinin texniki vəziyyəti avtomobil üzərində (bort diaqnostikası ilə) və ya generator sökülərək rəqəmsal sınaq stendlərində yoxlanılır. Yoxlama prosesi əsasən iki rejimdə aparılır:

1. **Yüksək dövrlər sayında (yüksüz sınaq):** dirsəkli valın yüksək fırlanma tezliyində elektron nizamlayıcının gərginliyi təhlükəsiz həddə (adətən 14.2–14.5 V aralığında) sabit saxlayıb-saxlamadığı yoxlanılır.
2. **Maksimum yüklənmə altında (yük sınağı):** avtomobilin bütün əsas enerji sərfediciləri (kondisioner, oturacaq qızdırıcıları, uzaq və yaxın işıqlar və s.) dövrəyə qoşulduqda, tənzimləyicinin generator daxilindəki rotor dolağının maqnit sahəsini rəqəmsal **PWM (Genişlik-İmpuls Modulyasiyası)** siqnalları ilə effektiv şəkildə artırıb-artırmadığı sınaqdan keçirilir.

Müasir servis şəraitində tənzimləyicinin diaqnostikası üçün mexaniki areometr və ya ampermetrlərdən istifadə edilmir. Proses peşəkar rəqəmsal testerlər, OBD-II diaqnostik skanerləri və **osilloqraflar** vasitəsilə icra olunur. Skanerin köməyi ilə mühərrikin idarəetmə blokundan generatora ötürülən LIN-şinin rəqəmsal əmrləri və nizamlayıcının cavab siqnalları real zamanda təhlil edilir.

4. CT (Cari Təmir) və komponent dəyişdirilməsi

Əgər rəqəmsal sınaqlar və osilloqram analizləri nəticəsində generatorun çıxış gərginliyində sabitliyin pozulması, dalğalanmalar və ya tam doldurmama nasazlığı aşkar olunarsa, müasir təmir texnologiyasına əsasən gərginlik tənzimləyicisi (çox vaxt kömür fırçaları ilə vahid blok şəklində hazırlanmış moduldur) bütöv bir detal olaraq yenisi ilə əvəz edilir. Bununla da enerji təchizatı sisteminin zavod parametrləri səviyyəsində işləmə qabiliyyəti tamamilə bərpa olunur.

Alışdırma sistemlərinin müasir diaqnostika və təmir texnologiyası

Avtomobil mühərriklərində işçi qarışığının vaxtında və effektiv şəkildə alovlandırılması mühərrikin güc, iqtisadi və ekoloji göstəricilərini təyin edən ən

mühüm amillərdən biridir. Statistikaya əsasən, daxili yanma mühərriklərinin qida və idarəetmə sistemlərində baş verən nasazlıqların təxminən **40%-i** birbaşa alışdırma sisteminin elementlərində yaranan qüsurlarla bağlıdır. Alışdırma sistemində yaranan hər hansı bir nasazlıq yanacağın tam yanmamasına, CO və CH zəhərli qazlarının emissiyasının kəskin artmasına, mühərrikin gücünün düşməsinə və yanacaq sərfinin yüksəlməsinə səbəb olur.

1. Alışdırma sistemlərinin təkamülü və strukturu

• **Klassik (Batareyalı və Kontaktlı-Tranzistorlu) Sistemlər:** Köhnə nəsil avtomobillərdə ("ZİL-130", "GAZ-53" və s.) mexaniki qırıcı-paylayıcı (tramblyor) mexanizmindən istifadə olunurdu. Bu sistemlərdə ən xarakterik nasazlıqlar mexaniki kontaktların (araboşluğu 0,30...0,45 mm) yanması, lövbər yayının zəifləməsi və yüksək gərginlik naqillərində cərəyan sızmaları idi. Kontaktlı-tranzistorlu sistemlərə keçid kontaktlardan keçən cərəyanı azaldaraq (0,3...0,8 A-ə qədər) onların ömrünü 100 min km-ə qədər uzatmış və şam araboşluğunu 1,0...1,2 mm-ə çatdırmağa imkan vermişdir.

• **Müasir elektron alışdırma sistemləri (COP — Coil-on-Plug):** müasir avtomobil sənayesində mexaniki tramblyorlardan və yüksək gərginlikli uzun naqillərdən tamamilə imtina edilmişdir. Müasir daxili yanma mühərriklərində hər bir silindrin alışdırma şamının üzərinə birbaşa oturdulmuş **fərdi alışdırma sarğacları (Coil-on-Plug)** tətbiq olunur. Burada yüksək gərginliyin yaradılması və alışdırmanın qabaqlama bucağının nizamlanması mexaniki yolla deyil, dirsəkli valın və paylayıcı valın sensorlarından (**CKP / CMP datçikləri**) alınan siqnallar əsasında mərkəzi elektron idarəetmə bloku (**ECU**) tərəfindən rəqəmsal proqram təminatı səviyyəsində, mikro saniyələr daxilində tam kontaktsız idarə olunur.

2. Alışdırma sarğaclarının və ilkin dövrənin diaqnostikası

Fərdi və ya cütləşmiş alışdırma sarğaclarında baş verən əsas nasazlıqlar daxili sarğıların yüksək temperatur və vibrasiya nəticəsində qısaqapanması, gövdənin deşilməsi (izolyasiyanın pozulması) və daxili kommutator (tranzistor) mikrosxeminin sıradan çıxmasıdır.

Müasir servis şəraitində sarğacların iş qabiliyyəti aşağıdakı üsullarla yoxlanılır:

• **Bort Diaqnostika (OBD-II):** Hər hansı silindrdə alışdırma kəsintisi baş verdikdə, ECU bunu dərhal qeydə alır və cihazlar panelində "Check Engine" işığını yandıraraq yaddaşa **P0300 (ümumi kəsinti)** və ya **P0301, P0302 (spesifik silindr üzrə kəsinti — Misfire)** xəta kodlarını (DTC) yazır.

• **Osilloqrafik analiz (Motor-Tester):** alışdırma sisteminin daxili və gizli nasazlıqlarını (məsələn, sarğacın daxili gövdə şuntlanmasını və ya zəif qığılcım müddətini) multimetrlə tapmaq qeyri-mümkündür. Bu məqsədlə yüksək sürətli rəqəmsal osilloqraflardan istifadə olunur. Sarğacın birinci və ikinci dövrəsinin çıxarılan **gərginlik osilloqramı** etalon qrafiklə müqayisə edilir. Qrafikdəki qığılcım sönmə rəqslərinin formasına və qığılcımın yanma müddətinə (adətən 1,2...2,0 millisaniyə olmalıdır) əsasən sarğacın daxili vəziyyəti barədə qəti diaqnoz qoyulur.

3. Alışdırma şamlarının istismar və temperatur rejiminin analizi

Alışdırma şamlarının normal və müntəzəm işləməsi üçün onların daxili izolyatorunun aşağı hissəsinin temperaturu ciddi şəkildə **500...600 °C (özünü**

təmizləmə temperaturu) həddində saxlanılmalıdır. Bu temperatur rejiminin pozulması mühərrikdə aşağıdakı termodinamik fəsadlara yol açır:

- **Konstruktiv alt həddi (+450 °C-dən aşağı):** temperatur bu həddən aşağı düşdükdə, yanma nəticəsində yaranan qurum və karbon qalıqları şamın elektrodu üzərindən yana bilmir (özünü təmizləmə baş vermir). Şamın üzərində qurum qatı toplandıqca yüksək gərginlik qığılcım yaratmaq əvəzinə qurum qatından gövdəyə sızır (şuntlanır), nəticədə mühərrik çətin işə düşür və qeyri-müntəzəm (silindrlərin biri işləmədən) işləyir.
- **Konstruktiv üst həddi (+700 °C-dən yuxarı):** temperatur bu həddi keçdikdə şamın elektrodları ifrat dərəcədə qızır. Bu halda işçi qarışığı şamın elektrik qığılcımı ilə deyil, həmin ifrat qızmış nöqtələrlə təmas etdiyi an, yəni vaxtından çox qabaq alışır. Bu xətalı yanma prosesinə **kalil alışdırma (detonasiya)** deyilir ki, bu da porşenlərin və klapanların termiki dağılmasına səbəb ola bilər.

4. Şamların müasir tipləri və onlara texniki xidmət

Müasir avtomobillərdə standart nikel-mis şamlarla yanaşı, elektrodları nadir metallardan hazırlanmış **iridium** və **platin** şamlar tətbiq olunur. Bu şamların elektrod ucları çox incə (0,4–0,6 mm) olduğu üçün daha aşağı gərginlikdə belə güclü və stabil qığılcım yaradırlar. Onların ömür uzunluğu **100 000 km-ə** çatır və istismar müddətində heç bir mexaniki xidmət tələb etmirlər.

- **Diaqnostika və tənzimləmə:** mühərrikdən çıxarılmış şamların vəziyyəti vizual olaraq (qurumun rənginə görə — normal yanmada şamın ucu qəhvəyi/boz rəngdə olmalıdır) və xüsusi təzyiqli sınaq aparatlarında yoxlanılır. Şamların təmizlənməsi prosesi müasir servislərdə əl ilə fırçalamaqla yox, izolyatora zərər verməyən xüsusi **qum şırnaqlı (qum şırnağı aparatları)** və ya ultrasəs qurğularında yerinə yetirilir. Elektrodlar arasındakı texnoloji araboşluq (müasir elektron sistemlərdə modelindən asılı olaraq adətən **0,9...1,1 mm** aralığındadır) xüsusi dəqiq şpallar (mozaika şpallar) vasitəsilə ölçülür və ehtiyac olduqda yan elektrodun xüsusi alətlə əyilməsi hesabına zavod normasına gətirilir.

Alışdırma bucaqlarının və işəsalma (starter) sisteminin diaqnostikası

Mühərrikin optimal və səmərəli işləməsi, yanacağın tam yanması və zərərli qazların minimuma endirilməsi **alışdırmanın qabaqlama bucağının (AQB)** daxili yanma mühərrikinin sürət və yük rejimlərinə uyğun olaraq düzgün təyin edilməsindən birbaşa asılıdır.

1. Alışdırma bucaqlarının elektron korreksiyası və təkamülü

- **Klassik mexaniki metodologiya:** köhnə nəsil mühərriklərdə başlanğıc (təxmini) qabaqlama bucağı mühərrik işləməyən vəziyyətdə təmin edilirdi. Bunun üçün 1-ci silindrin porşeni yuxarı ölü nöqtəyə (YÖN) gətirilir, nazim çarx və ya dirsəkli valın qasnağının üzərindəki tərpənən nişanlar gövdədəki tərpənməz cizgilərlə eyni tuşa qoyulurdu. Daha sonra qırıcı-paylayıcı korpusu əl ilə döndərilərək ilkin qığılcım anı tənzimlənirdi. Mühərrik işləyərkən isə AQB mexaniki mərkəzdənqaçma (sürətdən asılı olaraq) və vakuum (yükdən asılı olaraq) tənzimləyiciləri vasitəsilə korreksiya olunurdu. İşləyən mühərrikdə bu bucağın

vizual yoxlanılması yüksək gərginlik naqilinə qoşulan **stroboskopik lampalar** vasitəsilə həyata keçirilirdi.

- **Müasir rəqəmsal idarəetmə (ECU):** müasir avtomobillərdə mexaniki tramblyorlar, vakuum tənzimləyiciləri və stroboskopla yoxlama üsulları tamamilə tarixə qovuşmuşdur. Müasir mühərriklərdə AQB-nin tənzimlənməsi mərkəzi elektron idarəetmə bloku (**ECU**) tərəfindən proqram təminatı səviyyəsində, rəqəmsal olaraq icra edilir. ECU dirsəkli valın və paylayıcı valın mövqe sensorlarından (**CKP / CMP datçikləri**) mühərrikin dövrlər sayı və porşenlərin dəqiq vəziyyəti barədə məlumat alır. Eyni zamanda, sorma kollektorundakı mütləq təzyiq (**MAP**) və ya hava kütlə sərfi (**MAF**) sensorları vasitəsilə mühərrikin ani yükü hesablanır. Bu dinamik parametrlər əsasında ECU optimal alışdırma bucağını mikro saniyələr ərzində hesablayır və fərdi alışdırma sarğacına əmr göndərir.

Müasir sistemlərdə AQB-nin korreksiyası həm də kuzov üzərində yerləşən **detonasiya sensoru (Knock Sensor)** vasitəsilə idarə olunur. Əgər keyfiyyətsiz yanacaq səbəbindən silindrlərdə vaxtından əvvəl partlayış (detonasiya) baş verərsə, sensor bunu qeydə alır və ECU dərhal alışdırma bucağını bir neçə dərəcə gecikdirərək mühərriki daxili mexaniki dağılmalardan qoruyur. Sürmə zamanı AQB-nin dəyişmə dinamikası diaqnostik skaner (OBD-II) vasitəsilə "Canlı məlumat" (Live Data) rejimində birbaşa izlənilir.

2. İşəsalma (starter) sisteminin diaqnostikası

Starter avtomobil mühərrikinin ilk işə düşməsini təmin edən, qısa müddətdə çox yüksək cərəyanla işləyən güclü elektrik mühərrikidir. İstismar prosesində starter sistemində aşağıdakı xarakterik imtinalar və nasazlıqlar baş verir:

- Starterin intiqal dişli çarxının (bendiksin) nazim çarxın dişli çənbərinə ilişib qalması, "pərçimlənməsi" və ya qırılması;
- Sərbəst gedişli muftanın daxili diyircəklərinin yeyilməsi nəticəsində muftada sürüşmələrin yaranması (bu zaman starter fırlanır, lakin mühərriki fırlatmir);
- Dartıcı relenin kontaktlarının yanması və ya daxili dolağının qırılması;
- Kollektor hissəsinin aşınması və kömür fırçalarının kritik dərəcədə yeyilməsi.

Bu nasazlıqların əmələ gəlməsinin əsas səbəbi starter mexanizminin uzunmüddətli yürüşdən asılı olaraq təbii yeyilməyə məruz qalması, akkumulyator batareyasının dərin boşalması və mühərrik işə düşdükdən sonra sürücünün açarı vaxtında buraxmamasıdır.

3. Starterin müasir elektron testerlərlə diaqnostikası

Klassik üsullarla starterin vəziyyətini yoxlamaq üçün onu mühərrik üzərindən söküb xüsusi stendlərə bağlamaq tələb olunurdu. Müasir diaqnostika texnologiyasında isə starterin işləmə qabiliyyəti **avtomobil üzərindən sökülmədən**, rəqəmsal **elektron testerlər (Battery & Cranking System Testers)** və ya rəqəmsal osilloqraflar vasitəsilə tam dəqiqliklə təyin edilir.

Bu diaqnostika metodu **"Uzanma Testi"** adlanır və daxili proqram təminatı vasitəsilə icra olunur:

- Elektron cihaz batareyanın klemlərinə qoşulur və mühərrik starterlə işə salınır.

• Cihaz starterin mühərriki fırlatdığı an (təxminən 1-2 saniyəlik müddətdə) akkumulyatorda baş verən ani gərginlik düşgüsünü (V) və batareyadan çəkilən start cərəyanını (A) mikrosaniyələr səviyyəsində ölçür.

• Sərt tənzimlənmiş normalara görə, start anında akkumulyatorun gərginliyi **9,6 V**-dan aşağı düşməməlidir, starterin fəaliyyət müddəti isə rəqəmsal olaraq ekranda milisaniyələrlə göstərilir.

• Əgər gərginlik həddindən artıq düşürsə və starter çox yüksək cərəyan (Amper) çəkirsə, bu, starterin daxili podşipniklərinin (vtulkalarının) sıxıldığını və ya lövbər (rotor) dolaqlarında daxili qısaqapanmanın olduğunu sübut edir. Əgər starter cərəyan çəkmir və mühərrik fırlanmırsa, bu, dartıcı relenin kontaktlarının və ya kömür fırçalarının tamamilə sıradan çıxdığını göstərir.

Rəqəmsal testin nəticəsində cihazın monitorunda starter sisteminin texniki vəziyyəti barədə yekun protokol tərtib olunur və nasaz modul müəyyən edilərək nöqtəvi təmir olunur və ya bütöv bir hissə olaraq yenisi ilə əvəz edilir.